SORAN UNIVESITY

بنەماکانی بەرنامە نوسین بە زمانی

C#

ئەم پەرتوکە لە بنەماکانی زمانی#c دەدوێت ، کە بەزمانی ئینگلیزی کوردیە بە هیوای ئەوەی بەتوانی بێت سودێک بە ڤێرخوازی کوردی بگەیەنم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

صَدَقَ اللهُ العَظيم

بابەتی پەرتوک : بەرنامەسازی

ناوی بەرتوک : بنەماکانی زمانی سی شارپ C#

نوسینو ئامادەکردنی : سرهنگ سلیمان بەکر

قوتابی قۆناغی سێیەمی زانستی کۆمپیوتەر – فاکوڵتی زانست و ئەندازیاری

زانکۆی سۆران

ساڵ : هاوینی ٢٠١٣

پێشکەشە بە هەر قوتابی و فێرخوازێک کە بەدوای زانست وێڵە بە تایبەت قوتابیانی زانستی کۆمپیوتەری زانکۆی سۆران .

هیوادارم سەرکەوتوبن

پێشەکی

بەناوی ئەوخوایەی کە گیانی هەموو مرۆڤ و زیندەوەرێکی بەدەستەوەیە وە ئەو خوایەی کە هەمیشە تواناو هێز بۆ مرۆڤەکان بەر جەستە دەکات وە هەروەها زانست و زانیاری بە مرۆڤ دەبەخشێت و مرۆڤ دەگەیەنێت بە لوتکەی کارەکانی ، من هەر لە سەرەتای ئاشنابوونم بە زمانەکانی بەرنامەسازی و شارەزابوونم بە پڕۆگرام دارشتن ویستم چەند زانیاریەک کۆ بکەمەوەو بیکەم بە پەرتوکێک بیخەمە بەر دەستی خوێنەر و فێرخوازی کورد ، هەر چەندە بۆمن سەختە کە بتوانم ئەم زانیاریانەتان بە تەواوی پێبگەیەنم ، چونکە من بەخۆشم شارەزاییەکی باشم نیە لە پڕۆگرام سازی و لە قۆناغێکی سەرەتایم ، بەڵام نەبونی سەرچاوە بە کوردی لە سەر زمانەکانی پڕۆگرام سازی بە گشتی بە پێویستم زانی دەست بکەم بە نوسینی ئەم پەرتوکە ، ڕەنگە هەڵەو کەم و کوڕی زۆری تیادابێت لە ڕووی ڕستەسازی و ڕێزمانی ، هەرچەندە کەسی شارەزامان زۆرە لە دارشتنی پڕۆگرام بەڵام تاکو ئێستا بێدەنگ وەستاون لەوەی کە ئەم زانیارانی پێیتیان دەری ببڕن و بیگەیەنن بە تاکی کوردی فێرخواز و کۆڵ نەدەر و بتوانن کتێبخانەی کوردی پێ دەوڵەمەند بکەن کە ئەرکی هەموو تاکێکی کوردە ، چونکە باش دەزانین کە ئێستا کورد زیاتر لە هەموو کەسێک پێویستی بە نوسەر و ڕۆشنبیری کۆڵنەدەر هە یە لە گشت بوارەکان بەتایبەتی بواری زانستی وە تایبەتتر بواری کۆمپیوتەر و تەکنۆلۆجیا ، ڕەنگە نەبونی زمانی ستاندەر هۆکاری سەرەکی بوبێت کە ئەمان توانی بێت بە هۆی بونی زار و زاراوەی زۆر ئەو زانستەی کە لەسەر زار هەیە بیخەینە سەر کاغەز یان بەشێوەی پەرتوکی ئەلیکترۆنی بیگەیەنین بە هەموو کون کەلەبەرێکی ئەم کوردستانە بۆ ئەوەی تاکی کورد بێبەش نەبێت لەو پێشکەوتنانەی کە لە جیهان ڕو ئەدەن ، لە ڕابردودا هۆکاری سیاسی و ئابوری فاکتەری سەرەکی بوینە بۆ دابڕانی تاکی کورد لەم پێشکەوتنانە ، بەڵام نابێت هەرگیس ڕێگە بدەین بگەڕێینەوە بۆ ئەم سەردەمە تاریکانە ، ئەمەش بەگەیاندنی ئەم پەیامە زانستیەی کە لە ناخی کورد هەڵ قوڵاوە وە دەبێت پەیامی زانستی بکەین بە تاکە پەیام مان بۆ پێش بردنی کوردستان .

ئەم پەرتوکە دەربارەی زمانی (C#) کە زمانێکی تازەو پێشکەوتوە وە شێوەی دارشتنی زۆر نزیکە لە شێوەی دارشتنی زمانی مرۆڤ ، وە دەتوانین کۆمپیوتەری گشتی و تایبەتی * وە ئامێرەکانی تر وەک مۆبایلی پێ پڕۆگرام بکەین وە لە زۆربەی پەیمانگاو کۆڵێژەکان کە تایبەتن بە کۆمپیوتەر دەخوێندرێت ، وە لەم پەرتوکە هەوڵم داوە زۆر بەسادەی ئاشناتان کەم بەم زمانە وە ئیتر دەکەوێتە سەر خۆت کە بەردەوام هەوڵو کۆشش بدەیت بۆ ئەوەی ببیت بە پڕۆگرامەرێکی سەرکەوتو ، ئەگەر هەموو شتێک سنووری هەبێت دڵنیات دەکەمەوە کە زانست بێ سنورە بە تایبەت زانستی کۆمپیوتەر ئێمە زۆر مامۆستامان هەن کە لە زانکۆ و پەیمانگاکان خۆیان بە پڕۆگرامەر دەزانن بەڵام لە ڕاستی هیچ شارەزاییەکی ئەوتۆیان نیە ، لێرەوە پێیان دەڵێم ئەگەر پڕۆگرامەرن بەرهەمەکانتان لە کوێن خۆ بۆ جوانی پڕۆگرامەر نین ، بەڕاستی پڕۆگرامەر دەبێت داهێنانی هەبێت کە خزمەتی خەڵکانی تری پێبکات ، ئەک بێت بۆ بەرژەوەندی خۆی ئایندەی هەزاران قوتابی پێ بخاتە مەترسی ، لە کوردستان ئەتواندراوە تاکو ئیستا ئەم کەلێنە زانستیە پڕ بکرێتەوە وە زۆربەی قوتابیەکان کێشەیان هەیە لەگەڵ ئەم بابەتە وە زۆربەی کاتەکان قوتابی تەنها هەوڵی دەرباز بوون دەدات لەم بابەتە وە زۆر کات قوتابی وا هەیە کە پڕۆگرامەکەی لەبەرکردوە بێ ئەوەی لە ناوەڕۆکی پڕۆگرامەکە تێبگات ئەمەش هەڵەیەکی زۆر گەورەیە چونکە پێویستە ئامانجمان فێربون بێت ئەک نمرە .

سرهنگ سلیمان

---

* کۆمپیوتەری گشتی و تایبەت :- لە بابەتەکانی داهاتودا بە درێژی باسی ئەم دوو جۆرە دەکەین

ناوەڕۆک

سەرەتایەکی گشتی..... ٦

پلاتفۆرمیnet framework. ٧

چارەسەرکردنی زانیاری ٨

ئاستەکانی پرۆگرام سازی ٨

دابەزاندنی Microsoft Visual Studio 2012 ..... ٩

کردنەوەی Microsoft Visual Studio 2012 ..... ١٢

ڕستەی چاپکردن ١٤

کۆمێنت لە C# ١٥

کرداره بیرکاری ولۆجیکیەکان ١٦

گۆڕاوەکان ١٨

چەند کردارێکی بەسود لەکاتی پرۆگرام نوسیندا ٢٢

جۆرەکانی هەڵە لە C# ٢٣

ڕسته مەرجدارەکان ٢٥

ڕستەی مەرجی پێشکەوتوو ٣٠

ڕستەی switch ٣٨

ئەڵقەکان لە C# ٤٥

ئەڵقەی while ٤٦

سوڕه بێ سنورەکان لە (while) ٥١

سووڕی while(true) ٥٣

سووڕی (do……while) ٥٤

سووڕی (for) ٥٨

بەتاڵی لە جەستەی (for loop) ٦٤

Array ٧١

سەرەتایەکی گشتی

کۆمپیوتەر.....

کۆمپیوتەر بەشێوەیەکی گشتی ئامێرێکە کە توانای جێبەجێکردنی کرداری ژمێریاری و لۆجیکی و گونجاو بەکاتێکی کەم وە وردیەکی زۆری هەیە ، کردارەکانی کۆمپیوتەر لەژێر کۆنترۆلی کۆمەڵێک فرمان و ڕێنمای دان کە ئەم فرمان و ڕێنمایانە بەرهەمی کۆمەڵێک کرداری لۆجیکی گونجاون کە پێیان دەوترێت بەرنامەکەنی کۆمپیوتەر ، ئەم بەرنامانە کۆمپیوتەرەکە بەڕێوە دەبەن لە ژێر فرمانی کەسانی دیاری کراو کە پێیان دەوترێت بەرنامە نوس .

کۆمپیوتەر بەگشتی بۆ دوو مەبەست بەکار دێت :-

١ – بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ مەبەستی تایبەت :- ئەم جۆرە کۆمپیوتەرانە بەشێوەیەکی تایبەت دروستکراون تایبەت مەند کراون بۆ جێبەجێکردنی کرداری تایبەت ، وە زۆربەی کات ئەم کۆمپیوتەرانە بێ کیبۆرد وە بێ ماوس ، بێ مۆنیتەرن ، وە هەر یەکەیان بۆ مەبەستێک بەکاردەهێندرێن وە هەروەها پرۆگرامی تایبەتی دەکرێتە سەریان ، وەک ئەم کۆمپیوتەرانەی لەناو ئۆتۆمبێل یان لە بەکارهێنانی زۆربەی ئامێرە کارەبایەکان وەک جل شۆر یان tv یان هەر ئامێرێکی تر .

٢ – بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ مەبەستی گشتی :- ئەم کۆمپیوتەرانە گشتین واتە بۆ زۆر مەبەست بەکاردێن ، بۆ جێبەجێکردنی جۆری جیاواز لە کێشەو پرسیار بەکاردێن ، ئەمانە دەتوانن چەندین ڕێنمای وەربگرن و جێبەجێیان بکەن وەک ئەم کۆمپیوتەرانەی کە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکار دەهێنین .

زمانی بەرنامە نوسین .....

زمانی بەرنامە نوسین بریتیە لە کۆمەڵێک هێماو نیشانەو وشەی زانستی کە بە شێوەیەکی زانستی ڕێکخراون کە بەهۆیەوە بەرنامەڕێژ دەتوانێت ڕێنمای کۆمپیوتەرەکەی یان هەر ئامێرێکی تر بکات یاخود دەتوانێ کۆمپیوتەر یان ئامێرەکە بەتەواوی کۆنترۆڵ بکات ، کە ڕونی و ئاستی تێگەیاندنی بەرنامەکە ئاستی پێشکەوتوی و بەهێزی بەرنامەکە دیار دەکات ، واتە تا زمانەکە فرمانی زیاتر لەخۆ بگرێت ئەوا ئەم زمانە بە پێش کەوتوتر دەژمێردرێت ، وە زمانی بەرنامەڕێژی هەر وەک زمانی مرۆڤ وایە ، بە زۆری زمانەکانی بەرنامەڕێژی پێکهاتەی ڕێزمانیان لە پێکهاتەی زمانی مرۆڤ دەچێت ، بەڵام بەشێک لە زمانەکان مرۆڤ بە ئاسانی لێیان تێدەگات بەڵام کۆمپیوتەر بە سەختی لێیان تێدەگات وە بەشێکی تریان بە پێچەوانەوە کۆمپیوتەر بە ئاسانی لێیان تێ دەگات بەڵام بۆ مرۆڤ سەختن ، هەموو کۆمپیوتەرەکان دەتوانن ڕاستەوخۆ لە زمانی ئامێر تێبگەن ، زمانی ئامێر زمانی سروشتی کۆمپیوتەرە ، کە لە ڕێکخستنی هاردوێر پێناسەکراوە ، زمانی ئامێر قورسو سەختە هەڵەی زۆری تیادا دەکرێت لە لایەن بەرنامە نوسەوە بۆیە زۆر کەم بەکار دەهێندرێت بۆ نمونە هەموو هێما و ئاماژەکان بە 0 و 1 نیشاندراون ، ئەگەر بتەوێت ژمارەیەکی گەورە بەم زمانانە بنوسی دەبێت زنجیرەیەک لە سفر و یەک بنوسی بۆنمونە ئەگەر بمانەوێت ژمارە 2341 لەناو یەکێک لەم زمانانە بنوسین دەبێت بەم شێوەیە بنوسین 100100100101.

زمانی #C.....

زمانی #C زمانێکی زۆر بەتوانای بەرنامە سازی کۆمپیوتەر و ئامێرەکانی ترە کە گونجاوە بۆ هەموو ئاستێک بەڵام ئەگەر شارەزایت لەسەر زمانێکی تری سادەتر هەبێت ڕێخۆشکەرێکی زۆر باش دەبێت بۆ زوو پێشکەوتنت لەم زمانە وە هەروەها بۆ بەرنامە نوسە بە ئەزمونەکانیش زۆر بە سودە وە لە زۆربەی زانکۆکانی جیهان و کوردستان گرنگی تەواو دەدرێت بەم زمانە ، چونکە زمانێکی تەواو نوێو تازەیە لە گشت زمانەکانی تر دەوڵەمەند ترە ، وە یەکێکە لەو زمانانەی کە مرۆڤ بەئاسانی لێی تێدەگات .

Microsoft Visual Studio

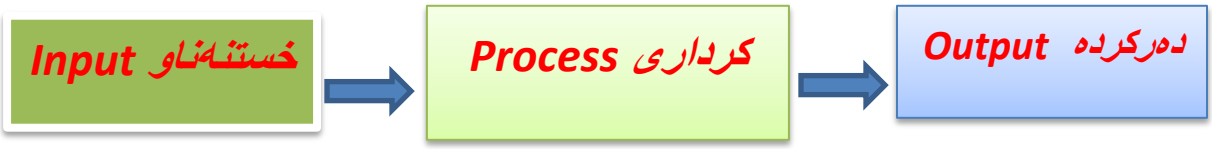
بۆ ڕەن کردنی کۆدەکان وا باشترە کە پرۆگرامێکی وا بەکار بێنی کە زۆرترین ئاسان کاریت بۆ بکات بۆیە (Microsoft Visual Studio) باشترین سۆفت وێرە بۆ ئە وەی پرۆگرامی تیادا بنوسی چونکە گشت قۆناغەکانی سۆرس کۆدە کە پرۆگرامەر دەتوانێ بە ئاسانی گشت بەشەکانی بگۆڕێت، وە هەروەها فیزوەڵ ستۆدیۆ تەنها کۆدەکانی #C تیادا نانوسرێت بەڵکو دەتوانی کۆد بۆ دیزاین کردنی وێب سایت و داتا بەیس و زمانەکانی تر بەکار بێنی ئەمەش یارمەتیت دەدات بۆدروست کردنی جیهانێکی بەرنامە نوسین بۆخۆت وە کەم کردنەوەی جەنجاڵی لەسەر کۆمپیوتەرەکەت،وە فیزوەڵ ستۆدیۆ خاوەن ناوەڕۆکێکی بەهێزە لە کاتی هەڵەکردن بە ئاسانی هەلەکان دیاری دەکات جگە لە دیاری کردنی هەڵە یارمەتی پرۆگرامەریش دەدات بۆ ڕاست کردنەوەی هەڵەکانی ئەمەش وای کردوە کە زیاتر هانمان بدات بۆ بەکار هێنانی فیزوەڵستۆدیۆ جگە لە مەش لە ناو فیزوەڵستۆدیۆ دەتوانین بە ئاسانی کرداری گرافیک ئەنجام بدەین بۆپرۆگرامەکانمان کە لە فیزوەڵ ستۆدیۆ ئاسانکارییکی گەورە کراوە کە دەتوانی لە ڕێگەی گرتن و ڕاکێشان ئەم کردارە ئەنجام بدەین، وە هەروەها سی شارپ دەکەوێتە چوارچێوەی بە رنامەکانی .net لە بە ر ئە وەی بێسنور بەرنامەی پێدەنوسرێت وە ئەو بەرنامانەی بە سی شارپ دەنوسرێن دەکەونە یەکێک لەم چوارچێوانە وەک ئەو بەرنامانەی تایبەتن بە ویندۆز وەک ئۆفیس وە ئەو بەرنامانەی دەکەونە بواری وێب دارشتن کە ناوەندێکی بەهێزی هەیە بۆ پاراستن وەک:asp.net وە هەریەک لەم بەرنامانەی کە باس کران دەکرێت پێویستمان بە بنکەی هەڵگرتنی زانیاری data base ببێت لە .netدا دەبێت سود لە سیستەمێک وەربگرین بە ناوی ADO.NET

پلاتفۆرمی .net framework

پلاتفۆرمی net frame work.پلاتفۆرمێکی نوێیە دروستکراوی کۆمپانیای مایکرۆسۆفتە بۆ بەرنامەکانی کۆمپیوتەر کۆمپانیای مایکرۆسۆفت ئەم پلات فۆرمەی بۆ ویندۆز بڵاو کردۆتەوە بەڵام لە هەمان کاتدا نوسخەی تریش هەیە بۆ لینۆکس وەک مۆنۆ وە نوسخەی تریش هەیە بۆ سیستمەکانی تر کە بە کاردێن بۆ کۆمپایلەری کۆدەکانی #C بۆ لینۆکس و ماکنتاش وە هەروەها نوسخەی تریش هەیە بۆ ئامێرەکانی تر وەک مۆبایل و چەند ئامێرێکی تر کە پێ دەگوترێت Microsoft.net compact framework کە ئەمەش یەکێکە لە نوسخەکانی .net بۆ Personal Digital Assistant کە ئەمەش سەلمێنەری ئەوەیە کە سنورێکی زۆر فراوانی هەیە لە دروستکردنی بەرنامە وە هەروەها پلاتفۆرمی net.پلاتفۆرمێکی گشتیتەو تایبەت نیە بە هیچ زمانێک یان پرۆگرامێک بەلکو دەتوانرێت هەموو زمانەکانی تر کۆمپایلەر بکات تەنانەت زمانە کۆنەکانیش.

چارە سەر کردنی زانیاری

گشت پڕۆگرامێک بەم کرداره دا تێپەڕ دەبێت سەرەتا پێویستە نرخێک داخیلی پڕۆگرامەکە بکەیت وە پاشان پڕۆگرامەکە بەچەند کردارێکی لۆجیکی و بیرکاری چەند کردارێکی جیاواز بەسەر زانیاریەکان جێ بەجی دەکات وە پاشان ئەنجامێکی گونجاوت پێ دەبەخشێت وەک ئەم وێنەی خوارەوە.



ئاستەکانی پڕۆگرام سازی

دوو ئاستمان هەیە بۆ نوسینی پڕۆگرام :-

١ - ئاستە نزمەکان(Low Level):- ئەم جۆرە زمانی ئەسێمبلێی(Machine code)ی پێ دەوترێت کە تا ڕادەیەک بۆ کار لەسەر کردنی سەختە وە پێویستە بەردەوام بە وریایەوە کار بکەین چونکە بە ئاسانی توشی هەڵە دەبین.

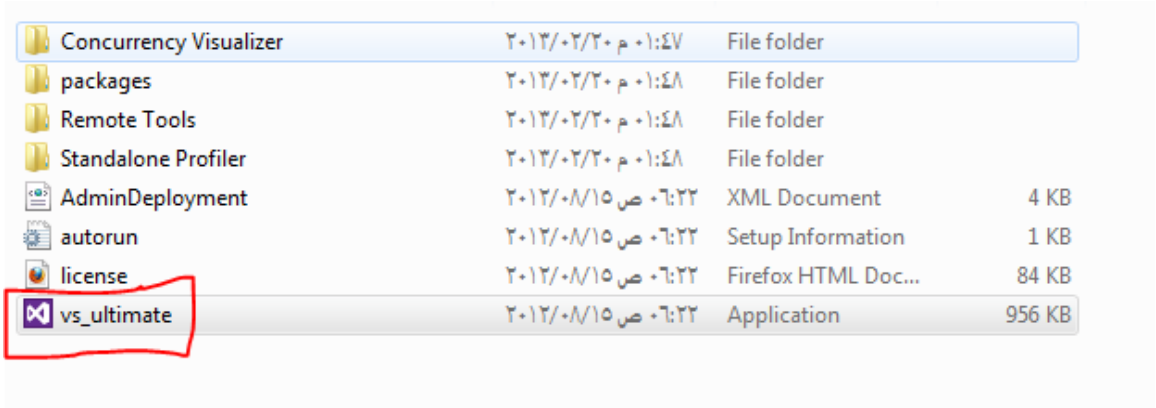
بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێت دوو ژمارە کۆ بکەینەوە بە پڕۆگرامێکی ئاست نزم.

```
Ldi 16, 5

Ldi r17, 4

Add r16,r17
```

*٢ - پڕۆگرامە ئاست بەرزەکان(Height Level) :-*ئەم جۆرە زمانانە زۆر باون زۆر بەکاردێن وە کار کردن لەسەریان ئاسانە وە ئاستێکی بەرزترت پێ دە بەخشێت لە کاتی نوسینی کۆدەکان وەک:- **java ,C++ , C# , PHP , python**

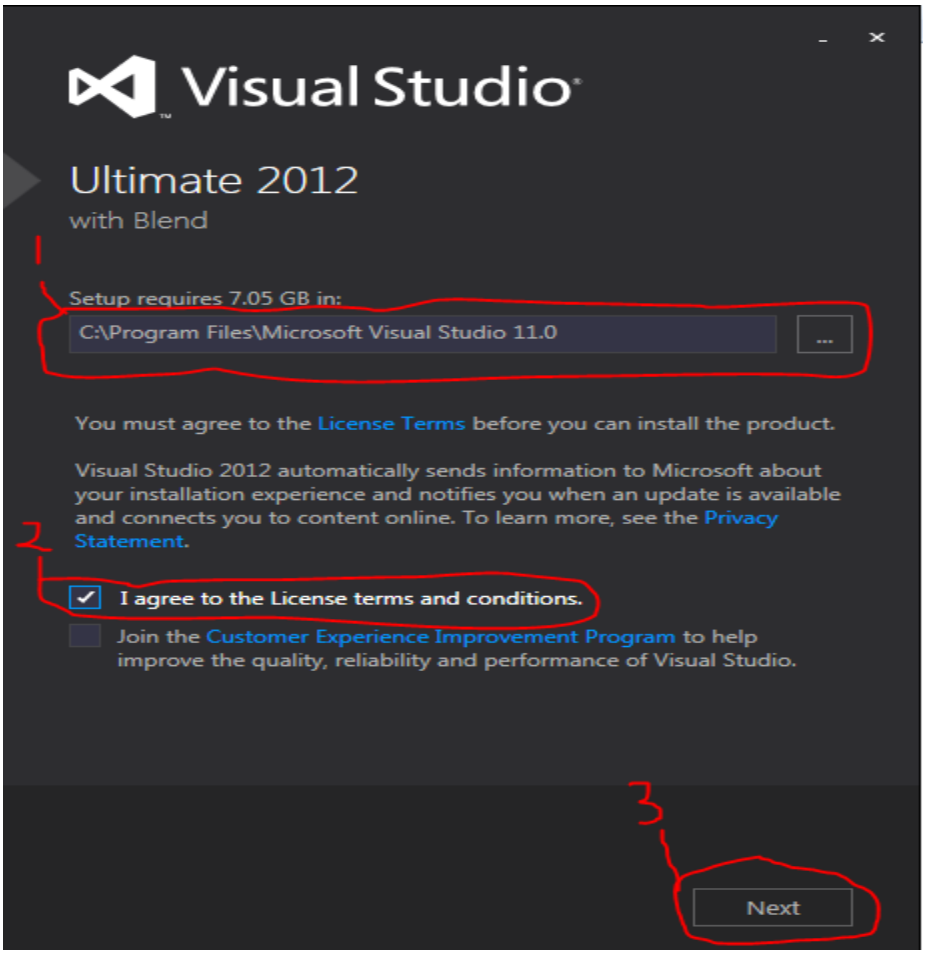
دابەزاندنی(Visual Studio 2012)

بۆ دابەزاندنی (Visual Studio 2012) دەچینە سەر فۆڵدەری (Visual Studio 2012) دەبڵ کلیک لەسەر فایلی(vs_ultimate) دەکەین هەر وەک لە وێنەکە بە دیار دەکەوێت.

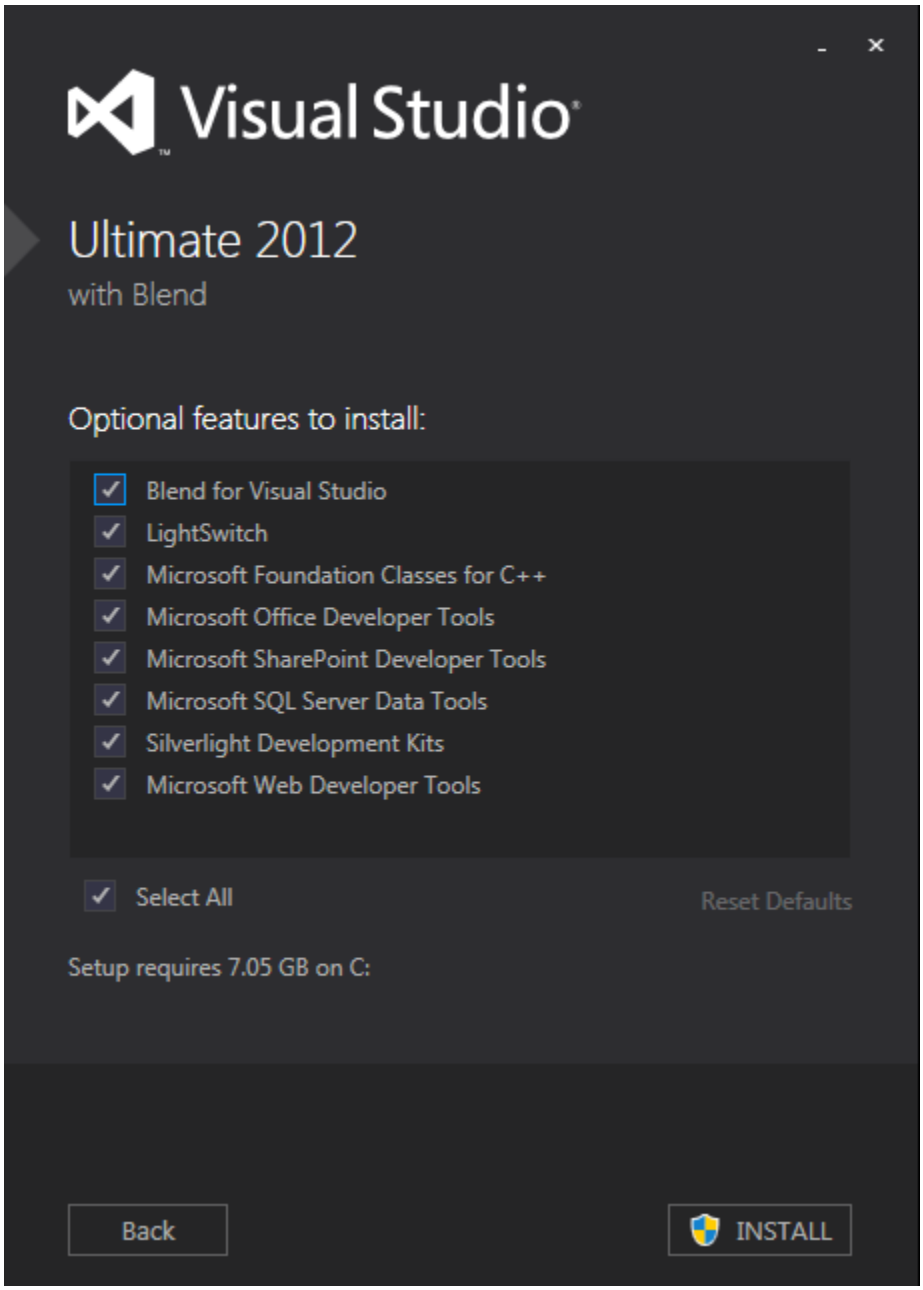


Concurrency Visualizer	٢٠١٣/٠٢/٢٠ م ٠١:٤٧	File folder	
packages	٢٠١٣/٠٢/٢٠ م ٠١:٤٨	File folder	
Remote Tools	٢٠١٣/٠٢/٢٠ م ٠١:٤٨	File folder	
Standalone Profiler	٢٠١٣/٠٢/٢٠ م ٠١:٤٨	File folder	
AdminDeployment	٢٠١٢/٠٨/١٥ ص ٠٦:٢٢	XML Document	4 KB
autorun	٢٠١٢/٠٨/١٥ ص ٠٦:٢٢	Setup Information	1 KB
license	٢٠١٢/٠٨/١٥ ص ٠٦:٢٢	Firefox HTML Doc...	84 KB
vs_ultimate	٢٠١٢/٠٨/١٥ ص ٠٦:٢٢	Application	956 KB

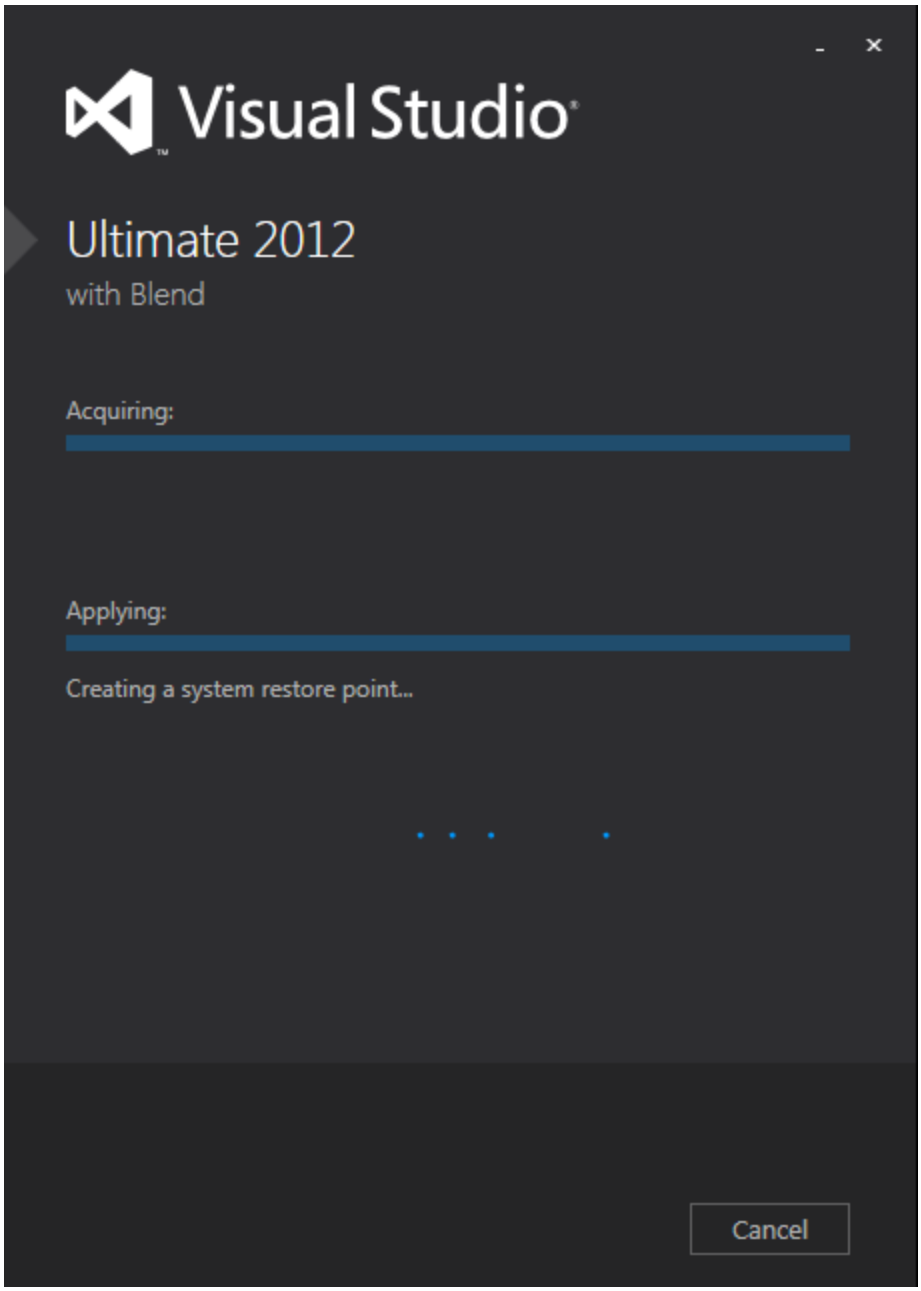
دواتر چاوەرێ دەکەین تاکو ئەم چوارگۆشەیەمان بۆ دەکرێتەوە.



هەر وەک دیارە لە بەشی یەکەم (setup requires 7.05 GB in:) قەبارەی بەرنامەکەمان پێدەدات کە 7.05 GB وە شوێنێک بۆ پاشەکەوت کردنی پرۆگرامەکە هەڵدەبژێرین، وە پاشان لە بەشی ژمارە ٢ کلیک دەکەین لەسە (cheak box) ی(I agree to the License terms and conditions) وە لە بەشی سێیەم کلیک دەکەین لەسەر (NEXT) چاوەڕێدەکەین



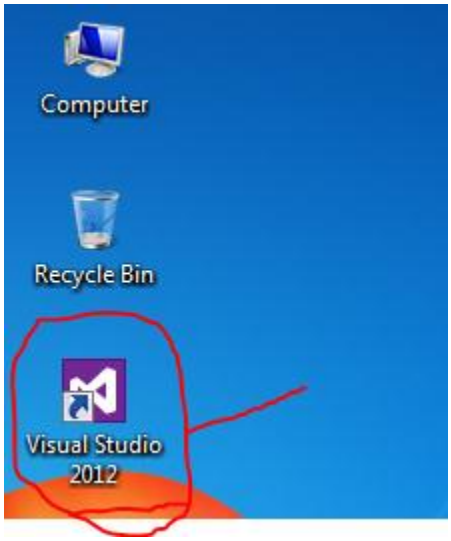
دواتر ئەم چوارگۆشەیە دەکرێەوە دەتوانی بە ئارەزوی خۆت ئەو پرۆگرامانە هەڵبژێری کە پێویستن بۆت وە دواتر کلیک لەسەر INSTALL دەکەین تاکو ئەم دوو هێڵە شینەی وێنەی خوارەوە بە تەواوی پر دەبن.



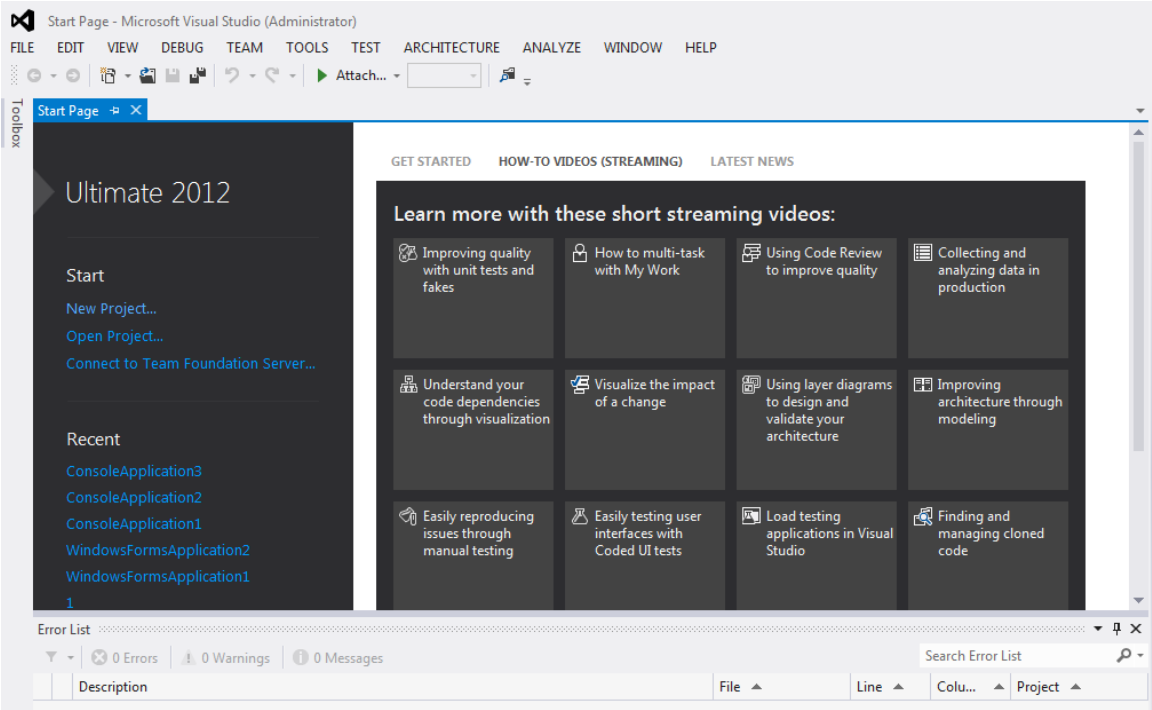
وە پاش تەواو بونی ئەم قۆناغە پرۆگرامەکە تەواو دادەبەزێت کرداری (finish) جێ بەجێ دەکەین.

کردنەوەی پڕۆگرامی(Visual Studio 2012)

سەرەتا دەبێ کلیک لەسەر ئایکۆنی (Visual Studio 2012) لەسەر مۆنیتەری کۆمپیوتەرەکامان دەکەین وەک ئەم وێنەیە



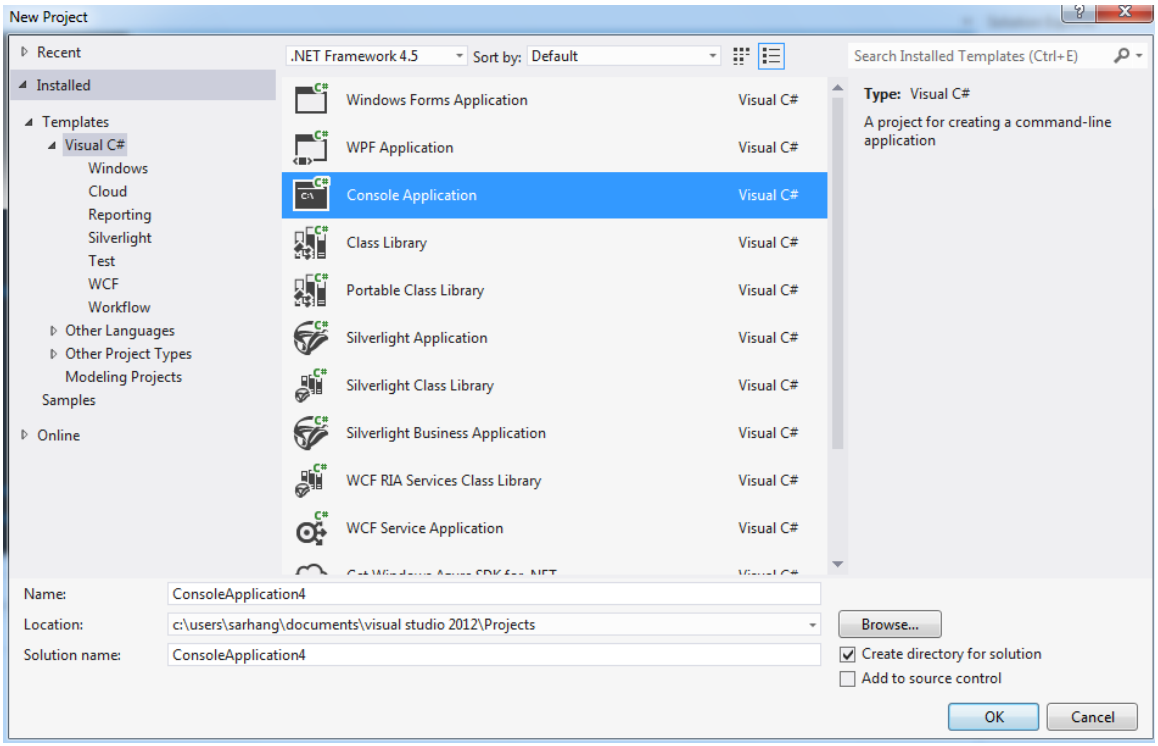
پاشان ئەم شێوەیەمان بۆ دەر دەکەوێت



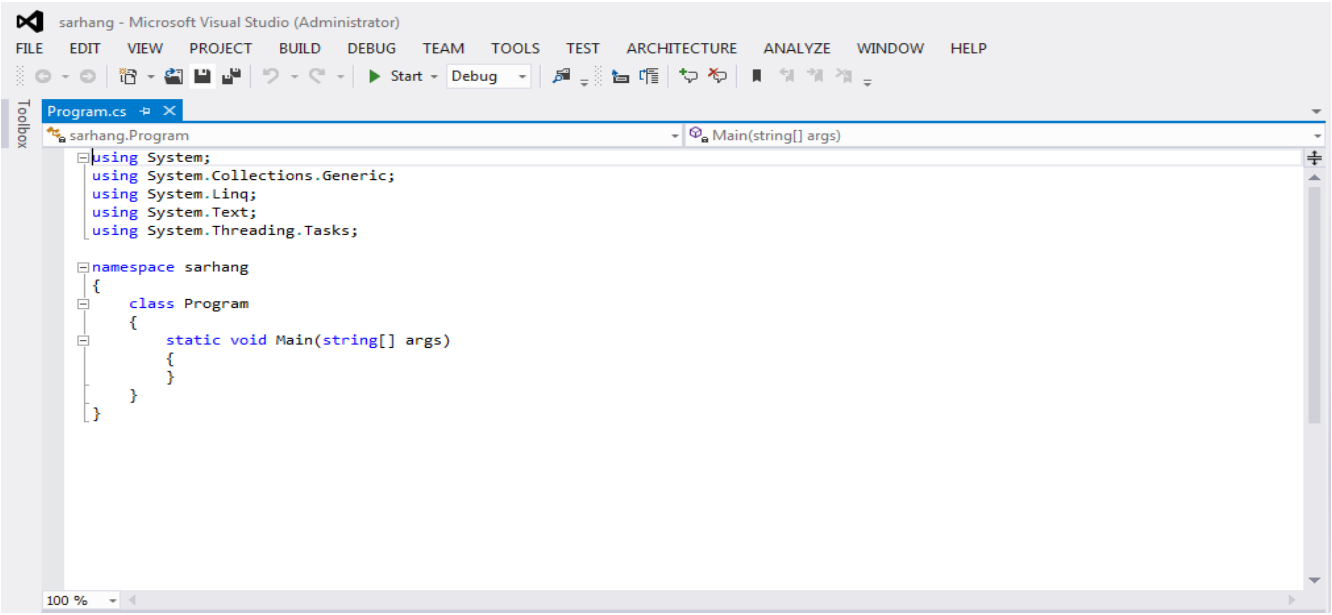
ئەگەر سەیر کەین چەند بەشێکمان هەیە لە بەشی (start) سێ بەشمان هەیە بەشی یەکەم (New Project) کە بەکار دێت بۆ کردنەوەی پرۆژەیەکی نوێ و کارکردن لەسەری، و بەشی دووەم (Open Project) بە کار دێت بۆ کردنەوەی ئەو پرۆژانە کە پێشتر کارت لەسەر کردون ، وە بەشی سێ یەم بە کار دێت بۆ پەیوەندیکردن بە (Server) .

وە لە بەشی (Resent) دواین پرۆژە ببینین کە کارمان لە سەر کردون وە بیان کەینەوە.

ئێستا هەڵدەستین بە کردنەوەی پرۆژەیەکی نوێ بۆ ئەم مەبەستە کلیک لەسەر (New Project) دەکەین ئەم چوارگۆشەیەمان بۆ دەکرێتەوە.



هەر وەک لەم وێنە یە بە دیار دەکەوێت پێویستە (Console Application) هەڵبژێرین وە پاشتر لە بەشی خوارەوەی پرۆگرامەکە لە بەشی (Name) ناوێک بۆ پرۆژەکەمان دابنێین وە پاشان لە بەشی (location) شوێنێک بۆ پاشەکەوت کردنی پرۆگرامەکە دەست نیشان بکەین وە بەشی (Solution name) وەک خۆی وازی لێ دەهێنین وە پاشان بۆ بەردەوام بون کلیک لەسەر (ok) دەکەین ، وە ئەم شێوەیەمان بۆ دەکرێتەوەو دەست دەکەین بە نوسینی پرۆگرام.



ڕستەی چاپکردن (Console.WriteLine)

لە زمانی #C بۆ ئەوەی ئێمە ئەنجامی کارەکانمان ببینین پێویستمان بە کرداری دەرکردە هەیە کە لە ڕێگەیەوە دەتوانین ئەنجامی کارەکانمان ببینین ئەویش لە ڕێگەی فرمانی Console.WrateLine

کە دەبێت پیتە یەکەمەکانی بە پیتی گەورە دەر بکەون

بەم شێوەیە:- Console.WriteLine("kurdistan");

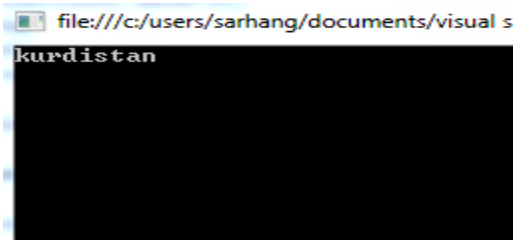
وە هەر وەها پێویستە لە کۆتای هەر دێڕێکی سی شارپ ئێمە سیمی کۆلۆن دابنێین وەک ئەمەی سەرەوە ،وە پاش ئەم فرمانە پێویستە فرمانێکی تر بەکار بێت بۆ ئەوەی ئەنجامەکەمان بە تەواوی پیشانبدات چونکە لە ڕێگەی ئەم فرمانەی سەرەوە تەنها کرداری دەرکردە بەجێ دەهێندرێت. بەڵام بۆ ئەوەی پرۆگرامەکە ڕێگە بە پرۆگرامەر بدات ئەنجامەکە ببینێت دەبێت ئەم کرداره جێ بەجی بکەین

بەم شێوە:- Console.ReadLine();

نمونە:- ئێستا دەست دەکەین بە نوسینی پرۆگرامێک بۆ ئەوەی وشی "kurdistan" مان بۆ چاپ بکات.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("kurdistan");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

ئێستا پەنجە بنی بە دوگمەی F5 بۆ دەرکەوتنی ئەنجام..



کۆمێنت لە C#

کۆمێنت یەکێکە لە هەرە شتە بە سودەکان لە زمانەکانی پرۆگرام نوسین کە بەهۆیەوە دەتوانین ورده کاریەکانی پرۆگرامەکە ڕون بکەینەوە، لەبەر ئەوەی زمانەکانی پرۆگرام نوسین زۆر ئاڵۆزن پێویستە پرۆگرامەری سەرکەوتو بەردەوام کۆمێنت بنوسێت. وە کۆمێنت نوسین لە هەر زمانێک بە جۆرێکە لە زمانی سی شارپ بە چەند ڕێگایەک کۆمێنت دەنوسرێت.

شێوازی یەکەم:-بە بەکارهێنانی دەبڵ سڵاش// لە پێش ئەو لاینەی دەمانەوێت بیکەین بە کۆمێنت.

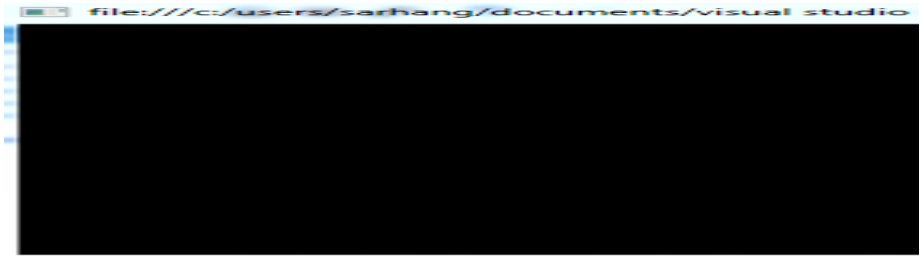
نمونە:- //kurdistan ئیستا وشەی کوردستان بو بە کۆمێنت واتە لەکاتی ڕەن کردنی پرۆگرامەکە دەرنا کەوێت.

شێوازی دووەم:- بە بەکار هێنانی سڵاش/ و ئەستێرە * کە ئەمەش بە سودە بۆ ئەوەی چەند دێریک بکەین بە کۆمێنت .

نمونە:- /*Kurdistan

soran */

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Console.WriteLine("kurdistan");

            /*Console.WriteLine("sarhang");
            Console.WriteLine("kurdistan");
            Console.WriteLine("soran");*/
        }
    }
}
```



هیچ ئەنجامان دەست نەکەوت

کرداره بیرکاری و لۆجیکیەکان(operation)

کرداره بیرکاری و لۆجیکیەکان کۆمەڵێك کردار فکرین(logic) یان بیرکارین (mathematic) کە لە هەموو پرۆگرامەکان بەکاردێن پێویستی گرنگن لە پرۆگرام دارێشت ، بۆ نمونە کۆکردنەوەی دوو ژمارە (١+٢=٣) ئەمە کردارێکی بیرکاریە کە ئەم کرداره و زۆربەی کرداره‌کانی تر زۆر گرنگن لە دارێشتنی پرۆگرام وەک ئەم کردارانەی خوارەوە:-

کردارەکان	ناوی کردارەکە	نمونە	ئەنجام
+	کۆکردنەوە	ب = ٣ ب + ٣=	٦
-	لێدەرکردن	ب =٣ ب -٢ =	١
*	لێکدان	ب = ٥ ب * ٥ =	٢٥
/	دابەش	ب = ١٥ ب \ ٣ =	٥
%	ماوە(باقی)	١٠% ٤= ١٠ % ٥ =	٢ ٠
++	زیاد کردن	ب = ٥ ب + +	٦
--	کەم کردن	ب = ٥ ب - -	٤

چەند کردارێکی تر

جۆری کردارەکە	نمونە	نمونەی تر
=	ا = ب	ا = ب
=+	ا +=ب	ا = ا + ب ئەگەر ا = ٢ ، ب = ٣ ئەو کات ا = ٢ + ٣
=-	ا -=ب	ا = ا - ب ئەگەر ا = ٢ ، ب = ٣ ئەو کات ا = ٢ - ٣
=*	ا *=ب	ا = ا * ب ئەگەر ا = ٢ ، ب = ٣ ئەو کات ا = ٢ * ٣
=/	ا \=ب	ا = ا \ ب

=.	ا .= ب	ا = ا . ب
=%	ا .%= ب	ا = ا % ب

کردارەکانی بەراورد

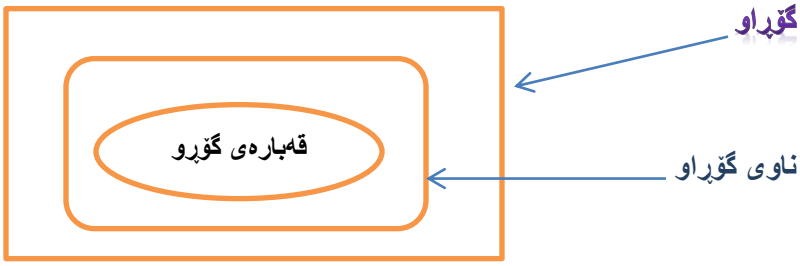
کرداری بەراورد	ناوی کردارەکە	نمونە
= =	یەکسان	٢ = = ٢ (ڕاستە) ٤ = = ٣ (هەڵەیە)
<	بچوکتر	٤ > ٣ (ڕاستە) ٣ > ٤ (هەڵەیە)
>	گەورە تر	٤ < ٣ (هەڵەیە) ٣ < ٤ (ڕاستە)
= !	یەکسان نەبەن	٣ ! = ٢ (ڕاستە) ٣ ! = ٣ (هەڵەیە)
=<	بچوکتر و یەکسان	٩ > = ٤ (ڕاستە) ٤ > = ٩ (هەڵەیە)
=>	گەورەتر و یەکسان	٩ < = ٤ (هەڵەیە) ٤ < = ٩ (ڕاستە)

کردارە لۆجیکیەکان

هێمای کردار	ناوی کردار	نمونە
&&	AND	A=2,B=3 ئەنجام ڕاستە (A>0 && B<4)
||	OR	A = 2, B = 3 ئەنجام ڕاستە (A<1 || B<4)
!	NOT	A=3 , B=3 ئەنجام هەڵەیە (! (A == B))

گۆڕاوەکان (Variables)

گۆڕاوەکان بەشێکی گرنگی هەر پرۆگرامێکن کە دەتوانین لە ڕێگەی گۆڕاوەو قەبارەیەک بە ناوێک ببەخشین وەک ئەم وێنەیە:-



وە هەروەها گۆڕاوەکانیش چەند جۆرێکیان هەیە وەک:- string,int, bool, double,float....هتد

String :- ئەم جۆرە بەکاردێت کاتێک ناوەکە قەبارەیەک لەخۆ بگرێت کە قەبارەکە وشە بێت یان نوسینێک بێت.

نمونە: string name =“sarhang”;

type name value

```
namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string name="sarhang";
            Console.WriteLine("helow  " +name);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```
file:///c:/users/sarhang/documents/visual studio 2012/P
helow   sarhang
```

Int :- ئەم جۆرە بەکاردێت بۆ ناساندنی ژمارە بەڵام تەنها ژمارەی تەواو وەک:- ٠،١،٢،٣.....هتد

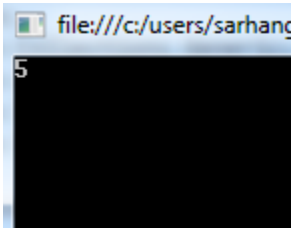
نمونە:- int number =3;

ئیستا ئەگەر بمانەوێت دوو ژمارە کۆ بکەینەوە لە ڕێگەی سی شارپ بەم شێوەیە ئەنجامی دەدەین

سەرەتا دوو گۆڕاوی ژمارەی دەناسێنین (int x=3; int y=4;)

پاش ئەم کردارە پێویستە گۆڕاوێکی تر بناسێنین بۆ کۆ کردنەوەی ئەم دوو ژمارەی سەرەوە(int z=x+y;)وە پاشان ئەنجامەکە پیشان دەدەین.

```
namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int x = 2;
            int y = 3;
            int z = x + y;
            Console.WriteLine(z);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```



وەک دەر دەکەوێت ئەنجامی کۆ کردنەوەی ٢،٣ دەکاتە ٥ وە تۆ دەتوانی زیاتر لە دوو گۆڕاو کۆ بکەیتەوە.

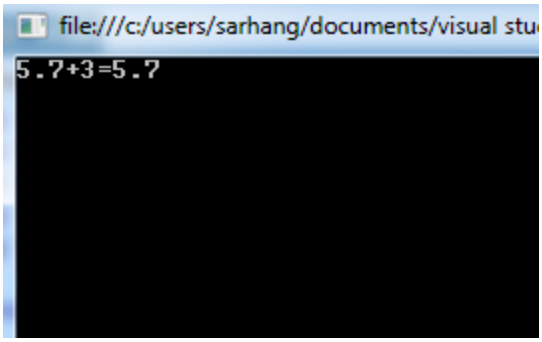
Float :- ئەم جۆرە بەکاردێت بۆ دەرخستنی ژمارە ڕێژەیەکان ، ئەگەر ئێمە پلە بەندی بۆ ئەم بەشانە بکەین ئەتوانین بڵێین float ئاستێکی بەرزتری هەیە لە int چونکە ئێمە دەتوانین ژمارەیەکی تەواو بەهۆی int, float بناسێنین و دەری بخەین بەڵام ناتوانین ژمارەیەکی ڕێژەی وەک 4.7 بەهۆی int دەربخەین وە هەروەها دەبێت لە دوای ئەو ژمارەی دەیناسێنین پیتی f بنوسین وەک ئەم نمونەیە

.Float number=5.7f;

جێ بە جێکردنی کرداری:-

```
float x = 2.7f;
 float y = 3;
float z = x + y;
 Console.WriteLine("{0}+{1}={2}",z,y,z);
 Console.ReadLine();
```

لەم نمونەی سەرەوە کۆ کردنەوەی دوو ژمارەیە کە یەکێکیان ژمارەیەکی ڕێژەییە بۆیە سودمان لە float وەرگرتوە وە لەکاتی پیشان دانی ئەنجام لە ڕێگای ئەم کردارە ("{0}+{1}={2}") دەتوانین ئەنجامەکە بە شێوەیەکی جوانتر پیشان بدەین بۆ ئەوەی تەنها ئەنجامەکەمان پیشان نەدات باڵکو چۆنیەتی کۆکردنەوەکەشمان پیشان بدات وەک ئەم ئەنجامە:-



Bool:- ئەم داتا تایپە بۆ ناساندنی گۆڕاوەکان بەکاردێت کە کورت کراوەی (***boolean***) کە ناوی زانایەکە کۆمەڵێک یاسای گرنگی هەیە کە بنچینەی کۆمپیوتەری لە سەر بنیات نراوە ، ئەم بابەتە گرنگی زۆری هەیە لە پڕۆگرام سازی بە تایبەت لە بابەتی ڕایەڵە (***network***) کە دوو ئەنجام لە خۆ دەگرێت کە دەشێ بە (بەڵێ یان نەخێر) یان (true or false) یان (1 || 0) دەر ببڕدریت .

چەند نمونەیەکی بە سود:-

ئەگەر بمانەوێت دوو ژمارە ی تەواو دا باشی یەکتری بکەین بەڵام ئەنجامەکەیان ببێت بە ژمارەیەکی ڕێژەی وەک(3/2=1.5) بمانەوێت ژمارەکان سەراتا بە int بناسێنین وە ئەنجامەکە بە float دەربکەوێت وەک:-

Int number1=5;

Int number2=2;

Float number1/number2;

```
namespace ConsoleApplication4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number1 = 5;
            int number2 = 2;
            float fraction;
            fraction = (float)number1 / (float)number2;
            Console.WriteLine("fraction {0}/{1}={2}",number1,number2,fraction);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

```
fraction 5/2=2.5
```

لەم نمونەی سەرەوە چۆنیەتی گۆڕینی INT بۆ FLOAT ئاشکرا دەکات.

چەند کردارێکی بەسود لەکاتی پڕۆگرام نوسیندا

لە زمانی C# چەند کردارێکی بەسود هەن کە بەردەوام کارمان پێ دەبن بۆ ئەوەی نوسینەکانمان بە جوانترین شێوە دەر بکەون کە ئەمانەی خوارەوە گرینگترینیانن:-

\n ئەم هێمایە بەکاردێت بۆکردنەوەی لاینێکی نوێ لە پڕۆگرامەکە.

\t ئەم هێمایە بەکاردێت بۆ دروست کردنی بۆشای لەنێوان وشەکان بە شێوەیەکی ئاسۆی.

\" ئەم هێمایە بەکاردێت بۆ ئەوەی نوسینەکان بخەینە ناو دەبڵ فاریزە بەم شێوەیە:- "سرهنگ سلیمان".

\\ ئەم هێمایەش بەکاردێت بۆ دانانی هێڵی لار (back slash) لە نێوان وشەکان.

نمونەی کرداری:-

```
namespace ConsoleApplication4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("soran \n university"); // use new line statment.
            Console.WriteLine("soran \t university"); //use horezontal tab.
            Console.WriteLine("\"soran university\""); //use double qotution.
            Console.WriteLine("sarhang \\ sliman"); // use back slash.
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

ئەنجام:-

```
soran
 university
soran    university
"soran university"
sarhang \ sliman
```

جۆرەکانی هەڵە (Types Of Error)

هەر پڕۆگرامەرێک لەکاتی نوسینی پڕۆگرام دەشێ هەڵە بکات ، لە کاتی (compiler) بونی پڕۆگرامەکە هەندێک لەو هەڵانە بە دیار دەکەون ، کۆمپیوتەرەکە ئاگادارمان دەکاتەوە کە هەڵە هەیە بەڵام خۆش بەختانە (Visual Studio) لە توانای دا هەیە زۆربەی هەڵەکان دەربخات.

بەشێوەیەکی گشتی هەڵە سازی لە پڕۆگرام سازی دەکرێت بە چوار بەش:-

١-هەڵەی رستە سازی (Syntax Error).

٢-هەڵەی ڕێزمانی (Symantec Error).

٣-هەڵە لۆژیکیەکان (Logic Error).

٣-هەڵە لەکاتی جێ بەجێکردنی پڕۆگرامەکە (Time Of Run Error).

١ – هەڵەی رستە سازی (Syntax Error).

ڕستە سازی لە بەرنامە سازی دا بریتیە لە کۆمەڵێک یاسا بۆ ڕێکخستنی ڕستەکانی بە شێوەیەکی زانستیانە بۆ ڕستەکانی زمانەکە ، ئەوەش ئەوەمان پێ دەڵێت ئەگەر ڕستەکانی زمانی C# بە شێوەیەکی زانستی و لە سنوری یاساکانی زمانەکە دابو ئەوا ئەوکات ئەم ڕستەیە لەلایەن (compiler) وەر دەگیرێت و بە هەڵە ناژمێردرێت، لێرەدا دەتوانین بڵێین هەڵە کردن لە ڕستە سازی کە ڕستەکە بە ناتەواوی دەردەکەوێت وەک نە نوسینی خاڵ(.) ، فاریزە(;) لە ڕستەکانی پڕۆگرامەکە.

٢ - هەڵەی ڕێزمانی (Symantec Error).

هەڵەی ڕێزمانی لە بەرنامە ڕێژیدا بریتین لەو هەڵانەی کە لە یاسای زمانەوانی پڕۆگرامەکە دەر دەچی واتە دەشی بە ئەنجامدانی ئەم هەڵانە ڕستەکە مانایەکی تر ببەخشێت یان هیچ مانا نە بەخشێت وەک لەجیاتی ئەم ڕستەیە (چوم بۆ سۆران.) بڵێی (چوم سۆران بۆ).

٣ - هەڵەی لۆژیکیەکەن (Logic Error).

هەڵە لۆژیکیەکەن دەتوانین بڵێین ئەو هەڵانەن کە لە سازانی پڕۆگرامەکە ڕو دەدەن ،لەم جۆرە هەڵانە پڕۆگرامەکە وەر دەگیرێت (compiler) دەبێت و جێ بەجێش دەکرێت وە هەروەها هیچ ئاگاداریەکمان پێ نادات چونکە کۆمپیوتەرەکە هەست بەو هەڵانە ناکات وە نازانێ مەبەستت چیە لە نوسینی پڕۆگرامەکە ، بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێت روبەری لاکێشەیەک بدۆزینەوە یاساکای بەم شێوەیە دابنێین :-

(ڕوبەر = ٢*درێژی * پانی)

ئەمە یاسایەکی هەڵەیە بەڵام لە هەمان کاتدا پڕۆگرامەکە ئەنجامێکمان پێ دەدات بەڵام ئەنجامەکە هەڵەیە چونکە یاسای ڕوبەری لاکێشە بەم شێوەیە دەردەبڕدرێت:-

(ڕوبەر = درێژی * پانی)

بەڵام ئێمە ئەگەر دوو جاردرێژی لاکێشەکەمان هەژمار بکردبا ئەو کات ئەنجامێکی هەڵەمان بەدەست دەهێنا وە هەروەها دەکرا هەستیش بە هەڵەکە نەکەین چونکە کۆمپیوتەریش هەستی پێ ناکات چونکە نازانێ مەبەستمان چیە.

هەڵە لۆژیکیەکان بە شێوەیەکی گشتی جۆرێکی قورسن لە هەڵە ، چونکە هەست پێکردنیان زۆر سەختە و ناتوانین بە ئاسانی ئەم جۆرە هەڵانە دەست نیشان بکەین ، بۆیە واباشترە لەم جۆرە پرسیارانە تەنها پشت بە کۆمپیوتەرەکەمان نەبەستین بەڵکو پێویستە لەڕێگەی دەست ئەم جۆرە پرسیارانە شیکار بکەین پاشان ئەنجامەکان بەراورد بکەین تاکو وەڵامە دروستەکە بە دەست بهێنین بۆنمونە ناکرێت ڕوبەر ئەنجامەکەی سفر بێت یان ژمارەیەکی سالب بێت.

٤ - هەڵە لەکاتی جێ بەجێکردنی پرۆگرامەکە (Time Of Run Error)

ئەم هەڵانە بریتین لە کۆمەڵێک هەڵەی باو کە لەکاتی جێ بەجیکردنی پرۆگرامەکە ڕو دەدەن لێرەدا ئەگەر چەند نمونەیەک بهێنینەوە بۆ ئەم جۆرە هەڵانە وەک دەرهێنانی ڕەگ بۆ ژمارەیەکی نەرێ (نێگەتیف) یان دابەش کردنی ژمارەیەک بەسەر سفردا هەر چەندە لەڕوی ڕستە سازیەوە ڕاستە بەڵام لەڕوی جێ بەجێکردن هەڵەیە و نابێت ژمارە دابەشی سفر بکرێت ، ئەمەش کاتێک دەر دەکەوێت کاتێک پرۆگرامەکە ڕەن دەکرێت لە سەر شاشە ڕەشەکە هیچ شتێک دەرناکەوێت بەڵام دوای چەند چرکەیەکی کەم دەگەڕێتەوە ناو پرۆگرامەکەو هەڵەکە بە دەر دەخات.

وەک ئەم شێوەی خوارەوە:-

```
int a = 4;
int b = 0;
int r = a / b;
Console.WriteLine(r);
Console.ReadLine
```

DivideByZeroException was unhandled

Attempted to divide by zero.

Troubleshooting tips:

Make sure the value of the denominator is not zero before performing a division operation.

Get general help for this exception.

Search for more Help Online...

Exception settings:

Break when this exception type is thrown

0 Warnings

ڕستە مەرجدارەکان (Conditional Statement)

ئیمە تاکو ئێستا گشت ڕستەکانما وەک خۆیێ جێ بەجێ کردوە بە بێ مەرج بەڵام لەم باسەدا دەست دەکەین بە مەرجدار کردنی ڕستە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەشمان دا زۆر ڕستەی مەرج بەکار دەهێنین وە ئەگەر و مەگەری تی دەخەین ، ئێمە لە پڕۆگرام سازی پێویستمان بەوەیە کە هەندێک ڕستە جێ بەجێ ببن هەندێکیان جێ بە جێ نەبن بۆ ئەم مەبەستە لە زمانی #C چەند ئامرازێک هەن بۆ مەرجدار کردنی ڕستە وەک(If , Else If , Else , Switch) بەهۆی ئەم ئامرازانە دەتوانین دەست نیشانی ئەو ڕستانە بکەین کە دەمانەوێت جێ بەجێ ببن وە ئەو ڕستانەی کە دەمانەوێت جێ بە جێ نەبن.

ڕستەی ئەگەر (If Statement):-

If بریتیە لە سادەترین ئامرازی بڕیاردان کاتێک کە چەند ئەگەرێکمان هەبێ بۆ نمونە ئەگەر ژمارەیەک دابەشی ژمارەیەکی تر بکەین ئەگەر هاتو ژمارەی بەشدراو یەکسان بوو بە سفڕ ئاگاداریەکمان پێ بدات ، ئێمە دەتوانین بەهۆی ئامرازەکانی مەرجدارکردن ئەم کردارە جێ بە جی بکەین ئەگەر هاتو گۆڕاوی بەشدراو ناوی A بو ئەوکات دەتوانین مەرجەکە بەم شێوەیە دابنێین (ئەگەر A==0 ئەوکات بڵێ تکایە سفڕ داخیل مەکە).

یاسای گشتی if

```
If( condition )
    {
        Program statement
    }
```

واتە سەرەتا if دەنوسین پاشان لە نێوان دوو کەوانە مەرجەکە دەنوسین پاشان لەنیوان هێمای { care bracket} ئەنجامەکە دەنوسین وە هەر وەها دەبێت ئەوەشمان لە یاد بێت کە لە دوای ڕستەی if کۆما (;) داناندرێت چونکە دانانی کۆما مانای کۆتای هاتنی ڕستەکەیە.

نمونە: ئەگەر دوو ژمارە دابەشی یەکتر بکەین ئەگەر بەشدراو بو بە سفڕ ئاگادارمان بکاتەوە.

```
Int number1=4;
Int number2=0;
If(number2==0)
    {
     Console.WriteLine("please enter number greater and least than zero ");
    }
```

نمونەی کرداری : ئەگەر قوتابیەک نمرەکەی لە ٥٠ بەرزتر بوو پێمان بڵێ دەرچوە.

```
int number = 55;
if (number >= 50)
{
    Console.WriteLine("----------------------- ");
    Console.WriteLine("* this student pass *");
    Console.WriteLine("----------------------- ");
    Console.ReadLine();
}
```

```
-----------------------
* this student pass *
-----------------------
```

لەم نمونە دەردەکەوێت کە نمرەی قوتابیەکە لە ٥٠ زیاترە بۆیە ئەنجام دەڵێ کە قوتابیەکە دەرچوە.

ئەگەر ئێمە بمانەوێت لە کاتی ڕەن کردنی پرۆگرامەکە بە ئارەزوی خۆمان ژمارە بۆ پرۆگرامەکە داخل بکەین ئەو کات پێویستمان بەوە دەبێت کە string بگۆڕین بۆ integer جونکە بنچینەی پرۆگرامەکە وایە کە لە کاتی ڕەن کردنی پرۆگرامەکە هەموو ئەو شتانەی کە داخیلی دەکەین بە string هەژمار دەکرێن ئەم کردارە بەم شێوەیە ئەنجام دەدەین.

```
int number;
string input;
Console.Write("please enter number:");
input = Console.ReadLine();
number = int.Parse(input);
if (number >= 50)
{
    Console.WriteLine("pass");
    Console.ReadLine();
}
```

ئەگەر سەیری ئەم نمونەی سەرەوە بکەین ئەمە کرداری گۆڕینی string بۆ integer ڕون دەکاتەوە کە سەرەتا گۆڕاوێکی ژمارەی و گۆڕاێکی وشەی دەناسێنین وە پاشان بۆ دەرکەوتنی نوسینێک لەسەر شاشە ڕەشەکە کە داوات لێ دەکات ژمارەیەک داخیلی پرۆگرامەکە بکەیت ئەگەر نەشی نوسی هیچ لە کاری پرۆگرامەکە کەم ناکاتەوە بەڵام ئەگەر بی نوسین پرۆگرامەکە جوانتر دەر دەکەوێت ، وە پاشان خوێندنەوەی string کەناوی input مان بۆ داناوە وە پاشان گۆڕینی کردارەکە دەست پێ دەکات کە بە هۆی ئامرازی int.parse دەتوانین بیگۆڕین.

```
please enter number:
```

دەبینین سەرەتا تەنها داوای داخیل کردنی ژمارە دەکات وە پاشان ژمارەکە داخل دەکەین وەک ئەم شێوەیە

```
please enter number:89
```

پاش داخیل کردنی ژمارە وە پاش ئەم کردارە لە ڕێگەی ئینتەری سەر کیبۆردی کۆمپیوتەرەکەت دەتوانی ئەنجامەکە ببینی وەک ئەم شێوەیە

```
please enter number:89
pass
```

هەر وەک پێشتر باسمان کرد لەم پرۆگرامە ٨٩ گەورەترە لە ٥٠ بۆیە مەرجەکە جی بەجێ دەبێت بەڵام ئەگەر ئەم ژمارەی داخیلی پرۆگرامەکەمان کرد بچوکتر بوو لە ٥٠ هێچ شتێک ڕونادات بۆیە پێویستمان بە مەرجی تر دەبێت کە ئێستا باسی ئەم مەرجە دەکەین.

Else :- ئەمەش جۆرێکی ترە لە مەرج بۆ ڕستە مەرجیەکان ، ئەمە کاتێک دەنوسرێت کە مەرجی یەکەم جێ بەجێ نابێت بۆ ئەوەی درێژە بە پڕۆگرامەکە بدەین پێویستە ئەم مەرجە بنوسین بۆ پڕۆگرامەکەمان ئەم مەرجەش هەر وەک if یاساکانی بەسەر جێ بەجێ دەبن (هەمان یاساکانی if ی بەسەرجێ بەجی دە بن).

یاسای else

```
If (condition )
    {
        Some code;
    }
  Else
    {
        Some code;
    }
```

واتە ئەگەر مەرجی یەکەم جێ بەجێ بوو ئەوا CPU ی کۆمپیوتەرەکە پێویستناکات بچێتە سەر مەرجی دووەم چونکە شێوازی کار کردنەکەی وایە کە ڕیز بە ڕیزی کۆدەکان دە پشکنێت.

نمونەی کرداری:-

```
int number = 45;
if (number >= 50)
{

    Console.WriteLine("*** pass ***");
    Console.ReadLine();

}
else
{
    Console.WriteLine(" ***fail ***");
    Console.ReadLine();
}
```

```
***fail ***
```

لەم نمونە یە دەردەکەوێت کە مەرجی یەکەم جێ بەجێ نەبوە چونکە ژمارەکە ٤٥ ئەم ژمارەش لە ٥٠ بچوکترە بۆیە مەرجی یەکەم جێ بەجێ نابێت ڕاستەو خۆ دەچێتە سەر مەرجی دووەم .

ئەوەی باسمان کر تەنها جێ بەجێ کردنی دوو مەرج بوو بەڵام ئەگەر هاتو زیاتر لە دوو مەرجمان هەبوو چۆن بتوانین ئەم کێشەیە چارە سەربکەین ، بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە چارەسەر بکەین پێویستە لەم دوو مەرجەی پێشتر باسمان کر مەرجی تر دروست بکەین ئەویش بەم ڕێگایە:-

Else if :- ئەم جۆرە مەرجە بەکاردێت کاتێک لە دوو مەرج زیاترمان هەبوو وە ئەمەش بە هەمان شێوە یاساکانی if بەسەر جێ بەجێ دەبن کە دەتوانین بەم شێوەیە کورتی بکەینەوە:-

```
If (condition statement )
    {
        Some code;
    }
 Else if(condition statement )
    {
        Some code;
    }
Else
    {
        Some code;
    }
```

واتە سەرەتا دەست دەکەین بە پشکنینی ڕستەی یەکەم ئەگەر ڕستەکە تەواو بوو ئەوا پێویست ناکات بچین بۆ مەرجی دووەم بەڵام ئەگەر مەرجی یەکەم ڕاست نەبوو دەبێت بچین بۆ سەر مەرجی دووەم وە بە هەمان شێوە ئەگەر مەرجی دووەم ڕاست بوو کردارەکە جێ بەجێ دەکرێت ئەگەر ڕاست نەبوو دەچێتە سەر مەرجی سێیەم و جێ بە جێی دەکات ، وە ئێمە دەتوانین ژمارەیەکی زۆر مەرج دابنێین وە هەروەها دەتوانین مەرج لەناو مەرج دابنێین کە دواتر نمونەی لەسەر دەهێنینەوە.

نمونە بۆ ڕستەی مەرجی زۆر ڕادەدار:

ئەگەر پرۆگرامێک بنوسین بۆ دیاری کردنی ئاستی نمرەکان وەک(لە ٠تاکو ٥٠ دەرنەچوو ، لە ٥٠ تاکو ٦٠ پەسەند ، لە ٦٠ تاکو ٧٠ ناوەند ، لە ٧٠ بۆ ٨٠ باشە ، لە ٨٠ بۆ ٩٠ زۆر باشە).

```
int number;
string input;
Console.Write("enter mark student:");
input = Console.ReadLine();
number = int.Parse(input);
if (number < 50)
{
    Console.WriteLine("** fail **");
    Console.ReadLine();
}
else if (number >= 50 && number < 60)
{
    Console.WriteLine("** pass **");
    Console.ReadLine();
}
else if (number >= 60 && number < 70)
{
    Console.WriteLine("** centralization **");
    Console.ReadLine();
}
else if (number >= 70 && number < 80)
{
    Console.WriteLine("** good **");
    Console.ReadLine();
}
else if (number >= 80 && number < 90)
{
    Console.WriteLine("** very good **");
    Console.ReadLine();
}
```

ئەگەر ژمارەیەکی کەمتر لە ٥٠ بکەینە پڕۆگرامەکەوە وەک `enter mark student:45` ئەنجام

```
enter mark student:45
** fail **
```

وە ئەگەر ژمارەکە لە نێوان ٥٠ بۆ ٦٠ `enter mark student:55` ئەنجام

```
enter mark student:55
** pass **
```

وە ئەگەر ژمارەکە لە نێوان ٨٠ بۆ ٩٠ `enter mark student:88` ئەنجام

```
enter mark student:88
** very good **
```

بەم شێوەیە ئەنجامەکان بە دەست دەهێنین وە لەکاتی دانانی مەرجەکان پێویستە کردارەکانی بەراورد بەکار بهێنین چونکە بۆنمونە لەمەرجی دووەم ئەگەر دەست نیشانی ژمارەکان نەکەین ئەوا هەموو ئەو ژمارانای کە لە ٥٠ گەورەترن بە pass دایان دەنێت جونکە وەک پێشتر باسمان کرد CPUی کۆمپیوتەرەکە ڕیز بە ڕیز کۆدەکان دەپشکنێ کامە مەرج جێ بەجێ بوو لەو ڕیزە پڕۆگرامەکە ڕادەوەستێت ، بەڵام ئەگەر ئەم کردارانەمان دانەنابا بەم شێوەیە دەبوو.

`enter mark student:89` ئەنجام

```
enter mark student:89
** pass **
```

زۆر جار ئێمە پێویستمان بە پڕۆگرامی وا دەبێت کە مەرج لەناو مەرج دابنێین چونکە کارەکەمان وا دەخوازێت، واتە هەر مەرجێک لەناو خۆی چەند مەرجێکی تری تێدابێت ئەم شێوەی مەرجە زیاتر لە if بە دیار دەکەوێت کە شێوە گشتەکەی بەم جۆرەیە:-

```
if (condition)
     {

         if (condition)

         {
             some code;
         }
         Else

         {
             some code;
         }

     }

Else

  {

    if (condition)

       {
          some code;
       }
    Else

      {
          some code;
      }

  }
```

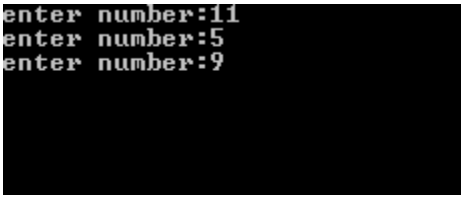
لەم یاسای سەرەوە چۆنیەتی کار کردنی رستەی مەرجی پێشکەوتوومان بۆ ڕون دەکاتەوە کە ئەگەر مەرجی یەکەم جێ بەجێ بوو ئەوکات دەچێتە ناو مەرجی یەکەم کە لە ناو مەرجی یەکەم دوو مەرج هەیە لەوێش بەهەمان شێوە ئەگەر مەرجی یەکەم جێ بەجێ بوو کردارەکە کۆتای دێت ئەگەر مەرجی یەکەم جێ بەجی نەبوو دەچێتە سەر مەرجی دووەم ڕاستەوخۆ جێ بەجێی دەکات ، بەڵام ئەگەر هاتوو مەرجی یەکەم مەرجە سەرەکیەکە جێ بەجێ نەبوو دەچێ تە سەر مەرجی سەرەکی دووەم else لە ناو ئەم مەرجەشدا دوو مەرجی تر هەیە کە ئەم دوو مەر جەش بە هەمان شێوەی دوو مەرجی سەرەو جێ بەجی دەکرێن.

نمونە :-

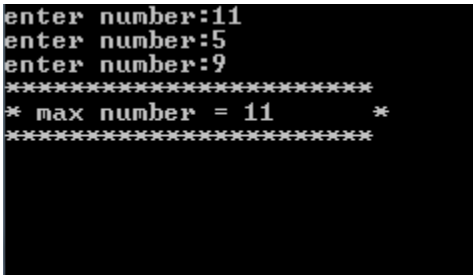
ئەگەر بمانەوێت پڕۆگرامێک بنوسین بۆ بەراورد کردنی سێ ژمارە پاش ئەوەی ژمارەکان لەڕێی کیبۆردەوە داخیل دەکەین کامە ژمارە گەورەتر بوو ئەو ژمارەیەمان بۆ چاپ بکات .

```
int n1;
string input1;
Console.Write("enter number:");
input1 = Console.ReadLine();
n1 = int.Parse(input1);

int n2;
string input2;
Console.Write("enter number:");
input2 = Console.ReadLine();
n2 = int.Parse(input2);

int n3;
string input3;
Console.Write("enter number:");
input3 = Console.ReadLine();
n3 = int.Parse(input3);

if (n1 > n2)
{
    if (n1 > n3)
    {
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.WriteLine("* max number = " + n1 + "      *");
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.ReadLine();
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.WriteLine("* max number = " + n3 + "      *");
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.ReadLine();
    }
}
else
{
    if (n2 > n3)
    {
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.WriteLine("* max number = " + n2 + "      *");
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.ReadLine();

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.WriteLine("* max number = " + n3 + "      *");
        Console.WriteLine("***********************");
        Console.ReadLine();
    }
}
```

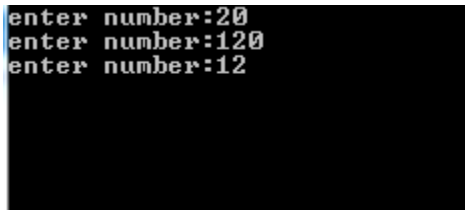
ئەم نمونەی سەرەوە سێ ژمارەمان بۆ بەراورد دەکات بە هۆی if و else کە ئەم کردارەش بە سودە چونکە دەتوانین بەهۆی ئەم کردارە زۆر کێشەی پرۆگرام سازی جارە سەر بکەین ئەگەر ئێستا دەست بکەین بە داخیل کردنی ژمارەکان بۆنمونە ئەگەر ئەم سێ ژمارە (١١،٥،٩) داخیل بکەین بەم شێوەیە:-



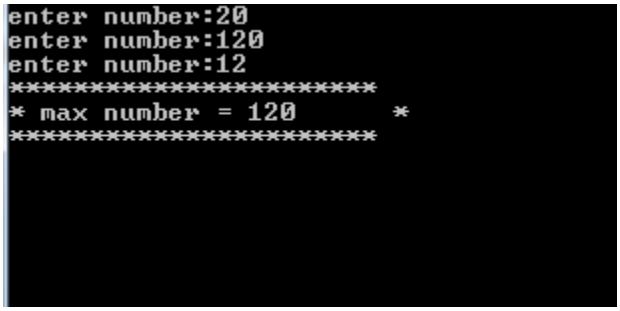
ئێستا پێویستە ژمارە ١١ مان بۆ چاپ بکات بزانین وایە تکایە بۆ سەر کردنی ئەنجامەکەی ئینتەر لەسەر کیبۆردی کۆمپیوتەرەکەت دابگرە.



دەبینین ئەنجامەکە دروستە



ئەگەر ژمارەی تر تاقی بکەینەوە وەک



ئەنجام

بەم شێوەیە دەتوانین ژمارەکان بەراورد بکەین.

یان ئەگەر بمانەوێت بچوکترین ژمارە دەست نیشان بکەین پرۆگرامەکە دەگۆڕین بۆ ئەم شێوەیە:-

```
        int n1;
        string input1;
        Console.WriteLine("**********************");
        Console.Write("*  enter number:");
        input1 = Console.ReadLine();
        n1 = int.Parse(input1);

        int n2;
        string input2;
        Console.Write("*  enter number:");
        input2 = Console.ReadLine();
        n2 = int.Parse(input2);

        int n3;
        string input3;
        Console.Write("*  enter number:");
        input3 = Console.ReadLine();
        n3 = int.Parse(input3);
        Console.WriteLine("**********************");
        if (n1<n2)
        {
            if (n1<n3)
            {
                Console.WriteLine("**********************");
                Console.WriteLine("* min number = " + n1 + "      *");
                Console.WriteLine("**********************");
                Console.ReadLine();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("**********************");
                Console.WriteLine("* min number = " + n3 + "      *");
                Console.WriteLine("**********************");
                Console.ReadLine();
            }
        }
    else
    {
        if ( n2<n3)
        {
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.WriteLine("* min number = " + n2 + "      *");
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.ReadLine();
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.WriteLine("* min number = " + n3 + "      *");
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.ReadLine();
        }
    }
```

ئەنجامی تاقیکردنەوەکان بەم شێوەیە دەردەکەوێت

```
**********************
*  enter number:4
*  enter number:7
*  enter number:3
**********************
```

```
**********************
*  enter number:4
*  enter number:7
*  enter number:3
**********************
**********************
* min number = 3      *
**********************
```

```
**********************
*  enter number:123
*  enter number:43
*  enter number:65
**********************
```

```
**********************
*  enter number:123
*  enter number:43
*  enter number:65
**********************
**********************
* min number = 43      *
**********************
```

نمونەی تر:- ئەگەر ئەمجارە هەمان پرسیار بەڵام چوار ژمارەمان بۆ بەراورد بکات.

```
int n1;
string input1;
Console.WriteLine("**********************");
Console.Write("*  enter number:");
input1 = Console.ReadLine();
n1 = int.Parse(input1);

int n2;
string input2;
Console.Write("*  enter number:");
input2 = Console.ReadLine();
n2 = int.Parse(input2);
```

```
int n3;
string input3;
Console.Write("*  enter number:");
input3 = Console.ReadLine();
n3 = int.Parse(input3);

int n4;
string input4;
Console.Write("*  enter number:");
input4 = Console.ReadLine();
n4 = int.Parse(input4);
Console.WriteLine("***********************");

if (n1 > n2)
{
    if (n1 > n3)
    {
        if (n1 > n4)
        {
            Console.WriteLine("***********************");
            Console.WriteLine("*  " + n1);
            Console.WriteLine("***********************");
            Console.ReadLine();
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("***********************");
            Console.WriteLine("*  " + n4);
            Console.WriteLine("***********************");
            Console.ReadLine();
        }
    }
    else
    {
        if (n1 > n4)
        {
            if (n3 > n4)
            {

                Console.WriteLine("***********************");
                Console.WriteLine("*  " + n3);
                Console.WriteLine("***********************");
                Console.ReadLine();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("***********************");
                Console.WriteLine("*  " + n4);
                Console.WriteLine("***********************");
                Console.ReadLine();
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("***********************");
            Console.WriteLine("*  " + n4);
            Console.WriteLine("***********************");
```

```
                Console.ReadLine();
            }
        }

    }
    else if (n2 > n3)
    {
        if (n2 > n4)
        {
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.WriteLine("*  " + n2);
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.ReadLine();
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.WriteLine("*  " + n4);
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.ReadLine();
        }
    }
    else if (n3 > n4)
    {

            Console.WriteLine("**********************");
            Console.WriteLine("*  " + n3);
            Console.WriteLine("**********************");
            Console.ReadLine();

    }
    else
    {
        Console.WriteLine("**********************");
        Console.WriteLine("*  " + n4);
        Console.WriteLine("**********************");
        Console.ReadLine();
     }
```

هەر وەک بەرنامەکەنی پێشتر سەرەتا چوار ژمارە دەناسێنین وە پاشان لەبەر ئەوەی ژمارەکان لە ڕێگای کیبۆرد داخیل دەکەین پێویستە بیان گۆرین بۆ integer وەپاشآن هەڵدەستین ژمارەکان بەراورد دەکەین پێویستە هەر ژمارەیەک لەگەڵ سێ ژمارەکەی تر بەراورد بکەین بە ڕستەی مەرجی if و else پێشکەوتوو.

ئەگەر سەیری ئەنجامەکان بکەین دەبینین:-

```
**********************
*  enter number:9
*  enter number:8
*  enter number:7
*  enter number:6
**********************
```

```
************************
*  enter number:9
*  enter number:8
*  enter number:7
*  enter number:6
************************
************************
*  9
************************
```

تاقی کردنەوەی تر:-

```
************************
*  enter number:12
*  enter number:98
*  enter number:23
*  enter number:0
************************
```

```
************************
*  enter number:12
*  enter number:98
*  enter number:23
*  enter number:0
************************
************************
*  98
************************
```

سرهنگ سلیمان

زانستی کۆمپیوتەر – زانکۆی سۆران

قۆناغی سێ یەم

ساڵ ٢٠١٣

ڕستەی (switch) (switch statement)

لە بابەتەکانی if و else دا باسمان کرد کە لە داڕشتنی پڕۆگرامدا پێویست ناکات هەموو ڕستەکان جێ بەجێ ببن ، بەڵام بە بەکارهێنانی if وelse ، بەکارهێنانی ئەم دوو ئامرازە بەسودن وەکارەکان بە تەواوی جێ بەجێ دەکەن بەڵام دەبنە هۆ قەڵەباڵغی و زۆری بەرنامەکان وە بۆ تێگەیشتن گران دەبێت ، بەڵام خۆش بەختانە ڕێگایەکی گونجاوتر هەیە لەجیاتی if و else ئەویش بەکارهێنانی (switch)، بەکارهێنانی ئەم جۆرە ڕستەیە لە داڕێشتنی بەرنامە زۆر کار ئاسانیمان بۆ دەکات دەتوانین بە کەمترین کۆد زۆرترین کردار جێ بەجێ بکەین ، switch قەبارەی بەرنامەکەیە لەناوی دا چەند سندوقێک هەیە کە هەر سندوقێک فرمانێک جێ بەجێ دەکات.

ئێستا نمونەیەک دەخەینە بەر چاو بۆ ڕون کردنەوەی switch :-

نوسینی پڕۆگرامێک بۆ سێ ژمارە ئەگەر یەک بوو پێمان بڵێ یەک ، وە ئەگەر دوو بوو پێمان بڵێ دوو وە بەهەمان شێوە بۆ ژمارەکەنی تر.

```
int number = ژمارەی ئەو کەیسە بنوسە کە دەتەوێت بۆت چاپ بکات;
switch (number)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("one");
        Console.ReadLine();
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine("two");
        Console.ReadLine();
        break;
    case 3:
        Console.WriteLine("three");
        Console.ReadLine();
        break;
    default:
        Console.WriteLine("thanks");
        Console.ReadLine();
        break;

  }
```

ئەم پڕۆگرامە ڕستەی مەرجی switch ڕون دەکاتەوە کە سەرەتا گۆڕاوێک دەناسێنین وە نرخێک دەدەین بە پڕۆگرامەکە وە لەپاش ئەمە switch دەنوسین وە لە ناو دوو کەوانە ئەو گۆڕاوەی لە سەرەوە ناساندبومان دەکەینە ناوی وە پاشان کەوانەی({}) دەکەینەوە وەلەناوەوە چەن کەیسێکمان هەیە کە هەر کەیسێک ئەگەرێکی هەیە وە لە دوای کەیسەکان default دەنوسین واتە ئەگەر کەیسەکان جێ بەجێ بوون ئەوا ئەنجامێکی گونجاوت پێ دەدات ، وە ئەگەر کەیسەکان جێ بەجێ نەبوون default جێ بەجێ دەبێت ، واتە ئەگەر ئێمە ژمارە ١ بنوسین ئەوە ئەنجامەکە یەک(one) دەبێت وە ئەگەر ٢ بنوسین ئەوا (two)مان پێدەدات وە ئەگەر ژمارە ٣ بنوسین ئەوا (three)مان پێ دەدات وە ئەگەر هەر ژمارەیەکی تر بنوسین ئەوا هیچ کەیسێکمان بۆ جێ بەجێ نابێت دەچێتە سەر default جێ بەجێ دەبێت دەنوسێت thanks وە لە دوای هەر کەیسێک و دیفاڵتێک(:) هێمای دوو خاڵ دەنوسین وە پاش ئەمە ئەم ڕستەی

دەمانەوێت جێ بەجێ بێت دەنوسین وە پاش case و default پێویستە break بنوسین کە پڕۆگرامەکە لەم شوێنە دەوەستێت بەڵام ئەگەر break نەنوسرێت ئەوا پڕۆگرامەکە ناوەستێت و case ی دواتریش جێبەجێ دەکات.

نمونە :- ئەگەر بمانەوێت بەرنامەیەک بنوسین بۆمانگەکانی ساڵ بۆ دیاری کردنی وەرزی ساڵەکە بۆ نمونە ئەگەر مانگی (١ یان ٢ یان ٣)مان داخیل کرد پێمان بڵێ چارەکی یەکەمی ساڵەکەیە وە مانگی (٤ یان ٥ یان ٦)مان داخیل کرد پێمان بڵێ چارەکی دووەمی ساڵەکەیە وە بەم شێوەیە بۆ مانگەکانی تر دیاری بکەین.

```
int num;
string input;
Console.Write("enter month:");
input = Console.ReadLine();
num = int.Parse(input);
switch (num)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("quarter one");
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine("quarter one");
        break;
    case 3:
        Console.WriteLine("quarter one");
        break;
    case 4:
        Console.WriteLine("quarter two");
        break;
    case 5:
        Console.WriteLine("quarter two");
        break;

    case 6:
        Console.WriteLine("quarter two");
        break;
    case 7:
        Console.WriteLine("quarter three");
        break;
    case 8:
        Console.WriteLine("quarter three");
        break;
    case 9:
        Console.WriteLine("quarter three");
        break;
    case 10:
        Console.WriteLine("quarter four");
        break;
    case 11:
        Console.WriteLine("quarter four");
        break;
    case 12:
        Console.WriteLine("quarter four");
        break;
    default:
```

```
            Console.WriteLine("the number no contain the value ..........i am so
                                sorry");
            break;
        }

        Console.ReadLine();
```

لەم بەرنامەی سەرەوەدا سەرەتا ژمارەیەکمان ناساندوە بۆ ئەوەی بتوانین لەکاتی ڕەن کردنی بەرنامەکە ژمارە داخیل بکەین وە پاشان (switch)مان دروست کردوە لەناو (switch)ەکە دوانزە (case)مان دروست کردوە کە هەر کەیسێک بۆ یەک مانگ بەکار هاتوە وە لە پاش کەیسەکان (default)مان داناوە کاتێک ژمارەیەکی تر جگە لەم دوانزە ژمارانە داخیل بکەی پێت بڵێ ئەم ژمارە لە دەرەوەی پرۆگرامەکەیە.

ئێستاش دەست دەکەین بە تاقی کردنەوەی پرۆگرامەکە:-

ئەگەر ژمارە ١ داخیل بکەین

```
enter month:1
```

ئەنجام

```
enter month:1
quarter one
```

دەبینین نوسراوە چارەکی یەکەم

ئەگەر ژمارەی تر تاقی بکەینەوە وەک ژمارە ٢

```
enter month:2
```

ئەنجام هەر چارەکی یەکەمە چونکە مانگی دووش هەر لە چارەکی یەکەمە

```
enter month:2
quarter one
```

بەڵام ئەگەر ژمارە ١٢ داخیل بکەین:-

```
enter month:12
```

دەبینین ئەنجام دەگۆڕێت چونکە مانگی ١٢ لە چارەکی چوارەمە

```
enter month:12
quarter four
```

بەڵام ئەگەر ژمارەیەک جگە لەم ١٢ ژمارە داخیل بکەین

```
enter month:13
```

دەبینین دەچێتە سەر `default` هیچ لە کەیسەکان جێ بەجێ ناکات

```
enter month:13
the number no contain the value ..........i am so sory
```

ئەوەی تائێستا باسمان کرد ڕستەی مەرجی (switch) بە شێوەیەکی سادە بەڵام لەمەودوا باسی بابەتێکی تر دەکەین لەناو (switch) ئەویش بەکارهێنانی بلۆکە واتە ئێمە بتوانین مەرجی تر یان کرداری تر لەناو یەک case ئەنجام بدەین ئەویش لەڕێگەی ئەم کەوانەیە({ }) دەبێت ، کە لە دوای (case)ەکە دەنوسرێت وە break لە دوای کەوانەکە دەنوسرێت واتە لەدوای بلۆکەکە دەنوسرێت ، ئەمەش یاسا گشتیەکەیە:-

```
Switch(expression)

{

     case name:

     {

       some code;

      }

      Break;

}
```

خوێنەری خۆشەویست ئێستا دەست دەکەین بە شیکار کردنی پرسیارێک بۆ دروست کردنی ئامێرێکی ژمێریاری(calculator) کە دەتوانێ کردارە بیرکاریاکانی (+ ، - ، * ، /) ئەنجام بدات بەهۆی (switch) :-

```
int number1;
string input1;
Console.Write("please enter number one:");
input1=Console.ReadLine();
number1=int.Parse(input1);

string symbol;
Console.Write("enter symbol:");
symbol = Console.ReadLine();

int number2;
string input2;
Console.Write("please enter number two:");
input2 = Console.ReadLine();
number2 = int.Parse(input2);

int result;

switch(symbol)
{
    case "+":
        {
            result = number1 + number2;
            Console.Write("resualt: " + "{0} + {1} = {2}", number1,
            number2, result);
        }
        break;
    case "-":
        {
            result = number1 - number2;
            Console.Write("resualt: " + "{0} - {1} = {2}", number1,
             number2, result);
        }
        break;
    case "*":
        {
            result = number1 * number2;
            Console.Write("resualt: "+"{0} * {1} = {2}", number1,
             number2, result);
        }
        break;
    case "/":
        {
            result = number1 / number2;
            Console.Write("resualt: " + "{0} / {1} = {2}", number1,
            number2, result);
        }
        break;
}
Console.ReadLine();
```

شیکردنەوە:- لەم نمونەی سەرەوەدا پێویستە دوو ژمارە بە پرۆگرامەکەمان بناسێنین کە بتوانین لە کاتی ڕەن کردنی بەرنامەکە ژمارە بە ئارەزوی خۆت داخیل بکەی ، وە پاشان گۆڕاوێکی تر دەناسێنین بۆ داخیل کردنی هێمایەکان واتە هێمایە بیرکارەکان (+ ، - ، * ، /) کە ئێمە ناومان ناوە symbol ، وە پاش ئەمە پێویستە گۆڕاوێکی تری ژمارەی

بناسێنین کە دواتر کارمان پێ دەبێت لە کاتی ئەنجامدانی کردارەکان ، ئامادەکاریەکانی دروست کردنی بەرنامەکە تەواو بوون . ئێستا دەست دەکەین بە ئەنجامدانی کردارەکان بۆ ئەم مەبەستەش (switch)مان بەکار هێناوە ئەگەر سەیری نمونەکە بکەین لەدوای سویچ لە ناو کەوانەکە ناوی گۆڕاوی symbol مان نوسیە چونکە ئەو گۆڕاوەی کەیسەکان لە یەک جیادەکاتەوە گۆڕاوی (symbol)ە بەم شێوەیە switch(symbol) وە پاش ئەمە لە نێوان ئەم دوو کەوانە ({}) کەیسەکان دەنوسین وە پێویستە ناوی کەیسەکان هێمایە بیرکاریەکان بن وە هەر هێمایەکیش پێویستە لە نێوان دەبڵ فاریزە بێت بەم شێوەیە "symbol" چونکە هێمایەکان وەک string هەژمار دەکرێن ، وە لە پاش هەر کەیسێک دوای دانانی دوو خاڵ (:) پێویستە ئەم کەوانە {} بکەینەوە چونکە ئێمە چاند لاینێکمان هەیە بۆیە وا باشترە بیکەین بە بلۆک چونکە بۆ خۆمان وا باشترە بۆ لەیەک جیاکردنەوەی لاینەکان ، وە هەروەها لەناو ئەم کەوانە {} ئەم گۆڕاوەی کە پێشتر ناساندبومان بە ناوی result یەکسانی دەکەین بە ژمارەی یەکەم لەگەڵ ئەو هێماییەی کە کردومانە بە ناوی کەیسەکە وە پاشان ژمارەی دووەم ، وە پاش ئەمە بە هۆی ڕستەی چاپ(Console.Write()) ئەنجامەکە چاپ دەکەین بەڵام پێویستە ئەوەمان لە یاد بێت کە ئێمە بۆ ناساندنی گۆڕاوە ژمارەیەکان int مان بەکارهێناوە بۆیە ناتوانین ژمارە ڕێژەیەکان پێ هەژمار بکەین بۆ نمونە ئەگەر 5 دابەشی 2 بکەین ئەنجامەکەی 2.5 دەبێت بەڵام لەم پڕۆگرامە لەبەر ئەوەی int مان بەکارهێناوە ئەم ئەنجامەمان پێنادات تەنها 2 مان پێدەدات ، بۆ ئەوەی بتوانین ژمارە ڕێژەیەکانیش پێ هەژمار بکەین دەبێت لە جیاتی int float بەکاربهێنین.

ئەمەش ئەنجام:-

```
please enter number one:9
enter symbol:*
please enter number two:6
```

```
please enter number one:9
enter symbol:*
please enter number two:6
resualt: 9 * 6 = 54
```

دەبینین ئەنجامی ٩*٦ دەکاتە ٥٤

وە ئەگەر ژمارەی تر تاقی بکەینەوە

```
please enter number one:3
enter symbol:+
please enter number two:8
```

```
please enter number one:3
enter symbol:+
please enter number two:8
resualt: 3 + 8 = 11
```

وە هەر وەها دەتوانین switch لەناو case بەکار بهێنین بەم شێویە:-

```
int number1;
string input1;
Console.Write("please enter number:");
input1 = Console.ReadLine();
number1 = int.Parse(input1);
switch (number1)
{
    case 1:
        {
            string name;
            Console.Write("enter name:");
            name = Console.ReadLine();

            switch (name)
            {
                case "sarhang":
                    Console.Write("sarhang sliman");
                    Console.ReadLine();
                    break;

                case "soran":
                    Console.Write("soran university");
                    Console.ReadLine();
                    break;
                default:
                    Console.Write("i don't know ........... sorry.");
                    Console.ReadLine();
                    break;
            }
        }
        break;


    default:
        Console.Write("C#");
        Console.ReadLine();
        break;
}
```

لەم نمونەیەدا ئێمە سەرەتا گۆڕاوێکی ژمارەی دەناسێنین وە پاشتر سویچ دروست دەکەین وە پاش ئەمە کەیس دروست دەکەین وە لەناو کەیسەکان سویچی تر دروست دەکەین وەک لەم نمونەی سەرەوەدا ئەگەر ژمارە ١ داخیل بکەی داچێتە ناو کەیسی یەکەم پاشان دەچێتە ناو سویچی دووەم . بەڵام ئەگر هەر ژمارەیەکی تر داخیل بکەی جگە لە ژمارە یەک ئەوکات ناچێتە ناو کەیسی یەکەم بەڵکو ڕاستەوخۆ دەچێتە سەر دیفاوڵت #C مان پێ پیشان دەدات چونکە لە سویچی یەکەم تەنها یەک کەیسمان هەیە هەر وەک باسمان کر ئەگەر پرۆگرمەکە ڕەن بکەین دەبینین ئەمە داواکاریەکەیەتی `please enter number:` داوامان لێ دەکات کە ژمارەیەک داخیل بکەین ئێستا ئەگەر ئێمە ژمارە یەک داخیل بکەین دەبینین

```
please enter number:1
enter name:
```

هیچ ئەنجامان پێنادات بەڵکو داواکاری تریشی هەیە کە دەڵێت ناوێک داخیل بکە ئەمەش بەڵگەی ئەمەیە کە پرۆگرامەکە جو بۆناو سویچی دووەم وە لەناو داوامان لێدەکات کە ناوێک داخیل بکەین ئەگەر سەیری پرۆگرامەکە بکەین ئێمە لەناو سویچی دووەم دوو کەیسمان هەیە کەیسی یەکەم بەناوی سەرهەنگ کە کاتێک ئێمە ناوی سەرهەنگ داخیل بکەین سەرهەنگ سلیمان دەبێت

```
please enter number:1
enter name:sarhang
```

ئێستا سەرهەنگ داخیل کرا ئەنجام

```
please enter number:1
enter name:sarhang
sarhang sliman
```

بەڵام ئەگەر سۆرانمان داخیل بکردایە `soran university` پێی پیشان دەداین وە ئەگەر هەر وشەیەکی ترمان داخیل بکردایە ئەوا `sorry` `i don't know ..... ` پێی دەداین.

ئەڵقەکان لە C#

لە بەشەکانی پێشەوە باسی چەند بابەتێکمان کرد وە لە کاتی ڕەن کردنی پڕۆگرامەکان سەرەتا هەموو ڕستەکان جی بەجێ دەبوون ، وە دواتر باسی ڕستەکانی مەرجمان کرد وە لەم بابەتیشدا بەشێک لە ڕستەکان جێ بەجێ دەبوون بەشێکیان نا بەڵام لەم بابەتەدا باسی دووبارە بونەوەی بەشێک لە پڕۆگرامەکە یان هەموو پڕۆگرامەکە دەکەین ، کە ئەمەش چەند کردارێکی بەسودن لە دارشتنی پڕۆگرام زۆر جار وا دەخوازێت کە بەشێکی پڕۆگرامەکە چەند بارە بکەینەوە یان کۆمەڵەی شیکاری هاوکێشەیەک بدۆزینەوە وە یاخود بمانەوێ ژمارەیەک یان وشەیەک چەند جار چاپ بکەین بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە ئامرازەکانی دووبارە کردنەوە (looping) بەکار بهێنین کە ئەمانەن:-
(while , do…while , for) loop.

کەواتە زانیمان کە ئەڵقەکان بەکار دێن بۆ دووبارە کردنەوە یان چەند بارەکردنەوەی پڕۆگرامێک یان بەشێک لە پڕۆگرامێک لە ڕێگەی چەند دەربرین و فرمانی تایبەت بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی دیاری کراو ، ئەڵقەکان لە دارشتنی پڕۆگرام کارەکانمان بۆ ئاسان دەکەن و پڕۆگرامەکە پوخت دەکەن وە هەروەها زیاتر دەتوانین کۆنترۆلی پڕۆگرامەکە بکەین .

ئامادەکاری بۆ دروستکردنی ئەڵقە(loop) لە C# دا:-

١- ناساندن و ئامادەکردنی ئەم ڕستانەی کە پەیکەری ئەڵقەکە پێکدەهێنن ، چونکە پێویستە چەند ڕستەیەک هەبن بۆ کارکردنی ئەڵقەکە.

٢-زیادکردن(increment) و کەم کردن (decrement) لەناو ئەڵقەکەدا هەبێت کە کەرتەکانی دووبارەبونەوەی سوڕەکە دەژمێرێت وەک :- s++ , d-- کە دەتوانین بە ڕستەی بەردەوامی ناویان ببەین.

٣- پێویستە مەرجی وەستاندنی ئاڵقەکە هەبێت واتە دیاری کردنی سنوری ئەڵقەکە بەپێی ئەوەی پێویستمان بێت چونکە ناکرێت ئەڵقەکە هەر لە بەردەوامی دابێت .

ئەڵقەی پشکنراوی تێچوو و ئەڵقەی پشکنراوی دەرچوو:-

ئەڵقەکان بەپێ دانانی مەرجەکانیان دەکرێن بە دوو جۆر (ئەڵقەی پشکنراوی تێچوو و ئەڵقەی پشکنراوی دەرچوو) ئەمەش ئەڵقەکانی while , do….while , for دەگرێتەوە.

بەگشتی ئەو ئەڵقانەی لە پێشیانەوە مەرج هەیە کە تاکو مەرجەکە ڕاست نەبێت ناچێتە ناو ئەڵقەکە پێیان دەگوترێت ئەڵقەی پشکنراوی تێچوو .

وە ئەو ئەڵقانەی لەناویان دا مەرج هەیە کە سەرەتا دەچێتە ناو ئەڵقەکە پاشان مەرجەکان دە پشکنێ پێیان دەوترێت ئەڵقەی پشکنراوی دەرچوو

ئەڵقەی while

ئەڵـقەی while یەکـێکە لە ئەڵـقە گرنـگەکـانی #C کە دەتـوانین بەهـۆیەوە کـرداری دوبـارە بـونەوە ئەنجـام بـدەین وە هەروەها ئەم ئەڵقەیە جەستەی تایبەت بەخۆی هەیە وە دەتوانین بەم شێوەیە پیشانی بدەین:-

```
While(condition)

Statement;
```

شوێنی نوسینی مەرجەکە

جەستەی ئەڵقەکە

ئەم شێوەی سەرەوە کاتێک بەکاردێت کە بمانەوێت ئەڵقەکە بۆ ئەنجامدانی تەنها یەک کردار بەکار بهێنین ، بەڵام ئەگەر بمانەوێت کۆمەڵێک کردار لەناو ئەڵقەکە جێ بەجێ ببێت دەبێت لەدوای while بلۆک بەکار بهێنین بەم شێوەیە:-

```
While(condition)

{

Some code;

}
```

بلۆک بۆ نوسینی جەستەی ئەڵقە

لێرەدا مەرجی وەستانی ئەڵقەکە لە تەنیشت while دەنوسرێت وە نابێت خاڵ و کۆمای بۆ دابنرێت.

لێرەدا ئیشکردنی ئەڵقەی while بە پشکنینی ئەو مەرجەی کە لە تەنیشت while دامان ناوە دەست پێدەکات تا ئەوکاتەی مەرجەکە ڕاست بێت ئەو ڕستانەی لەناو جەستەی ئەڵقەکە نوسراون دووبارە دەبنەوە بەڵام کاتێک کە مەرجەکە دەستی کرد بە ناتەواوی سوڕەکە دەوەستێت کۆتای بە کارەکانی دێت .

وە دەبێت ڕستەیەکی هەژمارکردن لەناو ئەڵقەکە دابنرێت بۆ زیادکردن یان کەمکردنی سوڕەکە لە ڕێگەی دانانی هێمای + + یان - - لە تەنیشت ئەو گۆڕاوەی کە دەمانەوێت زیادی بکەین یان کەمی بکەین.

نمونە :- ئەگەر بمانەوێت ژمارەکانی نێوان 0 و 9 چاپ بکەین.

```
int num = 0;
while (num < 8)
{
        num++;
        Console.WriteLine(num);
}
Console.ReadLine();
```

لەم نمونەیەدا سەرەتا ژمارەیەکمان ناساندوە ودواتر سوڕەکەمان دروست کردوە بەهۆی while مەرجەکەشی ئەمەیە کاتێک بو بە 8 پڕۆگرامەکە کۆتای بێت وە لە ناو سوڕەکەدا ڕستەی ++num مان واتە یەک ژمارە بۆ num زیاد بکات بەڵام لەبەر ئەوەی لەناو loop دایە بەردەوام ژمارە زیاد دەکات وە هەر وەها ڕستەی Console.ReadLine(); لە دەرەوەی سوڕەکەمان نوسیوە بۆ ئەوەی هەموو ئەم ژمارانەی لەنێوان سفر و نۆ دان پێمان پیشان بدات ، بەڵام ئەگەر لەناو سووڕەکە بینوسین ئەوکات بەم شێوەیە دەبێت :-

```
int num = 0;
while (num < 8)
{
    num++;
    Console.WriteLine(num);
    Console.ReadLine();
}
```

دەبینین تەنها ژمارە یەکمان بۆ چاپ بوە چونکە پڕۆگرامەکە بەردەوام ژمارەمان پیشان دەدات بەڵام ئێمە پێویستمان بەمە نیە بەڵکو دەمانەوێت هەموو ژمارەکان چاپ بکات پاشان ئەنجامەکەمان پیشان بدات.

وە ئەگەر بمانەوێت تەنها ژمارە جوتەکانمان بۆ چاپ بکات بەم شێوەیە پڕۆگرامەکە دەنوسین:-

```
int num = 0;
while (num < 8)
{
    num++;
    num = num + 1;
    Console.WriteLine(num);
}
Console.ReadLine();
```

دەبینین تەنها ژمارە جوتەکانی بۆ چاپ کردوین بەهۆی هاوکێشەی (num = num + 1;) کە ژمارەیەک بۆ هەموو ژمارەکان زیاد دەکات وە بەردەوام کاردەکات تا دەگاتە ژمارە 8 کە بوو بە ژمارە 8 سوڕەکە دەوەستێت بەڵام ژمارە هەشتیشمان بۆ چاپ دەکات چونکە ژمارە 7 بەهۆی num = num + 1 ژمارەیەکی بۆ زیاد دەکرێت .

ئێستا دەست دەکەین بە نوسینی پڕۆگرامێک بۆ کۆکردنەوەی ژمارە دوای ئەوەی لەکاتی ڕەن بونی پڕۆگرامەکە ژمارە داخیل دەکەین بەهۆی ڕستەی while کە بتوانین بە ئارەزوی خۆمان ژمارە داخیل بکەین.

```
string input;
double num;
Console.Write("enter number:");
input = Console.ReadLine();
num = double.Parse(input);
```

```
double sum = 0;

while(num!=-1)
{
    sum = sum + num;

    Console.Write("enter number:");
    input = Console.ReadLine();
    num = double.Parse(input);

}

Console.Write(sum);
Console.ReadLine();
```

شیکردنەوە:- ئەم پرۆگرامەی سەرەوە هەڵدەستێت بە کۆکردنەوەی ژمارە کە سەرەتا هەڵدەستین بەناساندنی ژمارەیەک بۆ ئەوەی بتوانین لەکاتی ڕەن کردنی پرۆگرامەکە ژمارە داخیل بکەین وە هەروەها double مان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی بتوانین ژمارە ڕێژەیەکانیش هەژمار بکەین وە دواتر گۆڕاوێکی تر بناسێنین بەناوی sum بۆ کۆکردنەوەی ژمارەکان کاتێک کە داخیلیان دەکەین وە پێویستە ئەم گۆڕاوە نرخەکەی یەکسان بکەین بە سفڕ وە پاشان دەست دەکەین بەدروست کردنی سوڕەکە ئێمە سوڕەکە وا دروست دەکەین کە بەردەوام بێت تا ئەوکاتەی ژمارە یەک بە نێگەتیڤ داخیل دەکەی کە ژمارەکەمان داخیل کرد هەموو ژمارەکانمان بۆ کۆ بکاتەوە بەڵام تۆ بە ئارەزوی خۆتی کام ژمارە دادەنێ من ژمارە یەک بە نێگەتیڤ دام ناوە ، وە لەناو سوڕەکەدا گۆڕاوی sum یەکسانمان کردوە هەر بەخۆی وە کۆمان کردۆتەوە لەگەڵ ئەم ژمارەی کە داخیلی دەکەین وە ئەم کردارە بەردەوام دەبێت تاکو سوڕەکە کۆتای دێت وە پاش ئەمە بۆ ئەوەی بەردەوام بتوانین ژمارە داخیل بکەین پێویستە

```
Console.Write("enter number:");
input = Console.ReadLine();
```

لەناو سورەکە بنوسینەوە ، وە دواتر دەچینە دەرەوەی سوڕەکە دەست دەکەین بە چاپ کردنی ڕستەی sum

ئەمەش ئەنجام:-

```
enter number:1
enter number:2
enter number:3
enter number:5
enter number:4
enter number:6
enter number:7
enter number:8
enter number:5
enter number:4
enter number:5
enter number:6
enter number:65
enter number:6
enter number:
```

```
enter number:-1
```

بەم شێوەیە دەتوانین ژمارە بە ئارەزوی خۆمان داخیل بکەین تا ئەو کاتەی ژمارە -١ داخیل دەکەین

```
127
```

ئەمە ئەنجامەکەیەتی

وە هەروەها ئەگەر بمانەوێ هەمان پرۆگرامی سەرەوە بۆ دۆزینەوەی تێکرای نمرەکانی قوتابیەک بەکاربێنین .

```
string name;
Console.Write("enter name student:");
name = Console.ReadLine();

string input;
double num;

Console.Write("enter number:");
input = Console.ReadLine();
num = double.Parse(input);

double counter = 0;
double sum = 0;

while (num != -1)
{
    sum = sum + num;
    counter = counter + 1;
    Console.Write("enter number:");
    input = Console.ReadLine();
    num = double.Parse(input);

}
double average;
average = sum / counter;
Console.Write(name+" averages = "+average);
Console.ReadLine();
```

ئەم پرۆگرامە لە ڕوانگەی دارشتنەوە جیاوازیەکی ئەوتۆی نیە بەڵام لە ڕوانگەی کردارەوە جیاوازە بۆ ئەم پرۆگرامە سەرەتا ناوێکمان ناساندوە بۆ داخیل کردنی ناوی قوتابیەکە وەدواتر گۆڕاوێکی ترمان ناساندون بەناوی **counter** وە یەکسانمان کردوە بە سفڕ بۆ ئەوەی خاڵی دەست پێکردنی دیار بێت چونکە ئەگەر یەکسانی نەکەین بە سفڕ ئەوکات پرۆگرامەکە نازانێ لە کام ژمارە دەست پێ بکات بۆیە پرۆگرامەکە هەڵە دەبێت وە ئەم گۆڕاوەش بۆ هەژمارکردنی ئەو ژمارانەیە کە داخیلی دەکەین بۆنمونە ئەگەر قوتابیەک حەوت وانەی هەبێت بۆ دۆزینەوەی تێکرای نمرەکانی دەبێت کۆکراوەی نمرەکان دابەشی حەوت بکەین ، ئەم گۆڕاوەش ژمارەی وانەکان لە خۆ دەگرێت بە جۆرێک سەرەتا سفڕە

دوای ژمارەیەکی بۆ زیاد دەکەین ئینجا نرخەکەی دەبێت بە یەک وە دواتر ژمارەیەکی تریشی بۆ زیاد دەکەین بەم جۆرە(یەک = بە یەک +یەک) ئەگەر سەیر بکەین ئەنجام دەبێت بە دوو وە ئەمجارە (دوو = دوو + یەک) ئەنجام دەبێت بە سێ وە بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت تاکو ئێمە ژمارە داخیل بکەین ، هەر کاتێک ژمارەیەکمان داخیل کرد وە ئینتەرمان کرد ژمارەیەکی بۆ زیاد دەبێت وە ئێمە هاوکێشەی counter مان لەناو جەستەی سوڕەکە داناوە بۆ ئەوەی کاتێک ئێمە ژمارە یەک بە نێگەتیڤ داخیل دەکەین ژمارەی بۆ زیاد نەکات وە لە کۆتای دا گۆڕاوێکی ترمان بەناوی average ناساندوە وە دواتر هاوکێشەیەکمان بۆ نوسیوە کە لە هاوکێشەکەدا کۆکراوەی ژمارەکانمان دابەشی ژمارەی وانەکان کردوە وە دواتر ئەنجامەکەمان چاپ کردوە.

ئەگەر ئێستا چەند ژمارەیەک داخیلی پرۆگرامەکە بکەین دەبینین

```
enter name student:sarhang
enter number:12
enter number:45
enter number:78
enter number:96
enter number:2
enter number:3
enter number:89
enter number:90
enter number:
```

ئەمە نمرەکانن کە ئێستا ژمارە یەک بە نێگەتیڤ داخیل بکەین

```
enter name student:sarhang
enter number:12
enter number:45
enter number:78
enter number:96
enter number:2
enter number:3
enter number:89
enter number:90
enter number:-1
```

دەر ئەنجامەکە

```
enter name student:sarhang
enter number:12
enter number:45
enter number:78
enter number:96
enter number:2
enter number:3
enter number:89
enter number:90
enter number:-1
sarhang averages = 51.875
```

ئەمە ئەنجامەکەیە کە دەبینین ئەنجامەکەمان پۆینتیشی هەژمارکردوە چونکە ئێمە بۆ ناساندنی ژمارەکان double مان بەکار هێناوە بەڵام ئەگەر int مان بەکار هێنابا ئەوکات پۆینتەکان هەژمار نەدەکران بەڵکو تەنها 51 پێمان دەدا.

وە هەروەها ناوی ئەو قوتابیەی کە داخیلمان کردوە بۆی چاپ کردوین چونکە لەکاتی چاپ کردنی نوسینەکە گۆراوی name مان نوسیوە بەم شێوەیە:-

```
Console.Write(name+" averages = "+average);
```

سوڕە بێ سنورەکان لە (while)

لە کاتی پرۆگرام نوسین دا زۆر جار ئەگەر هەڵە هەبێت لە دانانی مەرجەکە دەبینین پرۆگرامەکە بە بێ سنور زیاد دەکات یان کەم دەکات ئەمە ش هیچ ئەنجامێکمان پێنادات بەڵکو بە بەر دەوامی پرۆگرامەکە کار دەکات ئەمەش زیاتر لەم کاتانە ڕودەدەن کاتێک ئێمە خاڵی وەستانی پرۆگرامەکە دیاری ناکەین یان نرخێکی بەرزترمان داناوە لە نرخی وەستانی پرۆگرامەکە بۆ نمونە کاتێک بمانەوێت هەموو ئەوژمارانەی لە ١ گەورەترن بۆمان چاپ بکات بە بێ ئەوەی مەرجی وەستاندنی پرۆگرامەکە دابنێین یان زۆر جار مەرجمان داناوە بەڵام مەرجەکە لەدەرەوەی ئەم ژمارانەی کە دەمانەوێت چاپیان بکەین وەک کاتێک بمانەوێت هەموو ژمارەکان کە لە ١ بچوکترن چاپیان بکەین تا دەگات بە ٨ لێرەدا خاڵی دەست پێکردنی ژمارە یەکە وە زنجیرەکە بەرەو سفر ژمارە نێگەتیڤەکان دەچێت بەم شێوەیە (٠،١،-١،-٢،-٣،-٤،.....) وە مەرجی وەستانەکەشمان ژمارە هەشتە بەڵام ئەگەر سەیر بکەین ژمارەکان بەرەو بچوک بونەوە دەرۆن واتە هیچ کاتێک ئەنجام نابێت بە هەشت وە پرۆگرامەکەش بەردەوام چاوەڕوانی ژمارە هەشت دەکات کەی گەیشت بە ژمارە هەشت سوڕەکە بوەستێ بۆیە بۆ هەمیشە پرۆگرامەکە بەردەوام دەبێت .

وە دەتوانین بەم شێوە دەری ببرین:-

```
int number = 1;
while (number != 8)
{
    number--;
    Console.Write (number+"\t");
}
Console.ReadLine();
```

ئەم پرۆگرامە هەموو ئەم ژامارانەی لە ژمارە یەک بچوکترن بۆمان چاپ دەکات.

کە ئەمە ئەنجامەکەیە:-

دەبینین بەردەوام ژمارەی نێگەتیڤمان پێدەدات

```
-187510 -187511 -187512 -187513 -187514 -187515 -187516 -187517 -187518 -187519
-187520 -187521 -187522 -187523 -187524 -187525 -187526 -187527 -187528 -187529
-187530 -187531 -187532 -187533 -187534 -187535 -187536 -187537 -187538 -187539
-187540 -187541 -187542 -187543 -187544 -187545 -187546 -187547 -187548 -187549
-187550 -187551 -187552 -187553 -187554 -187555 -187556 -187557 -187558 -187559
-187560 -187561 -187562 -187563 -187564 -187565 -187566 -187567 -187568 -187569
-187570 -187571 -187572 -187573 -187574 -187575 -187576 -187577 -187578 -187579
-187580 -187581 -187582 -187583 -187584 -187585 -187586 -187587 -187588 -187589
-187590 -187591 -187592 -187593 -187594 -187595 -187596 -187597 -187598 -187599
-187600 -187601 -187602 -187603 -187604 -187605 -187606 -187607 -187608 -187609
-187610 -187611 -187612 -187613 -187614 -187615 -187616 -187617 -187618 -187619
-187620 -187621 -187622 -187623 -187624 -187625 -187626 -187627 -187628 -187629
-187630 -187631 -187632 -187633 -187634 -187635 -187636 -187637 -187638 -187639
-187640 -187641 -187642 -187643 -187644 -187645 -187646 -187647 -187648 -187649
-187650 -187651 -187652 -187653 -187654 -187655 -187656 -187657 -187658 -187659
-187660 -187661 -187662 -187663 -187664 -187665 -187666 -187667 -187668 -187669
-187670 -187671 -187672 -187673 -187674 -187675 -187676 -187677 -187678 -187679
-187680 -187681 -187682 -187683 -187684 -187685 -187686 -187687 -187688 -187689
-187690 -187691 -187692 -187693 -187694 -187695 -187696 -187697 -187698 -187699
-187700 -187701 -187702 -187703 -187704 -187705 -187706 -187707 -187708 -187709
-187710 -187711 -187712 -187713 -187714 -187715 -187716 -187717 -187718 -187719
-187720 -187721 -187722 -187723 -187724 -187725 -187726 -187727 -187728 -187729
-187730 -187731 -187732 -187733 -187734 -187735 -187736 -187737 -187738 -187739
-187740 -187741 -187742 -187743 -187744 -187745 -187746 -187747 -187748 -187749
-187750 -187751
```

وشەکلیلی break

هەندێک جار لەوانەیە زوو بەر لەوەی سوڕ بە شێوەی ئاسای خۆی کۆتای پێ بێت ، بگەین بەو ئەنجامەی کەدەمانەوێت یان هەڵەیەک ڕوبدات ، یان لەبەر هەرهۆیاکی تر ، وا پێویست دەکات سوڕەکە بوەستێنین بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی وەستانی سوڕەکە بکەین ، ئەمەش بەهۆی وشەکلیلێکی تایبەت دەکرێت کە پێی دەڵێن break .

وشە کلیلی (break) لە هەرشوێنێکی ناو سوڕەکە بنوسرێت ، یەک سەر ڕای دەگرێت و جێ بەجێ کردنی بەرنامەکە لە سوڕ دێتە دەرەوە وە دەچێتە ئەو بەشەی لە دوای نوسراوە ، وە پێویستە ئەم وشە کلیلە لە ناو سوڕ بنوسرێت ئەگەرنا هیچ کاریگەری نابێت ، واتە ئەگەرلە دەرەوە بنوسرێت هیچ کاری گەری نابێت .

بەم شێوەیە:-

```
int number = 1;
while (number < 5)
{
    if (number == 1) break;

    if (number >= 1)
    {
        Console.WriteLine("no thing");
    }
    Console.ReadLine();
}
```

لە بەر ئەوەی مەرجەکە ڕاستە ژمارەکە یەکسانە بە یەک هیچ ئەنجامان پێنادات بەڵام ئەگەر ئەم ژمارە یە بگۆڕین بۆ ژمارەیەکی تر کە گەورەتر بێت لە یەک دەبینین دەچێتە سەر مەرجی دووەم .

بەم شێوەیە:-

```
int number = 2;
while (number < 5)
{
    if (number == 1) break;

    if (number >= 1)
    {
        Console.WriteLine("no thing");
    }
    Console.ReadLine();
}
```

دەبینین ئەنجام بەم شێوەیە دەبێت

```
no thing
```

سووڕی while(true)

هەر وەک دەزانین کە true واتە 1 یان ڕاست وە false واتە 0 یان هەڵە ، ئەگەر لە ڕستەی (while) دا (true) مان لە شوێنی مەرجەکە نوسی بەم شێوەیە while(true) واتە هەمیشە مەرجەکە ڕاستە ، وە سووڕەکە بەردەوام کار دەکات هەرگیز کۆتای نایەت ، بۆیە دەبێت بەهۆی break کۆتای پێبهێنین ، کەواتە دەتوانین بڵێین break بۆ وەستاندنی سووڕ بەکار دەهێنرێت.

لە جۆرەکانی تری سووڕدا ، سنور بۆ ئیشکردنی دادەنرێت و دیاری دەکرێت کە سووڕەکە هەتا کەی و هەتا کوێ کار بکات ، هەر کاتێک لەو سنورە دەرچوو ، ڕاستەوخۆ دوبارە بونەوە دەوەستێ ، بۆ نمونە (a<6) واتە تاکو a بچوکتربێت لە 6 کاربکات ، ئەگەر a لە 6 تێپەری ڕاستەوخۆ سووڕەکە دەوەستێ .

بەڵام لە سووڕی while(true) ئەم سنوری ئیش کردنەی بۆ دیاری ناکرێت بەڵکو بەهۆی ڕستەی if پێی دەڵێین هەر کاتێک لە سنور دەرچوو ، ڕاستەوخۆ بوەستێت ، بۆ نمونە (if(a>6) break ;) ، واتە ئەگەر a گەورەتربێ لە شەش سووڕەکە بوەستێت ، لە سووڕی while دەڵێین هەتاکو a لە شەش بچوکتربێت ئیش بکات ، بەڵام لە سووڕی while(1) دەڵێین ئەگەر a لە شەش تێپەری بوەستێت .

نمونە :-

بەرنامەیەک بۆ چاپ کردنی ژمارەکانی نێوان 10 بۆ 5 .

```
int number = 10;
while (true)
{
    Console.WriteLine(number);
    number--;
    if (number < 5) break;

}
Console.WriteLine("smaller number value" + number);
```

```
Console.ReadLine();
```

```
10
9
8
7
6
5
smaller number value4
```

شیکردنەوە : سەرەتا نرخی ١٠ مان بە گۆڕاوەکە داناوە دواتر بەهۆی **while(true)** مەرجەکەمان داناوە وە دواتر لە ناو جەستەی سووڕەکە ڕستەی **number--;** مان داناوە بۆ کەم کردنەوەی ژمارەکان وە دواتر مەرجەکەمان داناوە بۆ وەستاندنی سووڕەکە وە لە دواتر لە دەرەوەی سووڕەکە ڕستەی چاپ کردنی ژمارەکانمان نوسیوە بۆ چاپ کردنی کۆتا ژمارە.

سووڕی (do……while)

لە هەموو ڕستەکانی دوبارە بونەوەدا ، دەتوانین سووڕ بە شێوەیەکی وا بنوسین کە بۆ یەک جاریش جێ بەجێ نەبێت ، چونکە ئەگەر مەرجێکی نادروست بنوسین لەسەرەتا پاسادان دەکرێت ، بەڵام لەبەر نا دروستی جەستەی سووڕەکە پشت گوێ دەخرێت و ڕستەکانی دوای ئەو جێ بەجێ دەکرێن .

بەڵام ڕستەی **(do……while)** بەلایەنی کەمەوە جارێک جەستەی سووڕەکە جێ بەجێ دەکرێت ، چونکە لێرەدا ، مەرج لەدوای جەستەی سووڕ دەنوسرێت .

ڕستەی **(do……while)** بەم شێوەیە دەر دەبڕین :-

Do

{

جەستەی سوڕەکە;

}

While(مەرج);

سەرەتا **Do** بە بێ خاڵ کۆما ، ئینجا جەستەی سووڕەکە، دوای ئەویش مەرج بەهۆی **(while)** دەنوسرێت . کەواتە لێرەدا مەرج لەکۆتای سوورەکە بەهۆی **while** دەنوسرێت و دەبێت خاڵ و کۆمای بۆ دابنرێت.

دەتوانین بۆ جیاوازی نێوان سووڕی **(while)** و سووڕی **(do……while)** بڵێین ، لە **while** سەرەتا مەرج پاسادان دەکرێت دواتر جەستەی سوڕەکە جێ بەجێ دەکرێت. بەڵام لە **(do…….while)** بە پێچەوانەوە سەرەتا سووڕەکە جێ بەجێ دەکرێت پاشان مەرجەکە پاسادان دەکرێت.

نمونەی-١- : نوسینی بەرنامەیەک بۆ چاپ کردنی وشەی **Kurdistan** پێنج جار لە دوای یەک .

```
int kurdistan = 1;
do
{
    Console.WriteLine("kurdistan");
    kurdistan++;
}
while (kurdistan <= 5);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
kurdistan
kurdistan
kurdistan
kurdistan
kurdistan
```

نمونەی-٢- :- نوسینی بەرنامەیەک کە ئەم دەرکردەی خوارەوەی هەبێت :

```
****        ****        ****
1           1           1
2           4           8
3           9           27
4           16          64
5           25          125
6           36          216
7           49          343
8           64          512
9           81          729
```

بەرنامەکە بەم شێوەیە دەنوسین :-سەرەتا سێ گۆڕاوی ژمارەی دەناسێنین وە یەکسانیان دەکەین بە سفر وە پاشان سووڕەکە دروست دەکەین بەهۆی Do وە لەناو سووڕەکەدا سێ گۆڕاوەکە پێویستە بەردەوام ڕوو لەزیاد بوون بن وە پاشان لەناو گۆڕاوی دووەم گۆڕاوی یەک جارانی خۆی دەکەینەوە وە پاشان لەناو گۆڕاوی سێ گۆڕاوی یەک جارانی گۆڕاوی دوو دەکەین ، وە دواتر لەناو سووڕەکە دەچینە دەرەوە بەهۆی while مەرج بۆ بەرنامەکە دا دەنێین .

```
int number1=0;
int number2=0;
int number3=0;
Console.WriteLine("****\t****\t****");
do
{
    number1++;
    number2++;
    number3++;
    number2 = number1 * number1;
    number3 = number2 * number1;
    Console.WriteLine(number1 + "\t" + number2 + "\t" + number3);
}
while (number1 < 9);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :

```
****      ****      ****
1         1         1
2         4         8
3         9         27
4         16        64
5         25        125
6         36        216
7         49        343
8         64        512
9         81        729
```

نمونەی-٣- :-نوسینی بەرنامەیەک بەبەکارهێنانی (do……while) بۆ دۆزینەوەی چەند جارەی ژمارەیەک .

سەرەتا دەبێت ژمارەیەک بخەینە ناو گۆڕاوێک بۆنمونە گۆڕاوی factorial دەناسێنین ، تاکو ئەنجامی چەند جارەی factorial بژمێرێت .

شێوەی چەندجارە بەم جۆرەیە:1*…….*(n-4)*(n-3)*(n-2)*(n-1)=n*number ! ، کەواتە ژمارەکە جارانی ژمارەیەک لە خۆی کەمتر دەکرێت وە ئینجا ئەنجامی ئەم لێکدانە جارانی ژمارەیەکی لەخۆی کەمتر دەکرێت وە بەن شێوەیە بەردەوام دەبێت تا دەگات بە ژمارە یەک بەم شێوەیە بۆنمونە چەندجارەی ژمارە سێ: (1*2*3=! 3) .

وە دەتوانین بەم شێوە گشتیە دەر ببرین:

```
{
Factorial = factorial  *number;

Number - - ;

}
```

یان

```
{
Factorial*=number - - ;

}
```

لە کۆکردنەوەدا هەمیشە ئەو گۆڕاوەی کۆکردنەوەی لەناو ئەنجام دەدەین یەکسانی دەکەین بە سفڕ بەڵام لە لێکدان جیاوازە ، دەبێت هەمیشە گۆڕاوەکە یەکسان بکەین بە یەک چونکە ئەگەر یەکسانی بکەین بە سفڕ هەمیشە ئەنجاممان دەکات بە سفڕ بۆیە دەبێت یەکسانی بکەین بە یەک .

وە دەبێت مەرجێک بۆ ئەو ژمارەی چەندجارەکەی بۆ دەدۆزینەوە دابنێین ، ئەویش بریتیە لەوەی کە هەمیشە دەبێت ژمارەکە گەورەتر بێت لە (0) ، چونکە ژمارەکەمان ڕوو لە کەم بونە و بە بەردەوامی لێکدانی یەک لەخۆی کەمتر دەکرێت ، بەڵام ئەگەر بکاتە سفڕ ئەوکات ئەنجام هەمووی دەکات بە سفڕ جونکە هەموو ژمارەکان لە یەکتری دەدرێن.

ئەگەر بمانەوێت چەندجارەی 4 بدۆزینەوە .

```
int number=5;
int factorial = 1;
do
{
    factorial = factorial * number;
    number--;
}
while (number >= 1);
Console.WriteLine(factorial);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
120
```

شیکردنەوە :- دەبێت سەرەتا بەر لە دەست پێکردنی سووڕ نرخێک بدەین بە گۆڕاوی number کە ئێمە 5 مان پێ داوە ، بەڵام ئەگەر لەناو سووڕ نرخمان بە گۆڕاوی number بدابا لە ناو سووڕەکە نرخەکە کەم دەبوو بەمەش لە کاتی چاپ کردن نرخە بنەڕەتیەکەی بۆ چاپ نەدەکردین بەڵکو نرخە کەم کراوەکەی بۆ چاپ دەکردین .

وە هەروەها لەناو جەستەی سووڕەکە دا ئەم هاوکێشەیەمان نوسیوە :-

(factorial = factorial * number;) واتە: نرخی بنەڕەتی factorial کە یەکە یەکسانمان کردوە بە ئەنجامی لێکدانی نرخی بنەڕەتی factorial لەگەڵ ئەو ژمارەی لە ناو گۆڕاوی number دا هەیە ، بەمەش لەم بەرنامەیە نرخی factorial بو بە 5 چونکە ئەنجامی لێکدانی 5*1 هەر دەکات بە 5 لێرەدا نرخی factorial بو بە 5 کەواتە سووڕەکە بەردەوام دەبێت چونکە ئەو مەرجەی کە ئێمە دامان ناوە یەکە واتە کەی ئەنجام بو بە یەک یەکەکەشمان بۆ چاپ بکات و بەرنامەکە بوەستێت ، بۆیە بەردەوام دەبێت ، بەڵام ئەم جارەیان نرخی factorial یەکسان دەکات بە (factorial=5*4) ، چونکە نرخی (factorial = 5) وە نرخی (number = 4) چونکە number ڕوو لەکەم بوونە ژمارە ژمارە کەم دەکات ، بەمەش ئەمجارەیان نرخی factorial دەبێت بە 20 وە نرخی number دەبێت بە 3 ئەم دوو ژمارەیەش لەیەک دەدات ئەنجامیان دەبێت 60 واتە نرخی factorial بوو بە شەست ، وە نرخی number بوو بە 2 ، سووڕەکە بەر دەوام دەبێت چونکە مەرجی وەستانی سووڕەکە ژمارە یەکە بۆیە سووڕەکە بەردەوام دەبێت ، ئەم جارەیان (factorial=60*2) ئەنجام دەبێت بە 120 وە نرخی number بوو بە 1 ، وە سووڕەکە بەردەوامی دەبێت ، چونکە مەرجی سووڕەکە بەم شێوەیە : while (number >= 1); ئەگەر سەیر بکەین دەبینین سووڕەکە کاتێک دەوەستێت کە(number>=1) واتە کاتێک دەوەستێت کە بچوکتر بێت لە یەک ، بۆیە بەردەوام دەبێت ئەمجارەیان (factorial = 120 * 1) نرخی factorial گۆڕانکاری بەسەر دانایەت بەڵام نرخی number دەبێت بە سفڕ ، وە ئەوکات سووڕەکە دەوەستێت .

سووڕی (for)

لە بابەتەکانی پێشو باسی چەند سووڕێکمان کرد ، وە ئێمە دەزانین لە دروست کردنی سووڕ سێ هەنگاو گرینگی تایبەتیان هەیە ئەویش خاڵی دەست پێکردن وە دووەم خاڵی بەردەوامی ، وە سێیەم خاڵی وەستاندنی سووڕەکە ئەم سێ هەنگاوە دەبێت بونیان هەبێت لە دروست کردنی سووڕ ، ئەگەر نا سووڕەکەت بەناتەواوی دەمێنێتەوە .

وە هەروەها لە سووڕەکانی پێشتر بینیمان کە لە هەندێک سووڕ مەرجەکەمان لە سەرەتا دەنوسی دواتر دەچوین بۆ جێ بەجێ کردنی سووڕەکە ، وە جاری وا هەبوو کە سەرەتا سووڕەکە جێ بەجێ دەبوو دواتر مەرجی وەستاندنمان دادەنا ، واتە لە سووڕەکانی پێشتر سێ هەنگاوەکە هەریەکەیان بە جیا دەنوسرا ، بەڵام لە for دەتوانین هەرسێک هەنگاوەکە بەیەکە لە تەنیشت for بنوسین لەناو ئەم کەوانەیە () بەم شێوەیە :-

For(خاڵی بەردەوامی ; خاڵی وەستاندن ; خاڵی دەست پێکردن)

لە بە شی یەکەم کە (خاڵی دەست پێکردن) گۆڕاوی سووڕەکە ڕادەگەیەنین کە نرخێک دەدەین بە گۆڕاوەکە ، یاخود ئەگەر گۆڕاوەکە لە دەرەوە ڕابگەیەنین ، ئەو کات لەم شوێنە تەنها نرخی پێدەدەین ، وە لە بەشی دووەم (خاڵی وەستاندن) دا کە بە هۆی خاڵ و کۆما لە بەشی یەکەم جیا کراوەتەوە ، مەرج بۆ سووڕەکەمان دادەنێین ، واتە خاڵی وەستانی سووڕەکە دادەنێین.

وە لە بەشی سێیەم (خاڵی بەردەوامی) دا کە ئەویش هەر بەهۆی خاڵ و کۆما لە بەشی دووەم جیا دەکرێتەوە زیادکردن یان کەم کردنی سووڕەکە دەنوسین .

کەواتە دەتوانین ئەم سێ هەنگاوە لەم خاڵانەی خوارەوە کورت بکەینەوە :-

١ – گۆڕاوێک بۆ سووڕی for ڕادەگەیەنین نرخێکی پێ دەدەین ، جا ئەگەر هاتو گۆڕاوەکەمان لە دەرەوەی سووڕەکە ڕاگەیاند ئەو کات لەناو سووڕەکە نرخی سەرەتای پێ دەدەین ، وە هەروەها دەتوانین هەر لەناو سووڕەکە گۆڕاوەکە ڕابگەیەنین هەر لەوێش نرخی پێ بدەین ئەمەش لە بەشی یەکەمی سووڕەکە دەنوسرێت .

٢ – دەبێت مەرجێک دابنرێت بۆ دیاری کردنی سنوری ئیشکردنی سووڕەکە ، ئەمەش لە بەشی دووەمی سووڕەکە دەنوسرێت .

٣ – دەبێت زیاد کردن (increment) یان کەم کردن (decrement)ی گۆڕاوی سووڕەکە دیاری بکرێت ئەمەش بەهۆی + + change بۆ زیاد کردن وە - - change بۆ کەم کردن ، کە ئەمەش لە بەشی سێیەمی سووڕەکە دەنوسرێت .

٤ – دەبێت جەستەی سووڕەکە هەبێت ، کە کۆمەڵە ڕستەیەکن بۆ جێ بەجێ کردنی سوورەکە ، کە ئەمەش لە دوای for بە بلۆک دەنوسرێت .

نمونە :-

```
For( int number = 1 ; number < 6 ; number + +)
```

ڕاگەیاندنی گۆڕاو و نرخ پێدانی

دانانی مەرجی سووڕەکە

زیاد کردنی گۆڕاوەکە

یان ئەگەر بمانەوێت گۆڕاوەکە لە دەرەوە بناسێنین وە سووڕەکە ڕوو لە کەم بون بێت :-

```
Int number;

For( number = 10 ; number > 4 ; number  - -)
```

ڕاگەیاندنی گۆڕاو و نرخ پێدانی

دانانی مەرجی سووڕەکە

زیاد کردنی گۆڕاوەکە

شێوازی کارکردنی سووڕی (for) :-

لەم سوورەدا دوای ئەوەی لە بەشی یەکەم نرخ دەدەین بە گۆڕاوی سووڕ ، بەشی دووەمی ڕستەکە جێ بەجێ دەکرێت و مەرجەکە دەپشکندرێت ، بۆ ئەوەی بزانین ئایە مەرجەکە دروستە یاخود نا ، ئەگەر مەرجەکە دروست بوو ئەوکات ڕاستەوخۆ جەستەی سووڕەکە پێش بەشی سێیەم جێ بەجێ دەکرێت ، پاشان دوای تەواو بونی جەستەکە بەشی سێیەم زیاد یان کەم دەکریت .

نمونە -١- :- نوسینی بەرنامەیەک بۆ چاپ کردنی ژمارە 1 تا 10 بە هۆی (*for loop*) .

```
for (int number = 1; number < 10; number++)
{
    Console.Write(number+"\t");

}
Console.ReadLine();
```

لەم نمونەیەدا گۆڕاومان لە ناو سووڕەکە دا ناساندوە ، بەڵام ئەگەر بمانەوێت گۆڕاوەکە لە دەرەوە بناسێنین ئەوکات بەم شێوەیە دەبێت وە هەمان ئەنجامیان دەبێت .

```
int number;
for (number = 1; number < 10; number++)
{
    Console.Write(number+"\t");

}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
1       2       3       4       5       6       7       8       9
```

شیکردنەوە :-

سەرەتا گۆڕاوێکمان ڕاگەیاندوە بە ناوی (number) یەکسانمان کردوە بە یەک چونکە دەمانەوێت سووڕەکە لە یەک دەست پێبکات ، ئینجا مەرجمان بۆ داناوە کە لە دە بجوکتر بێت چونکە نەمانەوێت ژمارە دەمان بۆ چاپ بکات ، بۆیە هەر کاتێک گەیشت بە ژمارە دە سووڕەکە دەوەستێت ، وە لە بەشی سێیەم دا گۆڕاوەکەمان بە بڕی یەک یەک زیاد کردوە .

لە سەرەتا دا نرخی (number) یەکە ، ئەم نرخە بەراورد دەکرێت لەگەڵ 10 بچوکترە ، لەبەر ئەوەی بچوکترە کەواتە مەرجەکە ڕاستە بۆیە دەچێتە ناو جەستەی سووڕەکە پێش ئەوەی بچێتە سەر بەشی سێیەم و نرخی (number) زیاد بکات ، لە جەستەی سووڕەکە ڕستەی چاپ کردنی (number) نوسراوە ، بۆیە نرخی (number) کە یەکە چاپ دەکرێت ، دوای ئەمە بەشی سێیەم جێ بەجێ دەکرێت و (number) بەبڕی یەک زیاد دەکات و دەبێت بە دوو .

دوای زیاد بوونەکە دەگەڕێتەوە سەر مەرجەکە بە هەمان شێوەی پێشو نرخەکە دەپشکنێت و بەراوردی دەکات لەگەڵ 10 دەبینین بچوکترە ، کەواتە مەرجەکە ڕاستە ، دەچێتە ناو جەستەی سووڕەکە ژمارە 2 کە نرخی گۆڕاوەکەیە بە هۆی ڕستەی چاپ کردن بۆمان چاپ دەکات ، پاش ئەمە نرخەکەی زیاد دەکات دەبێت بە سێ ، ئینجا پاسادانی مەرجەکە دەکرێت 3 بچوکترە لە 10 بۆیە بەردەوام دەبێت و 3 چاپ دەکات ، بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت تا نرخی number دەبێت بە 10 ئینجا بەراوردی دەکات 10 بچوکتر نیە لە 10 وە بە پێی ئەو مەرجەی بۆمان داناوە (number < 10) کاتێک بەردەوام دەبێت کە نرخی number لە 10 بچوکتر بێت بۆ یە مەرجەکە نادروست دەبێت هەر بۆیەش سووڕەکە دەوەستێت و ژمارە دەمان بۆ چاپ ناکات .

نمونەی -٢- :- نوسینی بەرنامەیەک چاپ کردن ژمارە یەک تا ژمارە بیست وە کۆکردنەوەی هەموو ژمارە چاپ کراوەکان و چاپ کردنی ئەنجام .

```
int sum = 0;

for (int number = 1; number < 20; number++)
{

    Console.Write(number+"\t");

    sum = sum + number;

}
Console.Write("\n the result sumation ="+sum);
Console.ReadKey();
```

```
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17      18      19
 the result sumation =190
```

شیکردنەوە :- ئەم بەرنامەیە هەر وەک بەرنامەکەی پێشتر بەڵام لەم بەرنامەیەدا کۆمەڵە ژمارەیەکی زیاترمان چاپ کردون وەمەرجەکەمان ژمارە بیستە ، واتە کاتێک number بوو بە بیست هەموو ژمارەکانمان بۆ چاپ بکات وە لە دوای ئەو هاوکێشەی (sum = sum + number;) نوسیوە ، جگە لەمەش پێشتر گۆڕاوێکمان ڕاگەیاندوە بە ناوی sum وە یەکسانمان کردوە بە سفر ، کە ئەم هاوکێشەیە هەڵدەستێت بەکۆکردنەوەی ژمارەکان ، ئێمە دەزانین سەرەتا ژمارە 1 چاپ دەکرێت وە گۆڕاوی sum یەکسان دەکەین بە sum وە sum کۆ دەکەینەوە لەگەڵ ئەو ژمارەی چاپ کراوە بەم شێوەیە (sum = sum + number;)(sum = 0 + 1) وە (sum = 1) ، وە بەردەوام دەبێ ، گۆڕاوی number ژمارەیەکی بۆ زیاد دەبێت دەبێت بە دوو ئەمجارەیان (sum=1+2)(sum=3) وە پاش ئەمە ژمارەیەکی تریش بۆ گۆڕاوی number زیاد دەکات دەبێت بە سێ ، وە بەم شێوەیە (sum = 1 + 3)(sum = 4) وە بەردەوام دەبێت تا دەگات بە بیست پاشان پاسادانی مەرجەکە دەکات دەردەکەوێت کە بیست بچوکتر نیە لە بیست بۆیە سووڕەکە دەوەستێت لە سووڕەکە دەچێتە دەرەوە ، بەهۆی ڕستەی چاپ کردن (sum) مان بۆ چاپ دەکات .

نمونەی -٣- :- دروست کردنی بەرنامەیەک بەهۆی for بۆ چاپ کردنی نۆ ژمارە وە دواتر هەر ژمارەیەک لە خۆی بدرێتەوە ، وە دواتر ئەنجامی هەموو لێدراوەکان کۆبکاتەوە .

```
int mul = 1;
int sum = 0;

for (int number = 1; number < 10; number++)
{
 mul = number * number;
 sum = sum + mul;
 Console.WriteLine(" {0} * {1} = {2} ",number,number,mul+"\n");

 }

Console.WriteLine(" the result summation of multiplication = " + sum);
Console.ReadLine();
```

```
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
5 * 5 = 25
6 * 6 = 36
7 * 7 = 49
8 * 8 = 64
9 * 9 = 81
the result summation of multiplication = 285
```

سنور داركردنی for بەهۆی if :-

تا ئێستا ئێمە دەمان توانی تەنها بەپێی ئەم سنورانەی کە بۆمان دانابوون کار بکەین بەڵام دەتوانی سنوورەکانیش کۆنترۆڵ بکەین بە ڕستە مەرجیەکان ، بۆ نمونە ئەگەر ئێمە لە سووڕەکە دا سنووری 10 دامان نابێ ، دەتوانین کەمتریش لەم سنوورە جێ بەجێ بکەی وەک ئەم نمونەی خوارەوە :-

```
int mul = 1;

for (int number = 1; number < 10; number++)
{
    mul = number * number;
    if (number > 5) break;
    Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}",number,number,mul);
}

Console.ReadLine();
```

```
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
5 * 5 = 25
```

ئەنجام :-

لەم نمونەیە دا سەرەتا لەناو for سنوری ژمارەکە دەیە ئەگەر سەیر کەین (number < 10) واتە کاتێک بو بە دە سووڕەکە بوەستێت ، بەڵام دواتر لەناو جەستەی سووڕەکەدا بەهۆی ڕستەی if سنورەکەمان گۆڕیوەو کردومانە بە پێنج بەم شێوەیە (if (number > 5) break;) ، واتە کاتێک ژمارەکە لە پێنج دەرچوو سووڕەکە بوەستێت .

گۆڕاوی جۆراوجۆر و زیادکردنی جۆراوجۆر لە ڕستەی for

لە پێشتر باسی ڕستەی (for)مان کرد وە هەروەها باسمان کرد کە لە ناو for یەک گۆڕاو و یەک مەرج و یەک یەک زیاد کردنمان هەبوو ، بەڵام دەتوانین لە یەک زیارتر بنوسین ، بەڵام دە بێت لە دوای هەر بەشێک کۆما (,) دابنێین بۆ جیاکردنەوەیان .

نمونە :- لەم نمونەیەدا لە بەشی یەکەم دوو گۆڕاو ڕادەگەیەنین بۆچاپ کردنی ژمارە یەک تا دە وە کۆکردنەوەییان.

```
int a, b;
for ( a = 0, b = 1; b <= 10;b++)
{
 Console.Write("\t"+b);
 a = a + b;
}
Console.WriteLine("\t the result summation numbers between one to
ten = "+a);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        1       2       3       4       5       6       7       8       9
10       the result summation numbers between one to ten = 55
```

نمونە :- بەرنامەیەک بۆ چاپ کردنی نرخی دوو گۆڕاو بە جیا کە کەمتربن لە پێنج .

```
for (int a = 0, b = 0; a < 5; a++, b++)
{
 Console.Write(" A = " + a + "  B = " + b);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
 A = 0  B = 0 A = 1  B = 1 A = 2  B = 2 A = 3  B = 3 A = 4  B = 4
```

بەتاڵی لە ڕستەی for

ئێمە دەزانین لە ناو (for) سێ بەش هەن کە پێشتر باسی هەر سێ بەشەکەمان کرد ، بەڵام زۆر جار دەتوانین بەشێک یان هەمووی بە بەتاڵی جێبهێڵین ، بەڵام دەبێت خاڵ و کۆما لە هەر بەشێک دابنێین ئەگەر نا بەرنامەکە نادروست دەبێت .

بەتاڵی لە ڕستەی for چوار جۆری هەیە :-

١ ــ ئەگەر بەشی یەکەمی بەبەتاڵی بنوسین ، دەبێت لە پێش سووڕی for گۆڕاوەکە ڕابگەیەنین و نرخی پێ بدەین .

نمونە :-

```
int number = 0;
for (; number < 10; number++)
{
 Console.Write("\t" + number);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        0       1       2       3       4       5       6       7       8
9
```

٢ ــ ئەگەر بەشی دووەمی (for) بە بەتاڵی بنوسین ، واتە بەشی مەرجەکە ،لێرە دا دەبێت لەناو سووڕ بە هۆی ڕستەی مەرجی if مەرجەکە بنوسین بۆ ئەوەی سووڕەکەی پێ بوەستێنین ، بۆ ئەم مەبەستە break بەکار دەهێنین .

نمونە :-

```
for (int number = 0; ; number++)
{

      if (number > 9) break;
      Console.Write("\t" + number);

}

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        0       1       2       3       4       5       6       7       8
9
```

٣ ــ ئەگەر بەشی سێیەم بە باتاڵی جێبهێڵین ، ئەو کات دەبێت زیاد کردن یان کەم کردنی گۆڕاوی ڕاگەیاندراو لە ناو جەستەی سووڕەکە بنوسرێت ، ئەگەر نا بەرنامەکە هەڵە دەبێت ، چونکە (number) زیاد یان کەم ناکات تا بگات بەو نرخەی کە مەرجەکە بوەستێنێت .

نمونە :-

```
for (int number = 0;number<10 ;)
{
      Console.Write("\t" + number);
      number++;
}
Console.ReadLine();
```

وەک دیارە دەبێت لە دوای ڕستەی چاپ کردن ڕستەی کەم کردن یان زیاد کردن بنوسین ئەگەرنا مەرجەکە نادروست دەبێت ، چونکە سەرەتا چاپ دەکات ، دوای پاسادان دەکرێت لەگەڵ مەرجەکە ، بۆیە دەبێت لە دوای ڕستەی چاپ کردن بینوسین .

ئەنجام :-

```
        0       1       2       3       4       5       6       7       8
9
```

٤ ــ ئەگەر هەموو بەشەکانمان بە بەتاڵ نوسی ، ئەو کات for وەک while(1) کاردەکات ، بۆیە دەبێت هەرسێ بارەکەی پێشتر لەبەر چاو بگیرێت ، بەم شێوەیە :-

- سەرەتا دەبێت بەر لە دەست پێکردنی سووڕەکە گۆڕاو ڕابگەیەندرێت و نرخی پێ بدرێت .
- مەرجی وەستاندنی سووڕەکە بەهۆی (if) لەناو جەستەی سووڕەکە بنوسرێت .
- گۆڕاوی ڕاگەیەنراو لە ناو سووڕەکە کەم یان زیاد بکرێت.

نمونە :-

```
int number = 0;
for ( ; ; )
{
      if (number >9) break;
      Console.Write("\t" + number);
      number++;
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        0       1       2       3       4       5       6       7       8
9
```

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک بەهۆی for ، کاتێک ئێمە ژمارەیەکی جوت داخیل دەکەین سووڕەکە بەردەوام بێت ، بەڵام کاتێک ژمارەیەکی تاک داخیل دەکەین سووڕەکە بوەستێت .

```
int number;
string input;
Console.Write("enter number:");
input = Console.ReadLine();
number = int.Parse(input);

for (; ; )
{
      if (number % 2 == 0)
      {
            Console.Write("enter number:");
            input = Console.ReadLine();
            number = int.Parse(input);
            continue;
      }

      if (number % 2 == 1)
      {
            Console.WriteLine(number + " out loop \n the loop stopped");
            Console.ReadLine();
      }
      break;
}
```

ئەنجام :-

```
enter number:2
enter number:4
enter number:6
enter number:8
enter number:10
enter number:20
enter number:30
enter number:13
13 out loop
 the loop stopped
```

شیکردنەوە :-

لەم نمونەیەدا بەهۆی (for) سوڕێکمان دروست کردوە کە دەتوانین ژمارە داخیل بکەین بەڵام تەنها دەتوانین ژمارە جووتەکان داخیل بکەین ، سەرەتا گۆڕاوێکمان ڕاگەیاندوە بۆ داخیل کردن لەکاتی ڕەن کردنی پڕۆگرامەکە وە پاشتر (for)دەکەمان بە بەتاڵی جێهێشتوە ، وە دواتر لەناو جەستەی سووڕەکە دا دوو مەرجمان داناوە ، مەرجی یەکەم کاتێک ژمارەکە دابەشی دوو دەکەین ئەگەر ماوە (باقی) سفڕ بوو ، ئەوکات سووڕەکە بەردەوام دەبێت بەهۆی وشە کلیلی continue ،وە مەرجی دووەم ئەگەر ژمارەکەمان دابەشی دوو کرد ماوە(باقی) یەکسان بوو بە یەک ئەوکات سووڕەکە بوەستێت بەهۆی وشە کلیلی break وە پێمان بڵێ ئەو ژمارەیە لەدەرەوەی سووڕەکەیە .

بەتاڵی لە جەستەی (for loop)

نوسینی جەستەی سووڕ لە for بەچەند شێوەیەک دەنوسرێت ، تا ئێستا ئێمە فێربوین وەکو بەشێکی سەربەخۆ بینوسین ، بەڵام لەم بابەتەدا باسی شێوازێکی تر دەکەین کە دەتوانی لەگەڵ for تێکەڵی بکەین ، بەڵام دەبێت خاڵ و کۆما لە دوای ڕستەکە دابنرێت .

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک بۆ چاپ کردنی ژمارە یەک تا ژمارە شەش ، بەبێ ئەوەی سووڕەکە جەستەی سەربەخۆی هەبێت .

```
for(int number = 0; number < 5; number++, Console.Write("\t"+number));

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        1       2       3       4       5
```

شیکردنەوە :-

لەم نمونەیەدا سووڕێکمان دروست کردوە کە دەتوانی لە ژمارە یەکمان بۆ چاپ بکات تا ژمارە پێنج بە بێ ئەوەی جەستەی سووڕ بەکار بهێنین بەڵکو ئەگەر لەناو for گشت کردارەکانمان ئەنجام داوە ، کە بە هۆی کۆما هەر کردارێک لە کردارەکەی تر جیا دەکەینەوە .

ڕستەی(for)ی پێشکەوتوو .

لە زۆر کات پێویستمان بە نوسینی زۆر سووڕ لەناو یەکتر دەبیت کە دەتوانین بەهۆی ڕستەی for ئەنجامی بدەین ، بەڵام لە کاتی نوسینی دوو سووڕ لە ناو یەکتر ، سەرەتا جێ بەجێ کردن دەچێتە ناو سووڕی یەکەم وە لەناو سووڕی یەکەم دەچێتە ناو سووڕی دووەم (سووڕی ناوەوە) ، باڵام تاکو سووڕی ناوەوە نەوەستێت ، سووڕەکەی تر جێ بەجێ ناکرێت(دەست بە ئیش ناکات) .

نمونە :-

نوسینی بەرنامەیەک بۆ دروست کردنی خشتەی لێکدانی ژمارە یەک تا دە .

```
for (int a = 1; a <= 10; a++)
{
    for (int b = 1; b <= 10; b++)
    {
        Console.Write(a * b+"\t");
    }
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

شیکردنەوە :- سەرەتا نرخی a بریتیە لە ژمارە یەک ،ژمارە یەک بەراورد دەکات لەگەڵ 10 بچوکترە لە دە بۆیە جێ بەجێ کردن دەچێتە ناو سووڕی یەکەم ، سووڕی (a) وە لەناو سووڕی (a) بەهەمان شێوە یەک بەراورد دەکات لەگەڵ دە ئەم مەرجەش ڕاستە ئینجا جێ بەجێ کردن دەچێتە ناو سووڕی (b) .

لەناو سووڕی b دا (a*b) چاپ دەکرێت واتە (1*1) ، ئەنجامەکەی دەکات بە یەک ، نرخی b بەهۆی ++b یەکی بۆ زیاد دەکات و دەبێتە دوو ، ئینجا ئەم نرخە بەراورد دەکرێت لەگەڵ دە ،ئەمجارەشیان مەرجەکە ڕاستە ، بۆیە بەردەوام دەبێت ، نرخی a و b لە یەک دەدرێنەوە بەم شێوەیە (a*b) واتە (1*2) ئەمجارە دوومان بۆ چاپ دەکات وە بەراوردی دەکات لەگەڵ ژمارە دە ، ئەم جارەشیان مەرجەکە ڕاستە بۆیە ژمارەیەکی تر بۆ دوو زیاد دەکات دەبێت بە سێ بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت تا دەبێت بە 11 ئەوکات بەراوردی دەکات لەگەڵ دە ئەنجامەکە گەورەترە بۆیە سووڕەکە دەوەستێت ،دەچێتە ناو سووڕی a ، وە بەهۆی ++a ژمارەیەک بۆ a زیاد دەکرێت دەبێت بە دوو وە ژمارە دوو لەگەڵ ژمارە دە بەراورد دەکات ، ئەم جارەشیان مەرجەکە راستە ، بۆیە دوبارە جێ بەجێ کردن دەچێتەوە بۆ ناو سووڕی b هەمان هەنگاوەکانی پێشتر لەناو سووڕی b دوبارە دەبنەوەو تا مەرجەکە تەواو دەبێت ، بەڵام ئەمجارەیان نرخی a یەکسانە بە دوو ، واتە ئەمجارەیان لەناو سووڕی b لە جیاتی یەک ژمارە دوو لێکدانی پێ دەکرێت لەگەڵ هەموو نرخەکانی b ، ئینجا بەهەمان شێوەی پێشتر جێ بەجێ کردن لەناو سووڕی b دەچێتە دەرەوەو ، نرخی a بەهۆی ڕستەی ++a ژمارەیەکی بۆ زیاد دەبێت ، نرخی a دەبێت بە سێ وە سێ لەگەڵ 10 بەراورد دەکات ، دەبینین ئەم جارەشیان مەرجەکە ڕاستە ، بۆیە جێ بەجێ کردن دەچێت بۆ سووڕی b هەمان کردارەکانی پێشتر دوبارە دەبنەوە ، تا ئەوکاتەی نرخی a دەبێت بە 11 ئەوکات سووڕەکە بەتەواوی کۆتای دێت .

نمونە :- دروستکردنی بەرنامەیەک بۆ ڕیز کراوەکانی ماتریکس ، کە ئێمە بتوانین بە ئارەزوی خۆمان ژمارەی ڕیز و ستونەکان دیاری بکەین وە دانانی هەر پیتێک یان ژمارەیەک یان هێمایەک بە ئارەزوی خۆت .

ئامادەکاری :-

لە ڕیزکراوەکانی (matrix) ئیمە کۆمەڵێک ڕیز (row) وە ستون (colom)مان هەیە بەم شێوەیە :-

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

ئەم ڕیزکراوەی سەرەوە پێکهاتوە لە سێ ڕیز وە پێنج ستون ، لەم ڕیزکراوەی سەرەوەدا پێنج ستون لە هەر ڕیزێک دا هەیە ، واتە لە ڕیزی یەکەم پینج ستون هەیە وە لە ڕیزی دووەم و سێیەمیش بە هەمان شێوە ، کەواتە دەبێت سووڕێک بۆ ڕیزەکان دابنێین ، تاکو ئەوانمان بۆ بژمێرێت بۆ ئەم مەبەستەش گۆڕاوی a ڕادەگەیەنین ، لەناو ئەویشدا گۆڕاوێک بەناوی b بۆ ستونەکان ڕادەگەیەنین ، کاتێک نرخی a یەکە بژمێرەی b تاکو پێنج دەروات ، ئەمجارەیان سووڕەکە تەواو دەبێت و بژمێری a دەبێت بە دوو وە بژمێری b بە هەمان شێوەی پێشو تاکو پێنج دەروات ، بەم شێوەیە سووڕەکان بەردەوان دەبن تاکو سنوورەکەی تەواو دەبێت .

ئێستا دەچینە سەر نمونە سەرەکیەکە بەم شێوەیە بەرنامەکە دەنوسین :-

```
int number1, number2;
string input1, input2;

Console.Write("enter number rows : ");
input1 = Console.ReadLine();
number1 = int.Parse(input1);

Console.Write("enter number coloms : ");
input2 = Console.ReadLine();
number2 = int.Parse(input2);

char character;
string input;

Console.Write("enter charecter : ");
input = Console.ReadLine();
character = Char.Parse(input);

for (int n1 = 1; n1 <= number1; n1++)
{

      for (int n2 = 1; n2 <= number2; n2++)

      Console.Write(character + "\t");
      Console.Write("\n");

}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

ئێستا دەمانەوێت ماتریکسێکی ٧ ڕیز و ٦ ستون دروست بکەین ، وە خانەکانی بە پیتی s پر دەکەینەوە ، بەڵام تەنها دەبێت یەک هێما بێت واتە ناتوانین وشەیەک داخیل بکەین یان چەند ژمارەیەک داخیل بکەین .

```
enter number rows : 7
enter number coloms : 6
enter charecter : s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
s       s       s       s       s       s
```

نمونه :-

```
string input1;
Console.Write("please enter 'a' for  increment 0 t0 20 and enter  'z'
for decrement 20 to 0 : ");
input1 = Console.ReadLine();
if (input1 == "a")
{
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
      Console.Write(i+"\t");
      }
      Console.ReadLine();
}
else if (input1 == "z")
{
      for (int i = 20; i > 0; i--)
      {
      Console.Write(i + "\t");
      }
      Console.ReadLine();
}
```

```
please enter 'a' for  incremnt 0 t0 20 and enter 'z' for decrement 20 to 0 : a
```

```
0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
10      11      12      13      14      15      16      17      18      19
```

یان

```
please enter 'a' for  incremnt 0 t0 20 and enter 'z' for decrement 20 to 0 : z
```

```
20      19      18      17      16      15      14      13      12      11
10      9       8       7       6       5       4       3       2       1
```

array

لە بابەتاکانی ڕابردوو دا وەک باسمان کرد تەنها دەتوانین گۆڕاوێک بۆ هەڵگرتنی یەک نرخ بەکار بهێنین وە لە کاتی پێویست دەتوانین بەکاری بهێنین ، بەڵام ئەمان دەتوانی کۆمەڵێک نرخ بەهۆی یەک گۆڕاو هەڵبگرین ، بەڵام لە C# بەهۆی array دەتوانین ئەم کارە بکەین.

دەتونین بەم شێوەیە پیناسەیەکی کورتی array بکەین :-

بریتیە لە کۆمەڵێک خانە لە یەک جۆر بۆ هەڵگرتنی زانیاری واتە خانەکان دەکریت هەموویان (int) یان هەموویان (string) یان هەر جۆرێکی تر لە زانیاری لەخۆ بگرێت .

ڕیزبەندی تاک (one dimensional array)

ڕیزبەندی تاک بریتیە لە کۆمەڵێک نرخی هاوشێوە کە پەیوەندیان بە یەکەوە هەیە ، کە لە یەک جۆرن و ناوێکیان لێ دەنرێت لە یەک گروپ هەڵدەگیرێن .

وە دەتوانین بەم شێوەیە دروستیان بکەین :-

لە ڕاگەیاندنی array پێویستە ئەم خاڵانە بەتەواوی لەبەرچاو بگرین کە ئەمانەن (جۆری ڕیزبەندەکە وە ناوی ڕیزبەندەکە وە هەروەها قەبارەی ڕیزبەندەک) ، وە دەتوانین array بەم کەوانە چوارگۆشەیە بناسینەوە [ ] کە دەتوانین دانەکانی لە ناو بنوسین وە لە کۆتای خاڵ و کۆما دادەنرێت .

وە بە شێوەیەکی گشتی بەم شێوەیە کورتی بکەینەوە :-

Array type array name [size];

Array type :- لەم شوێنەدا جۆری ڕیزبەندەکە دەنوسین کە دەشێ (int or float or bool or string) بێت.
Array name :- واتە ناوی ڕیزبەند کە دەتوانی بە ئارەزوی خۆت ناوێک دابنێیت کە دەشێ هەر وشەیەک یان پیتێک بێت .

Size :- واتە قەبارە یان ژمارەی دانەکان ، چەند نرخمان دەوێت دەتوانین ژمارەکەی لە نێوان ئەم دوو کەوانە [ ] بنوسین ، کە ژمارەکە لە سفڕ دەست پێ دەکات واتە ئەگەر بمانەوێت ڕیزبەندەکە چوار نرخ لە خۆ بگرێت دەبێت ژمارە چوار لەم شوێنە بنوسین واتە ژمارە کان بەم شێوەیە دەبێت .

```
int[] array;
array = new int[size];
```

قەبارەی ڕیزبەند

جۆری ڕیزبەند

ناوی ڕیزبەند

0	1	2

ڕێگاکانی نرخ پێدانی ڕیزبەنی تاک

١ – دیاری کردنی نرخ بە ڕاستەوخۆ :- دەتوانین ڕاستەوخۆ نرخ بدەین بە ڕیزبەندکە کە ڕیزبەندەکە یەکسان دەکەین بە ئەو نرخانەی دەمانەوێت کە لە ناو ئەم کەوانە دەنوسین { } وە نرخەکان بەهۆی فاریزە لەیەک جیا بکەینەوە .

بەم شێوەیە :-

```
int[] number = { 1, 2, 3, 4 , 6 , 5 };
```

کە نرخەکان بەم شێوەیە لەخۆ دەگرێت :-

number[0]=3

number[1]=2

number[2]=5

number[3]=1

number[4]=6

number[5]=8

لەناو خانەی ژمارە سفڕ ژمارە سێمان جێگیر کردوە وە لەناو خانەی ژمارە یەک ژمارە دوومان جێگیر کردوە وە لە خانەی ژمارە دوو ژمارە پێنجمان جێگیر کردوە ، وە خانەکانی تریش بەم شێوەیە .

وە ئەگەر بمانەوێت ڕیزبەندێکی وا دروست بکەین کە بتوانین وشەی لەناو جێگیر بکەین .

```
string[] word = { "choman", "soran","hawler", "kurdistan" };
```

Word [0] = soran

Word [1] = Kurdistan

Word [2] = choman

Word [3] = sarhang

ئەمەش بەهەمان شێوە بەڵام جۆری ڕیزبەندەکەمان(string) لەخۆ دەگرێت وە ناوی ڕیزبەندەکەمان word ، وە هەروەها قەبارەکەی سێیە واتە دەتوانێت چوار خانە پڕبکاتەوە وە جگە لەوەش دەبێت ئەم ناوانەی کە خانەکانیان پێ پڕ دەکەینەوە بیان خەینە نێوان دەبڵ فاریزە .

تێبینی// لە کاتی بانگ کردنی خانەکانی ناو ڕیزبەندەکە دەبێت ئاگاداربین چونکە ئەگەر ڕیزبەندەکەمان چوار نرخی لەخۆ گرتبێت دەبێت لە ژمارە سفڕ دەست پێبکەین واتە لەناو قەبارەکە ژمارە چوار دەنوسین بەڵام لەکاتی بانگ کردنی بە ژمارە سێ بانگ دەکرێت .

وە هەروها دەتوانین بەم شێوەیەش نرخ بدەین بە ڕیزبەندەکەمان :-

```
int[] array;
array = new int[3];
array[0] = 3;
array[1] = 4;
array[2] = 6;
```

وە بۆ وشە بەن شێوەیە :-

```
string[] array;
array = new string[3];
array[0] = "choman";
array[1] = "qasre";
array[2] = "galala";
```

وە هەروەها دەتوانین بەم شێوەیەش ڕیزبەند دروست بکەینو نرخی پێبدەین بنوسین :-

```
int[] array = new int[4] { 1, 2, 3, 4 };
```

وە هەروەها :-

```
string[] array=new string[3]{"sarhang","salar","zanear"};
```

تێبینی

`string[] array=new string[3]{"salar","zanear"};` هەڵەیە

`string[] array=new string[3]{"salar","zanear","sarhang","bawan"};` هەڵەیە

`int[] array=new int[3]{1,"2",4}` هەڵەیە

ڕاگەیاندنی variable لە array

ئەمەش بەشێکی پێویستە لە ڕیزبەند کە دەتوانین قاریەبڵێک ڕابگەیەنین وە دواتر بەکاری بهێنین

وە دەبێت نرخەکانی یەک جۆر بن ناکرێت نرخێک ژمارە بێت وە یەکێکی تر وشە بێت .

بەم شێوەیە :-

```
var name = new[] { "sarhang", "salar", "ezzat", "dana" };
```

یان

```
var name = new[] { 1 , 9 , 9 , 2  };
```

بەڵام نابێت جۆرەکەیان جیاواز بێت :-

```
var name = new[] { 1, 2, 3, "a", "b" };
```

هەڵەیە

وە دەتوانین جۆرەکەشی دیار بکەین بەم شێوەی خوارەوە :-

```
var name = new int[4];
name[0] = 1 ;
name[1] = 2 ;
name[2] = 5 ;
name[3] = 7 ;
```

یان

```
var name = new string[4];
name[0] = "a" ;
name[1] = "b";
name[2] = "c";
name[3] = "d";
```

چاپکردنی دانەکانی array

تا ئیستا باسی ڕاگەیاندنی array وە هەروەها پرکردنەوەی خانەکانی (array) مان کر بەڵام پێویستە ئێمە ئەو زانیاریانەی کە خستومانەتە خانەکانی array چاپیان بکەین ، بۆ ئەوەی ئەنجامی کارەکانمان ببینین ئەویش لە ڕێگەی ڕستەی چاپ کردنەوە دەبێت ، کە بەچەند نمونەیەک ڕونیان دەکەینەوە .

نمونە :- ڕاگەیاندنی ڕیزبەندێک کە لە پێنج ژمارە پێکهاتبێت وە چاپ کردنیان .

```
int[] testarray = new int[5] { 23, 45, 32, 12, 0 };

Console.Write("{0},{1},{2},{3},{4}",
                testarray[0] ,
                testarray[1] ,
                testarray[2] ,
                testarray[3] ,
                testarray[4]
              );
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
23,45,32,12,0
```

وە دەتوانین بە ئارەزوی خۆمان چەند دانەمان بوێت چاپیان بکەین یان دانەکان پاش و پێش بکەین وەک :-

```
int[] testarray = new int[5] { 23, 45, 32, 12, 0 };

Console.WriteLine (" {0}  {1}  {2}",
                testarray[4],
                testarray[2],
                testarray[3]
              );
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
 0  32  12
```

لەم نمونەی سەرەوە سێ ژمارەمان چاپ کردوە وە دانەکانیشمان پاش و پێش کردوە .

وە دەتوانین array بەهۆی for loop پڕ بکەینەوە .

نمونە : - ڕاگەیاندنی ڕیزبەندێک کە پێنج ژمارەی یەک لە دوای یەکمان بۆچاپ بکات .

```
int[] testarray = new int[5];

for (int i = 0; i < testarray.Length; i++)
      {
            Console.Write(i+"\t");
      }
      Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
0       1       2       3       4
```

وە دەتوانین تەنها بە ژمارە جوتەکان پڕی بکەینەوەو چاپیان بکەین :-

```
int[] testarray = new int[5];

for (int i = 0; i < testarray.Length; i++,i=i+1)
      {
      Console.Write(i+"\t");
      }
      Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
0       2       4
```

تێبینی// یادگای کۆمپیوتەر (memory) تەنها بە وشە کلیلی new نرخەکان جێگیر دەکات .

بەکارهێنانی foreach لە پڕکردنەوەی دانەکانی array .

دەتوانی بەهۆی foreach دانەکانی array پڕبکەینەوە ، لە بەر ئەوەی foreach بەکاردێت بۆ دانانی گۆڕاوێک لەناو گۆڕاوێکی تر بۆیە سودی زۆری بۆمان دەبێت لە array وە دەتوانین بەم شێوەیە بەکاری بهێنین .

Type array [ ] namearray = { cells of array };

Foreach (type newname in namearray)

{

Some code;

}

بەم شیوەی سەرەوە دەتوانین Foreach لەگەڵ array بەکار بهێنین :- سەرەتا ڕیزبەندەکە ڕادەگەیەنین وە دواتر Foreach دەنوسین وە لە ناو ئەم کەوانەیە () دا گۆڕاوێک ڕادەگەیەنین ناوێکی تازەی بۆ دادەنێین ، ئینجا بەهۆی وشەکلیلی in دەیخەینە ناو ناوە کۆنەکە کەناوی ڕیزبەندەکەیە ، وە دواتر ئەم دوو کەوانەیە { } دەنوسین ، لە ناو ئەم کەوانەیەدا کۆمەڵێک کرداری تر ئەنجام دەدەین .

نمونە :- بەرنامەیەک کە لەناوی دا ڕیزبەندێک ڕادەگەیەنین وە بەهۆی Foreach دانەکانی ڕیزبەندەکە پڕ دەکەینەوە وە دواتر چاپیان دەکەین .

```
int[] pin = {1,9,8,7,5,8,9,5,7};

foreach (int pins in pin)
{
      Console.Write("\t"+pins);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
    1       9       8       7       5       8       9       5       7
```

وە دەتوانین بۆ جۆری تریش بەکاری بهێنین .

نمونە :- هەر هەمان نمونەی پێشو بەڵام لەجیاتی ژمارە بتوانین وشە چاپ بکەین بەهۆی Foreach .

```
string[] name = { "choman", "soran", "hawler", "kurdistan", "iraq" };
foreach (string names in name)
{
      Console.Write("\t" + names);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
   choman   soran   hawler   kurdistan       iraq
```

بەڵام ئەگەر لە کاتی چاپکردن ناوە کۆنەکە بنوسین ئەو کات هیچ ئەنجاممان پێنادات .

وەک :-

```
      Console.Write("\t" + name);
```

دەبینین :-

```
        System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.S
tring[]
```

بەڵام ئەگەر بەم شێوەیە بێت ئەنجام دەگۆڕێت :-

```
Console.Write("\t" + name[0] + name[1] + name[2] + name[3] +
name[4]);
```

ئەنجام

```
        chomansoranhawlerkurdistaniraq  chomansoranhawlerkurdistaniraq  chomanso
ranhawlerkurdistaniraq  chomansoranhawlerkurdistaniraq  chomansoranhawlerkurdist
aniraq
```

دەبینین هەموو وشەکانی بەیەکەوە چاپ کردوە وە چاپ کردنەوەش دوبارە بۆتەوە چونکە Foreach یەکێکە لە جۆرەکانی سووڕ (loop) .

فلتەر کردنی array بەهۆی for loop

لە بابەتەکانی پێشودا باسی چاپکردنی ڕیزبەندمان کرد بەڵام نەمان دەتوانی بە یەک ڕستە چەند کردارێکی جیاواز ئەنجام بدەین بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێت تەنها ژمارە تاکەکان چاپ بکەین یان هەر مەرجێکی تر دابنێین ، بۆیە لەم بابەتە باسی چۆنیەتی پاڵاوتەکردنی array دەکەین بەهۆی for loop .

نمونە :- ئەگەر بمانەوێت لە ڕیزبەندێک کە لە دە ژمارە پێکهاتبێت تەنها پێنج ژمارە چاپ بکەین بەهۆی for loop .

```
int[] array = new int[10] {1,4,5,8,90,23,45,67,12,11};
for (int i = 0; i <5; i++)
{
      Console.Write("\t"+array[i]);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
      1       4       5       8       90
```

شیکردنەوە :- ئەم نمونەی سەرەوە ڕیزبەندێکمان تیادا ڕاگەیاندوە کە دە ژمارە لەخۆ دەگرێت ، دواتر بەهۆی for loop توانیتمان کۆنترۆڵی ڕیزبەندەکە بکەین کە لەناو for گۆڕاوێکی ترمان ڕاگەیاندوە تاکو ئەو کاتەی گۆڕاوەکەمان بچوکترە لە پێنج ژمارەکانمان بۆ چاپ بکات .

نمونە :- جۆرێکی تر لە پڕکردنەوەی دانەکانی ڕیزبەند بەهۆی for loop ، کە لەکاتی ڕەنکردنی بەرنامەکە شەش ژمارە داخیل بکەین وە دواتر ژمارەیەک لە ژمارە داخیل کراوەکان یان هەموویان چاپ بکەین .

```
int[] number = new int[6];
string input;

for (int i = 0; i <6; i++)
{

      Console.Write("enter number ["+i+"] :");
      input = Console.ReadLine();
      number[i] = int.Parse(input);

}
Console.Write("result = " + number[3]);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
enter number [0] :34
enter number [1] :65
enter number [2] :34
enter number [3] :64
enter number [4] :76
enter number [5] :87
result = 64
```

شیکردنەوە :- سەرەتا ڕیزبەندێک ڕادەگەیەنین کە قەبارەکەی شەش دانەبێت وە دواتر سووڕێک ڕادەگەیەنین کە بتوانین ژمارەکان داخیل بکەین تا ژمارە شەش ئەگەر سەیر بکەن دەبینین سنوری سووڕەکە بەم شێوەیە

(`for (int i = 0; i <6; i++)`) واتە سووڕەکە تا ژمارە شەش بچێت بەم شێوەیە 0,1,2,3,4,5 ئەمە شەش ژمارە لە خۆ دەگرێت وە دواتر خانەی ژمارە سێیمان چاپ کردوە ، کە ژمارە 64 تیادایە بەڵام ئەگەر بمانەوێت هەموو ژمارەکان چاپ بکەین دەبێت بەم شێوەی بگۆڕین .

```
int[] number = new int[6];
string input;
for (int i = 0; i <6; i++)
{

      Console.Write("enter number ["+i+"] :");
      input = Console.ReadLine();
      number[i] = int.Parse(input);

}

Console.Write("result = "+
                 " {0} , {1} , {2} , {3} , {4} , {5}" ,
                 number[0],number[1],
                 number[2],number[3],
                 number[4],number[5]
               );

Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
enter number [0] :43
enter number [1] :2
enter number [2] :54
enter number [3] :6
enter number [4] :77
enter number [5] :23
result =  43 , 2 , 54 , 6 , 77 , 23
```

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک کە بەهۆی بەکارهێنانی for loop لە array دە ژمارە داخیل بکەین ، ئەنجامی کۆکردنەوەی دە ژمارەکەمان پێ بدات .

```
int[] number = new int[10];
string input;

int sum=0;

int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{

     Console.Write("enter number : ");
     input = Console.ReadLine();
     number[i] = int.Parse(input);
     sum = sum + number[i];

}
 Console.Write("\n result summation = "+sum);
 Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
enter number : 7
enter number : 6
enter number : 1
enter number : 2
enter number : 34
enter number : 8
enter number : 7
enter number : 6
enter number : 5
enter number : 4

 result summation = 80
```

نمونە : - بە بەکار هێنانی for loop لە array دا بۆ داخیل کردنی دە ژمارە وە دواتر تێکرای نمرەکان (average) چاپ بکات .

```
int[] number = new int[10];
string input;

double sum = 0;
int counter = 0;

for (int i = 0; i <10; i++)
{

     Console.Write("enter number ["+i+"] :");
     input = Console.ReadLine();
     number[i] = int.Parse(input);

     sum = sum + number[i];
     counter++;

}

double avr = sum / counter;

Console.Write("result = "+avr);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
enter number [0] :56
enter number [1] :45
enter number [2] :90
enter number [3] :78
enter number [4] :65
enter number [5] :34
enter number [6] :23
enter number [7] :54
enter number [8] :65
enter number [9] :89
result = 59.9
```

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک بۆ نمرەکانی قوتابیەک کاتێک قوتابیەکە هەشت وانەی هەیە ، دوای ئەوەی نمرەکان داخیل دەکەین ، بەرنامەکە زانیاریمان پێ دەدات کە لە چەند وانە ئەم قوتابیە دەرنەچووە وە لە چەند وانە تەنها دەرچووە ، وە هەروەها لە چەند وانە نمرەکەی پەسەندە وە لە چەند وانە باشە و چەند وانە زۆر باشە و چەند وانە نایاب .

```
int[] number = new int[8];
string input;
int a = 0, b = 0, c = 0, d = 0, e = 0, f = 0;
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
    Console.Write("enter number : ");
    input = Console.ReadLine();
    number[i] = int.Parse(input);

}

for (int i = 0; i < 8; i++)
{
    if (number[i] < 50)
    {
        a += 1;
    }
    else if (number[i]<60)
    {
        b += 1;
    }
    else if (number[i] < 70)
    {
        c += 1;
    }
    else if (number[i] < 80)
    {
        d += 1;
    }
    else if (number[i] < 90)
    {
        e += 1;
    }
    else
    {
        f += 1;
    }
}
Console.WriteLine("\n***************************\n");
Console.WriteLine("\n mark of fails = " + a);
Console.WriteLine("\n mark of accepts = " + b);
Console.WriteLine("\n mark of mediums = " + c);
Console.WriteLine("\n mark of goods = " + d);
Console.WriteLine("\n mark of very goods = " + e);
Console.WriteLine("\n mark of excellent = " + f);
Console.ReadLine();
```

ئەنجامەکە بەم شێوەی خوارەوە دەردەکەوێت دوای داخیل کردنی ژمارەکان :-

```
enter number : 12
enter number : 34
enter number : 89
enter number : 90
enter number : 34
enter number : 56
enter number : 78
enter number : 56

*****************************

 mark of fails = 3

 mark of accepts = 2

 mark of mediums = 0

 mark of goods = 1

 mark of very goods = 1

 mark of excellent = 1
```

لەم نمونەی سەرەوە دا ئەمە ئەنجامەکانن دەرکەوتون کە ئەم قوتابیە لە سێ وانە دەرنەچووە ، لە وانەیەک دوانزەی هەیە ، وە لە دوو وانەی تر سی و چواری هەیە ، وە لە دوو وانە تەنها دەچووە واتە نمرەکان لە نێوان 50 بۆ 60 کە هەردووکیان 56 ، وە وانەکانی تریش هەر بەم شێوەن .

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک کە ڕیزبەندێک دە نمرە لە خۆ بگرێت ، وە دواتر بەهۆی foreach خانەکانی ڕیزبەندەکە پڕ دەکەینەوە وە دواتر بەهۆی if تەنها ئەو ژمارانەمان بۆ چاپ بکات کە دابەشی دوو بکەین ماوە (باقی) یەکسان بێت بە سفڕ .

```
int[] number = new int[10]{1,5,4,7,6,2,3,9,0,8};
foreach (int i in number)
{
      if (number[i] % 2 == 0)
      {
            Console.Write("\t"+number[i]);
      }
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
        2        6        4        8        0
```

بەکارهێنانی کڵاسی Random لەگەڵ array

کڵاسی Random کڵاسێکی ئامادەکراوە کە ئێمە تەنها بانگی دەکەین بۆ ناو پرۆگرامەکان ، بەکاردێت بە شێوەیەکی هەڕەمەکی واتە ئەگەر پێنج ژمارەمان هەبێت بمانەوێت تەنها ژمارەیەک چاپ بکەین ، ناتوانین دەست نیشان بکەین کە کامە ژمارەمان بۆ چاپ بکات ، چونکە هەر کاتێک پرۆگرامەکە ڕەن دەکەین ژمارەکە دەگۆڕێت .

دەتوانین بەم شێوەیە بەکاری بهێنین :-

```
Random name = new Random();
name.Next();
```

نمونە :- ئەگەر بمانەوێت Random بۆ ژمارە 100 بەدەست بهێنین دەتوانین بەم شێوەیە بەرنامەکە بنوسین.

```
int number = 100;
Random R = new Random();
number = R.Next(number);
Console.Write(" number of Random = "+number);
Console.ReadLine();
```

ئەمە بەرنامەکەیە سەرەتا گۆڕاوێکی ژمارەی ڕادەگەینین وە نرخمان پێداوە دەتوانین نرخیشی پێ نەدەین بەڵکو دواتر ڕاستەوخۆ لەناو Next نرخی پێ بدەین ، وە دواتر کڵاسی Random ڕادەگەیەنین ، ناوێکی بۆ دادەنێین ، لەم بەرنامەیەدا ناوی Random (R) دامان ناوە ، وە دواتر گۆڕاوەکە یەکسان دەکەین بە نرخی Random ، وە پاشان نرخی Random چاپ دەکەین .

بۆ ئەوەی پرسیارەکە بە باشی بۆتان ڕون بێتەوە لەم بەرنامەیەدا ئێمە پێنج جار بەرنامەکە ڕەن دەکەین .

```
number of Random = 91
number of Random = 8
number of Random = 64
number of Random = 58
number of Random = 87
```

هەمان بەرنامە پێنج جار ڕەنمان کرد هەر جارەی ئەنجامێک دەر دەچێت ، ئەمەش دەتوانی سودی لێ ببینی بۆ ئەنجام دانی تیر و پشک بۆ چەند ژمارەیەک یان چەند ناوێک .

وە دەتوانین نرخەکە بەم شێوەیەش دیار بکەین .

```
Random R = new Random();
int num = R.Next()%100;
Console.Write("number of Random = "+num);
Console.ReadLine();
```

```
number of Random = 27
```

```
number of Random = 18
```

ئەمە بەکارهێنانی Random بوو بە تەنها بەڵام ئەگەر بمانەوێت لەگەڵ array بەکاری بهێنین ، دەبێت بەم شێوەی خوارەوە بێت .

نمونە :- نوسینی بەرنامەیەک بۆ چوار ژمارە کە سنوری ژمارەکان شەش بێت بەهۆی Random .

```
Random r = new Random();
int[] array = new int[4] { r.Next(6), r.Next(6), r.Next(6), r.Next(6) };

for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
      Console.Write("{0}\t", array[i]);

}

Console.ReadLine();
```

ئەنجام

```
5       4       0       2

2       4       4       3

5       1       0       3
```

ئەمە ئەنجامەکانن کە هەر جارێک بەرنامەکەمان ڕەن کردبێت ئەنجامی جیاوازی پێداوین .

ئەگەر بمانەوێت ئەم نمونەی سەرەوە بۆ ئەنجامدانی تیروپشک بۆ ئەو ژمارە مۆبایلانەی کە ژمارەی یەکەمیان چوارە بەکار بهێنین بۆ نمونە ژمارەکە بەم شێوەیەبێت (4XX XX XX) .

```
Random r = new Random();
int[] array = new int[6] { r.Next(9), r.Next(9), r.Next(9), r.Next(9),
r.Next(9), r.Next(9) };

Console.Write("the number succesed = "+4+" ");

for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
      Console.Write("{0} ", array[i]);

}

Console.ReadLine();
```

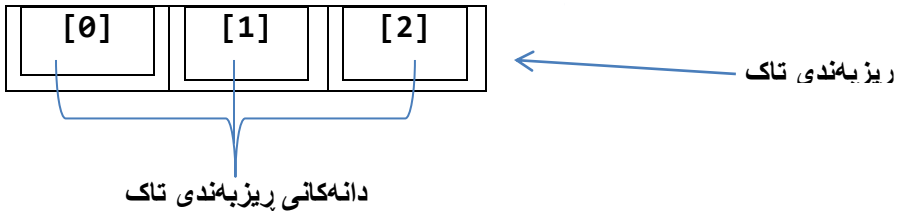
ئەنجام

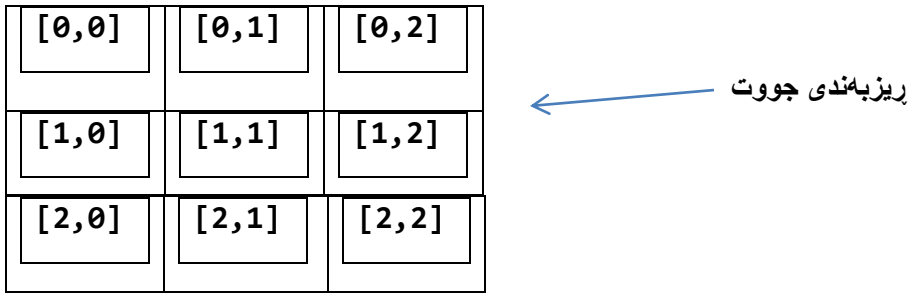
```
the number succesed = 4 0 4 6 5 1 0

the number succesed = 4 3 5 0 4 5 0
the number succesed = 4 3 4 4 8 7 5
```

ڕیزبەندی جووت

ڕیزبەندی جووت بەکاردێت بۆ هەڵگرتنی زانیاری بەشێوەی ئاسۆی و ستونی ، واتە هەڵگرتنی زانیاری بەشێوەی خشتە ئێمە لە ڕیزبەندی تاک تەنها ڕیزمان هەبوو ، بەڵام لە ڕیزبەندی جووت ستونیشمان دەبێت .

نمونە :





ئەم ڕیزبەندە جووتە ڕیزبەندێکی سێ ڕیزی و سێ ستونییە ئەگەر بمانەوێت بە هاوکێشە بی نوسین دەبێت بەم شێوە دەری ببڕین .

```
int[,] number = new int[ڕیزەکان, ستونەکان];
```

```
int[,] number = new int[3, 3];
```

واتە سێ ڕیزو سێ ستونمان هەیە

وە هەر وەها بەم شێوەیەش دەتوانین خانەکان پڕبکەینەوە

```
int[,] number = new int[3, 3] {
                                { ڕیزی یەکەم },
                                { ڕیزی دووەم },
                                { ڕیزی سێیەم }
                              };
```

```
int[,] number = new int[3, 3] {
                                { [0,0], [0,1], [0,2]},
                                { [1,0], [1,1], [1,2]},
                                { [2,0], [2,1], [2,2]}
                              };
```

دەبێت بەم شێوەیە لە ناو بەرنامەکە بنوسین :-

```
int[,] number = new int[3, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 }, { 6, 7, 8 } };
```

چاپکردنی نرخه پێدراوەکان

دەتوانین هەروەک بابەتەکانی تر سود لە ڕستەی Console.Write وەربگرین بۆ چاپکردنی نرخەکان .

نمونە :- ئەگەر خشتەیەکمان هەبێت بەم شێوەیە

[0,0]	[0,1]	[0,2]
23	45	78
[1,0]	[1,1]	[1,2]
45	67	90

ئەم خشتەیە پێکهاتوە لە دوو ڕیز وە سێ ستون کە نرخەکانیان دیارە بەم شێوەیە خانەکانی پڕکراونەتەوە .

ئەمەش بەرنامەکە :-

```
int[,] number = new int[2, 3] { { 23, 45,78 }, { 45, 67,90 } };

Console.Write("{0}\n",  number[0,0]);
Console.Write("{0}\n",  number[0,1]);
Console.Write("{0}\n",  number[0,2]);
Console.Write("{0}\n",  number[1,0]);
Console.Write("{0}\n",  number[1,1]);
Console.Write("{0}\n",  number[1,2]);

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
23
45
78
45
67
90
```

وە هەروەها دەتوانین بەم شێوەیەش نرخەکان چاپ بکەین :-

```
int[,] number = new int[2, 3] { { 23, 45,78 }, { 45, 67,90 } };

Console.Write("{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n{5}\n",
                number[0, 0], number[0, 1],
                number[0, 2],  number[1,0],
                number[1, 1],  number[1,2]
              );

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
23
45
78
45
67
90
```

پرکردنەوەی خانەکان بەهۆی for :-

هەروەک ڕیزبەندی تاک وایە بەڵام لەم جۆرەیە دەبێت دوو سوڕ ڕابگەیەنین یەکیان بۆ ڕیزەکان ئەویتریان بۆ ستونەکان

بۆ نمونە نرخەکانی ئەم خشتەیە چاپ بکەین :-

[0,0] 2	[0,1] 4
[1,0] 5	[1,1] 6
[2,0] 9	[2,1] 7

```
int[,] array = new int[3, 2] { { 2, 4 }, { 5, 6 }, { 9, 7 } };

for (int i = 0; i < 3;i++ )
      {
      for (int j = 0; j < 2; j++)
            {
                  Console.Write("\n"+array[i, j]);
            }
      }
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
2
4
5
6
9
7
```

نمونە :- بەرنامەیەک بۆ دوو قوتابی کە شەش وانەیان هەبێت .

```
int[,] number = new int[2, 6];
string input;

int i;
int j;

for (i = 0; i < 2; i++)
{
      if (i == 1)
      {
      Console.Write("-----------------------\n
                    -----------------------\n");
       }

      for (j = 0; j < 6; j++)
      {
      Console.Write(" enter mark [" + "{0} , {1}" , i, j + "] : ");
      input = Console.ReadLine();
      number[i,j]=int.Parse(input);

      }
}
Console.Write("***********************\n");
for (i = 0; i < 2; i++)
{
      Console.Write("marks of student " + i  + " follows \n");

      for (j= 0; j < 6; j++)
      {
      Console.Write("\t"+number[i, j]);
      }

      Console.Write("\n\n");
}
Console.ReadLine();
```

شیکردنەوە :-

لەم بەرنامەیەدا دوو قوتابیمان هەیە لەگەڵ شەش وانە واتە دوو ڕیز و شەش ستون ، بۆیە پێویستە ڕیزبەندێک ڕابگەیەنین بەم شێوەیە (int[,] number=new int[2,6];) واتە ژمارەی ڕیزەکان ژمارەی قوتابیەکان دەنوێنێت ، وە ژمارەی ستونەکان ژمارەی وانەکان دەنوێنێت ، وە دواتر پێویستمان بە دوو سووڕ دەبێت ، سووڕێک بۆ داخیل کردنی ژمارەکان واتە بۆ نرخ دان بە ڕیزبەندەکە ، وەسووڕەکەی تر بۆ چاپکردنی ژمارەکان .

ئەنجام :-

```
 enter mark [0 , 0] : 12
 enter mark [0 , 1] : 45
 enter mark [0 , 2] : 67
 enter mark [0 , 3] : 98
 enter mark [0 , 4] : 54
 enter mark [0 , 5] : 78
-----------------------
-----------------------
 enter mark [1 , 0] : 13
 enter mark [1 , 1] : 45
 enter mark [1 , 2] : 32
 enter mark [1 , 3] : 89
 enter mark [1 , 4] : 78
 enter mark [1 , 5] : 67
***********************
marks of student 0 follows
        12      45      67      98      54      78

marks of student 1 follows
        13      45      32      89      78      67
```

ئەگەر بمانەوێت چەند بەشێک بۆ ئەم بەرنامەیە زیاد بکەین بۆ نمونە بەرنامەکە بتوانێت نمرەکانی دوو قوتابیەکە بە جیا کۆبکاتەوەو کامە قوتابی باشتر بوو ئاگادارمان بکاتەوە .

```
int[,] number = new int[2, 6];
string input;

int i;
int j;

for (i = 0; i < 2; i++)
{
      if (i == 1)
      { Console.Write("-----------------------\n
                      -----------------------\n"); }
      for (j = 0; j < 6; j++)
      {
      Console.Write(" enter mark [" + "{0} , {1}" , i, j + "] : ");
      input = Console.ReadLine();

      number[i,j]=int.Parse(input);

      }
}

Console.Write("***********************\n");
```

```
int sum = 0;
int sum1 = 0;

for (i = 0; i < 2; i++)
{
     Console.Write("marks of student " + i  + " follows \n");

     for (j= 0; j < 6; j++)
     {
     Console.Write("\t"+number[i, j]);

     if (i == 0)
     {
     sum = sum + number[i, j];
     }

     if (i == 1)
     {
     sum1 = sum1 + number[i, j];
     }

}
Console.Write("\n\n");
}

Console.Write("summation of marks student number one = "+sum+"\n");
Console.Write("summation of marks student number two = " + sum1+"\n");

if (sum > sum1)
{
Console.Write("student number one better than student number two");
}

else
{
Console.Write("student number two better than student number one");
}
Console.ReadLine();
```

شیکردنەوە :-

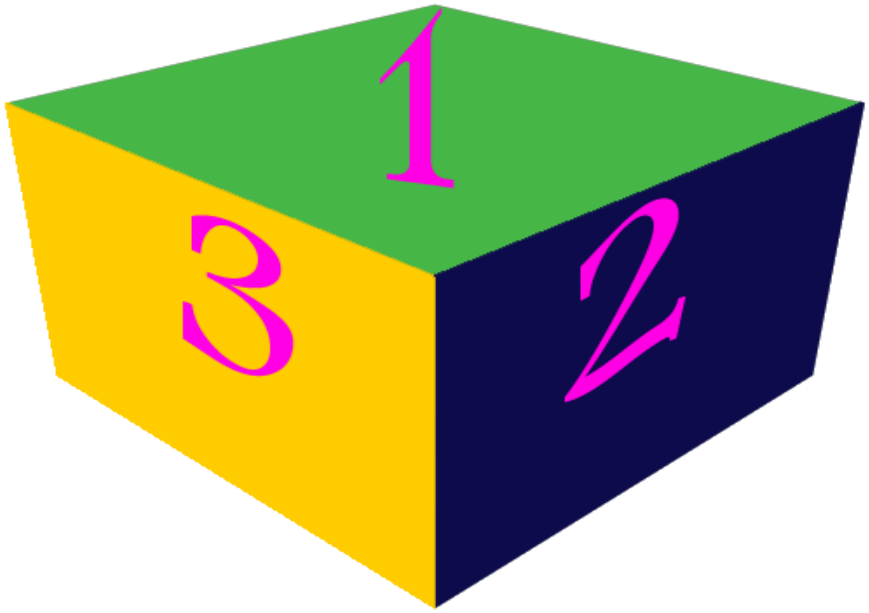
ئەم بەرنامەیە هەمان بەرنامەی پێشوە بەڵام لەم بەرنامەیەدا دوو گۆڕاومان ناساندوە گۆڕاوێک بەناوی sum بۆ کۆکردنەوەی نمرەکانی قوتابی ژمارە یەک ، وە گۆڕاوی دووەم بەناوی sum1 بۆ کۆکردنەوەی نمرەکانی قوتابی دووەم ، وە بەهۆی ڕستەی if دەتوانین ئەو ژمارانەی لە ڕیزی سفڕ دان بەجیا کۆبکاتەوە لەگەڵ ئەم ژمارانەی لە ڕیزی یەک دان، وە هەر بەهۆی ڕستەی if توانیومانە ئەو قوتابیەی نمرەکانی باشتر دیار بکەین .

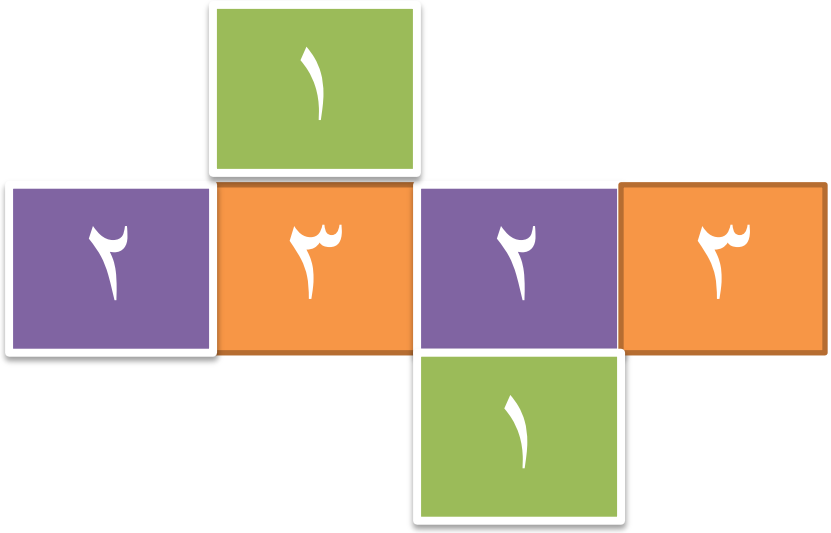
ئەنجام :-

```
 enter mark [0 , 0] : 78
 enter mark [0 , 1] : 34
 enter mark [0 , 2] : 56
 enter mark [0 , 3] : 76
 enter mark [0 , 4] : 89
 enter mark [0 , 5] : 23
-----------------------
-----------------------
 enter mark [1 , 0] : 45
 enter mark [1 , 1] : 67
 enter mark [1 , 2] : 87
 enter mark [1 , 3] : 98
 enter mark [1 , 4] : 67
 enter mark [1 , 5] : 56
***********************
marks of student 0 follows
        78      34      56      76      89      23

marks of student 1 follows
        45      67      87      98      67      56

sumation of marks student number one = 356
sumation of marks student number two = 420
student number two beter than student number one
```

ڕیزبەندی سێ دوری

لە ڕیزبەندی جووت ئێمە تەنها درێژی و پانیمان هەبوو بەڵام لەم ڕیزبەندە دا بەرزیشمان دەبیت ، هەروەک وێنەی سێ دوری 3D ، دەتوانین شەش لا (شەش پاڵو) وەک نمونەیەک بێنینە بەرچاوی خۆمان .





ئەم شێوەی سەرەوە بۆمان ڕون دەکاتەوە کە ڕیزبەندی سێ دوری چۆن دروست دەبێت .

وە چۆنیەتی ڕاگەیاندنی هەروەک ڕیزبەندەکانی تر وایە بەڵام دەبێت سێ قەبارە بە ڕیزبەندەکە بدەیت ، بەم شێوەیە

```
int[, ,] number = new int[قەبارەی پانیەکەی ,  قەبارەی ستونەکان , قەبارەی ڕیزەکان]
```

وە هەروەها دەتوانین بەم شێوەیەش نرخ بدەین بە ڕیزبەندەکە :-
ئەگەر ڕیزبەندەکە پێکهاتبێت لە دوو ڕیز و لە دوو ستون وە قەبارەی پانیەکەشی دوو بێت .

```
int[, ,] number = new int[2, 2, 2] {
                                    {
                                     {[0, 0, 0], [0, 0, 1]} ,
                                     {[0, 1, 0], [0, 1, 1]}
                                    }  ,
                                    {
                                     {[1, 0, 0], [1, 0, 1]} ,
                                     {[1, 1, 0], [1, 1, 1]}
                                     }
                                 };
```

وە بە هەمان شێوەی پێشودەتوانین چاپیان بکەین .

نمونە //

```
int[, ,] number = new int[2, 2, 2] {
                                    {
                                     { 2, 3 },
                                     { 4, 5 }
                                    },
                                    {
                                     { 6, 7 },
                                     { 8, 9 }
                                    }
                                  };
Console.Write("\t" +number[0, 0, 0]);
Console.Write("\t" + number[0, 0, 1]);
Console.Write("\t" + number[0, 1, 0]);
Console.Write("\t" + number[0, 1, 1]);
Console.Write("\t" + number[1, 0, 0]);
Console.Write("\t" + number[1, 0, 1]);
Console.Write("\t" + number[1, 1, 0]);
Console.Write("\t" + number[1, 1, 1]);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        2       3       4       5       6       7       8       9
```

هەروەها دەتوانین بەم شێوەش نرخەکان چاپ بکەین :-

```
Console.Write("{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7}",

              "\t" + number[0, 0, 0], "\t" + number[0, 0, 1],
              "\t" + number[0, 1, 0], "\t" + number[0, 1, 1],
              "\t" + number[1, 0, 0], "\t" + number[1, 0, 1],
              "\t" + number[1, 1, 0], "\t" + number[1, 1, 1]
               );

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        2       3       4       5       6       7       8       9
```

جگە لەمەش دەتوانین بەهۆی for loop نرخەکان چاپ بکەین ، بەڵام لەبەر ئەوەی ڕیزبەندی سێ دوریە بۆیە دەبێت سێ سووڕ ڕابگەیەنین .

نمونە //

```
int[, ,] number = new int[2, 3, 3]{
                                    {
                                      { 2, 3 ,22},
                                      { 4, 5, 4 },
                                      {8, 45, 32}
                                    },
                                    {
                                      { 6, 7, 90 },
                                      { 8, 9,78 },
                                      {2 ,45 ,32}
                                    }
                                  };
int i,j,k;

for (i = 0; i < 2; i++)
{
      for (j = 0; j < 3; j++)
      {
            for (k = 0; k < 3; k++)
            {
             Console.Write("\t" + number[i, j, k]);
            }
      }
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        2       3       22      4       5       44      8       45      32
6       7       90      8       9       78      2       45      32
```

وە دەتوانین بەهۆی for loop نرخ بدەین بە ڕیزبەندەکەمان ، بۆ ئەم مەبەستەش دەبێت سێ سووڕمان هەبێت کە هەر سووڕێک لەناو سووڕێکی ترە ، وە پێویستمان بە سێ سووڕی تر دەبێت کە بەهەمان شێوەی سووڕی پێشتر لە ناو یەک دەبن بۆ چاپ کردنی نرخە پێدراوەکان .

نمونە :- بەرنامەیەک کە بتوانی هەژدە ژمارە لەکاتی ڕەنکردنی بەرنامەکە داخیل بکەیت ، وە دواتر ژمارەکانت بۆ چاپ بکات .

```
int[, ,] array = new int[2, 3, 3];
string input;

int i,j,k;

for (i = 0; i < 2; i++)
{
      for (j = 0; j < 3; j++)
      {
            for (k = 0; k < 3; k++)
            {
                  Console.Write(
                                    "enter number [" +"{0} , {1} , {2}",
                                          i, j, k + "] :"
                              );
                  input = Console.ReadLine();
                  array[i,j,k]=int.Parse(input);
            }
      }
}

Console.Write("******************************\n");

for (i = 0; i < 2; i++)
{
      for (j = 0; j < 3; j++)
      {
            for (k = 0; k < 3; k++)
            {
                  Console.Write("\t" + array[i, j, k]);
            }
      }
}

Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter number [0 , 0 , 0] :5
enter number [0 , 0 , 1] :3
enter number [0 , 0 , 2] :4
enter number [0 , 1 , 0] :2
enter number [0 , 1 , 1] :8
enter number [0 , 1 , 2] :7
enter number [0 , 2 , 0] :66
enter number [0 , 2 , 1] :55
enter number [0 , 2 , 2] :4
enter number [1 , 0 , 0] :33
enter number [1 , 0 , 1] :22
enter number [1 , 0 , 2] :33
enter number [1 , 1 , 0] :44
enter number [1 , 1 , 1] :5
enter number [1 , 1 , 2] :4
enter number [1 , 2 , 0] :3
enter number [1 , 2 , 1] :2
enter number [1 , 2 , 2] :4
******************************
        5       3       4       2       8       7       66      55      4
33      22      33      44      5       4       3       2       4
```

جگە لەم شێوانەش دەتوانین خانەکانی ڕیزبەندەکەمان بەهۆی **for loop** پڕبکەینەوە بەڵام بەشێوەی کلاسیکی چاپیان بکەین .

نمونە :- ڕیزبەندێک کە لە شەش خانە پێکهاتبێت .

```
int[, ,] array = new int[2, 3, 1];
string input;
int i,j,k;
for (i = 0; i < 2; i++)
{
     for (j = 0; j < 3; j++)
 {
  for (k = 0; k < 1; k++)
  {
      Console.Write("enter number [" +"{0} , {1} , {2}", i, j, k + "] :");
      input = Console.ReadLine();
      array[i,j,k]=int.Parse(input);
  }
 }
}
Console.Write("******************************\n");
Console.Write("\t" + array[0, 0, 0]);
Console.Write("\t" + array[0, 1, 0]);
Console.Write("\t" + array[0, 2, 0]);
Console.Write("\t" + array[1, 2, 0]);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter number [0 , 0 , 0] :9
enter number [0 , 1 , 0] :4
enter number [0 , 2 , 0] :3
enter number [1 , 0 , 0] :4
enter number [1 , 1 , 0] :8
enter number [1 , 2 , 0] :2
*******************************
        9       4       3       2
```

ڕیزبەندی پیتی

لە ڕیزبەندی پێشوو کە ڕیزبەندی ژمارەی بوو تەنها دەمان توانی ژمارە بخەینە ناو بەرنامەکان ، بەڵام لەم ڕیزبەندە دەتوانین پیت یان وشە یان هەر نوسینێک یان هێمایەک داخیلی بەرنامەکە بکەین بەهۆی ئەم دوو داتا تایپە (char, string) ،کە هەر یەکەیان بۆ مەبەستێکی جیاواز بەکاردێت .

Char :- ئەم جۆرەیان بەکاردێت بۆ یەک پیت یان یەک هێما بۆ هەر خانەیەک لە ڕیزبەندەکە ، واتە ناتوانین لە یەک پیت زیاتر بخەینە ناو خانەکە وە هەر وەها لەکاتی نرخ پێدانی دەبێت لە نێوان نیشانەی وەرگرتنی تاک (' پیت ') دابنێین وە بەم شێوەیە ڕایدەگەینین :-

```
char[] name = new char[size];
```

نمونە :- نوسینی وشەی (choman) بەهۆی ڕیزبەندێکی پیتی .

```
char[] name = new char[6] {'c','h','o','m','a','n'};
Console.Write("{0}{1}{2}{3}{4}{5}",
              name[0], name[1], name[2],
              name[3], name[4], name[5]
             );
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
choman
```

وە نابێت "\t" لەگەڵ بەرنامەکە بنوسین بۆ ئەوەی بۆشای لە نێوان وشەکان دروست نەبێت .

وە دەتوانین بەهۆی forیان foreach ئەنجامەکان چاپ بکەین .

نمونە :- بەرنامەیەک کە پێکهاتبێت لە ڕیزبەندێک بە بەکارهێنانی foreach بۆ چاپکردنی دوو وشە.

```
char[] name = new char[14] {
                            'c','h','o','m','a','n',
                                 ' ','-',' ',
                              's','o','r','a','n'
                          };
foreach (char i in name)
{
     Console.Write(i);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
choman - soran
```

لەم نمونەیەدا دوو وشەکەمان لە یەکتر جیا کردینەوە بەهۆی دوو بۆشای وە لە نێوانیاندا ئەم هێڵە (–) کە دەبێت ئەم بۆشایانە و ئەم هێڵەش هەژمار بکەین بۆ خانەکان ئەگەرنا بەرنامەکە هەڵەدەبێت ، بەڵام دەکرێت هەر یەک لەم هێمایانە (..... , \\ , \n , \t) دابنێین وە بەرنامەکە بۆ هەر یەک لەمانە بەیەک character هەژماردەکات .

نمونە :- هەمان بەرنامەی پێشو بەڵام بەهۆی for loop .

```
char[] name = new char[14] {
                            'c','h','o','m','a','n',
                                 ' ','-',' ',
                              's','o','r','a','n'
                          };
for (int i = 0; i < 14; i++)
{
    Console.Write(name[i]);
}
    Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
choman - soran
```

گۆڕینی char بۆ string .

char و string دوو جۆری جیاوازن بۆیە ئەگەر بمانەوێت چەند پیتێک بەهۆی سووڕێک بکەین بە وشەیەک دەبێک char بگۆڕین بۆ string ئەمەش زیاتر لە ڕیزبەند کارمان پێدەبێت وە بەم شێوەیە دەکرێت .

```
char a;
string input;

input = Console.ReadLine();

a = char.Parse(input);
Console.ReadLine();
```

نمونە :- بەرنامەیەک کە بەهۆی for خانەکانی ڕیزبەندەکەمان پر بکەینەوە .

```
char[] name = new char[14];
string input;
for (int i = 0; i < 14; i++)
{
     Console.Write("enter character : ");
     input=Console.ReadLine();
     name[i] = char.Parse(input);
}
Console.Write("\n++++++++++++++++++++++++\n");
for (int i = 0; i < 14; i++)
{
     Console.Write(name[i]);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter charecter : s
enter charecter : a
enter charecter : r
enter charecter : h
enter charecter : a
enter charecter : n
enter charecter : g
enter charecter :
enter charecter : s
enter charecter : l
enter charecter : i
enter charecter : m
enter charecter : a
enter charecter : n

++++++++++++++++++++++++
sarhang sliman
```

ڕیزبەندی جووت

ڕیزبەندی جووت لە char بەهەمان شێوەی ڕیزبەندی جووتە لە ژمارە بەڵام تەنها جۆرەکەی لە int دەگۆڕین بۆ char .

نمونە //

```
char[,] name = new char[2, 3] { {'z', 'a', 'n'}, {'e', 'a', 'r'} };
Console.Write(name[0, 0]);
Console.Write(name[0, 1]);
Console.Write(name[0, 2]);
Console.Write(name[1, 0]);
Console.Write(name[1, 1]);
Console.Write(name[1, 2]);
Console.ReadLine();
```

وە دەتوانین بە شێوەیەکی تریش ڕیزبەندەکەمان پڕبکەینەوە کە خانەکە دیار دەکەین وە یەکسانی دەکەین بەو نرخەی کە دەمانەوێت بەم شێوەیە :-

Array name[number of cell]=’ character ’ ;

نمونە //

```
char[,] name = new char[2, 3];
name[0, 0] = 'a'; name[0, 1] = 'b';
name[0, 2] = 'c'; name[1, 0] = 'd';
name[1, 1] = 'e'; name[1, 2] = 'f';
Console.Write(name[0, 0]);
Console.Write(name[0, 1]);
Console.Write(name[0, 2]);
Console.Write(name[1, 0]);
Console.Write(name[1, 1]);
Console.Write(name[1, 2]);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
abcdef
```

چاپکردن بەهۆی foreach لە ڕیزبەندی جووت :- ئەمەش بەهەمان شێوەی ڕیزبەندەکانی تر دەتوانین خانەکان چاپبکەین .

نمونە //

```
char[,] name = new char[2, 2] { { 'c', 'a' }, { 't', '.' } };
foreach (char i in name)
{
     Console.Write(i);
}
```

```
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
cat.
```

پرکردنەوە و چاپکردنی ڕیزبەندی پیتی جووت بەهۆی **for loop** .

نمونە //

```
char[,] name = new char[2, 3];
string input;

for (int i = 0; i < 2; i++)
{
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
            Console.Write("enter charecter : ");

            input = Console.ReadLine();
            name[i, j] = char.Parse(input);
      }
}

Console.Write("\n<><><><><><><><><><><><><><><><><><>\n");

for (int i = 0; i < 2; i++)
{
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
            Console.Write(name[i, j]);
      }
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter charecter : a
enter charecter : b
enter charecter : c
enter charecter : d
enter charecter : e
enter charecter : f

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
abcdef
```

String :- ئەم جۆرە ڕیزبەندەش بەشێکە لە ڕیزبەندی پیتی ، بەڵام ئەم ڕیزبەندە فراوانترە لە ڕیزبەندی **char** ، وە لەم ڕیزبەندە دەتوانین بە ئارەزوی خۆمان پیت یان وشە یان هەر نیشانەیەک کە بمانەوێت داخیلی بەرنامەکەی بکەین ، وە وشەو پیتەکان لە نێوان نیشانەی وەرگرتنی جووت (" ") دادەندرێت ، وە هەر وشەیەک کە ژمارەی پیتەکانی چەند بێت گرنگ نیە کاتێک کە دەکرێتە ناو نیشانەی وەرگرتنی جووت تەنها یەک خانە لە ڕیزبەندەکە پردەکاتەوە ، وە هەروەها شێوەی ڕاگەیاندنی هەروەک ڕیزبەندەکانی تر وایە ، تەنها جۆرەکەیان دەگۆڕین .

بەم شێوەیە ڕایدەگەیەنین :-

```
string[] arrayname = new string[size];
```

نمونە :- چاپکردنی چەند وشەیەک بەهۆی ڕیزبەندی پیتی string .

```
string[] arrayname = new string[3] { "gellale", "choman", "soran" };
Console.Write(arrayname[0]);
Console.Write("\t");
Console.Write(arrayname[2]);
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
gellale soran
```

دەتوانین بەهۆی foreach و forloop نرخەکان داخیل بکەین وە چاپیان بکەین .

بەهۆی foreach

نمونە //

```
string[] arrayname = new string[3] { "abc", "def", "ghi" };
foreach (string name in arrayname)
{
      Console.Write("\t"+name);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
        abc      def      ghi
```

بەهۆی forloop

نمونە //

```
string[] arrayname = new string[3];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      Console.Write("enter name : ");
      arrayname[i]= Console.ReadLine();

}
```

```
Console.Write("\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\v////////\n\n");

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      Console.Write("\t"+arrayname[i]);
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter name : C#
enter name : C++
enter name : JAVA

\\\\\\\v////////

C#      C++     JAVA
```

نمونە :- بەرنامەیەک کاتێک سێ وشە داخیل دەکەین وشەکانمان بۆ چاپ بکات لەگەڵ ژمارەی پیتەکانی هەر وشەیەک

```
string[] arrayname = new string[3];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      Console.Write("enter name : ");
      arrayname[i]= Console.ReadLine();
}

Console.Write("\n_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_\n\n");

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      Console.Write("\t"+arrayname[i]+" = ");
     Console.Write(arrayname[i].Length +" charecter");
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter name : salar
enter name : ezzat
enter name : dana

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
```

ڕیزبەندی لقدار

ئەم جۆرە ڕیزبەندە دەتوانێت جەند ڕیزبەندێک لەخۆی کۆ بکاتەوە وە هەر ڕیزبەندێک چەند خانەیەکی دەبێت وە بەم شێوەیە ڕای دەگەیەنین :-

Int[ ][ ] name=new int[ژمارەی ڕیزبەندەکان][ ] ;

نمونە :- ڕاگەیاندنی ڕیزبەندێکی لقدار کە چوار ڕیزبەندی تر لە خۆ بگرێت وە نرخ پێدانی خانەکان .

```
int[][] name = new int[4][];
int[] array1 = new int[3] { 1, 2, 3 };
int[] array2 = new int[2] { 4, 5 };
int[] array3 = new int[5] {1,2,3,4,5};
int[] array4 = new int[1] { 4 };
```

دەتوانین بەم شێوەش نرخیان پێبدەین :-

```
int[][] name = new int[4][];
int[] array1 = new int[3];
int[] array2 = new int[2];
int[] array3 = new int[5];
int[] array4 = new int[1];

array1[0] = 1; array1[1] = 2; array1[2] = 3;

array2[0] = 4; array2[1] = 5;

array3[0] = 1; array3[1] = 3; array3[2] = 4; array3[3] = 6; array3[4] = 7;

array4[0] = 9;
```

وە بەم شێوەیە بەهۆی for loop خانەکان پردەکەینەوە :-

```
int[][] name = new int[4][];
int[] array1 = new int[3];
int[] array2 = new int[2];
int[] array3 = new int[5];
int[] array4 = new int[1];
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      string input;
      Console.Write("enter number i = [" + i + "] : ");
      input = Console.ReadLine();
      array1[i] = int.Parse(input);
}
```

```
for (int j = 0; j < 2; j++)
{
      string input;
      Console.Write("enter number j = [" + j + "] : ");
      input = Console.ReadLine();
      array2[j] = int.Parse(input);
}
for (int k = 0; k < 5; k++)
{
      string input;
      Console.Write("enter number k = [" + k + "] : ");
      input = Console.ReadLine();
      array3[k] = int.Parse(input);
}
for (int l = 0; l < 1; l++)
{
      string input;
      Console.Write("enter number l = [" + l + "] : ");
      input = Console.ReadLine();
      array4[l] = int.Parse(input);
}
```

چاپکردنی ڕیزبەندی لقدار :- هەر وەک ڕیزبەندی سادە دەتوانین چاپیان بکەین .

```
Console.Write("-------------------------------------\n");
Console.Write("{0}\t{1}\t{2}\t{3}",
               array1[2], array2[0], array3[4], array4[0]
               );
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter number i = [0] : 1
enter number i = [1] : 2
enter number i = [2] : 3
enter number j = [0] : 4
enter number j = [1] : 5
enter number k = [0] : 5
enter number k = [1] : 4
enter number k = [2] : 3
enter number k = [3] : 4
enter number k = [4] : 5
enter number l = [0] : 6
-------------------------------------
3       4       5       6
```

چاپکردن بەهۆی foreach :-

```
Console.Write("-----------------------------------\n");
foreach (int i in array1)
{
      Console.Write(i+"\t");
}
foreach (int j in array2)
{
      Console.Write(j + "\n");
}
foreach (int k in array3)
{
      Console.Write(k + "\t");
}
foreach (int l in array4)
{
      Console.Write(l + "\t");
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter number i = [0] : 2
enter number i = [1] : 3
enter number i = [2] : 4
enter number j = [0] : 3
enter number j = [1] : 2
enter number k = [0] : 3
enter number k = [1] : 4
enter number k = [2] : 3
enter number k = [3] : 4
enter number k = [4] : 5
enter number l = [0] : 4
-----------------------------------
2       3       4       3
2
3       4       3       4       5       4
```

چاپکردن بەهۆی for loop :-

```
Console.Write("-----------------------------------\n");
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
      Console.Write(array1[i] + "\t");
}
```

```
for (int j = 0; j < 2; j++)
{
      Console.Write(array2[j]+"\n");
}

for (int k = 0; k < 5; k++ )
{
      Console.Write(array3[k] + "\t");
}

for (int l = 0; l < 1; l++)
{
      Console.Write(array4[l] + "\t");
}
Console.ReadLine();
```

ئەنجام :-

```
enter number i = [0] : 2
enter number i = [1] : 3
enter number i = [2] : 4
enter number j = [0] : 3
enter number j = [1] : 2
enter number k = [0] : 3
enter number k = [1] : 4
enter number k = [2] : 5
enter number k = [3] : 6
enter number k = [4] : 5
enter number l = [0] : 4
------------------------------------
2       3       4       3
2
3       4       5       6       5       4
```

وشەکلیلی math

ئەم وشە کلیلە بەکاردێت بۆ ڕاگەیاندنی ڕستە بیرکاریەکان ،ئەمەش زۆر پێویستە چونکە لە زۆربەی پرۆگرامەکان کارمان پێدەبن وە بە کاریان دەهێنین ، ئێمە ئەگەر بمانەوێت توانی ژمارەیەک بدۆزینەوە ، پێویستمان بە بەرنامەیەکی گەورەو ئاڵۆز دەبێت ، بەڵام خۆش بەختانە Visual Studio ئەم ئاسان کاریەی بۆ ئێمە کردوە کە دەتوانین لە ڕێگەی تەنها دوو وشە بتوانین توانی ژمارەیەک بدۆزینەوە .

بەشێوەیەکی گشتی بەم شێوەیە دەتوانین ڕایان بگەیەنین :-

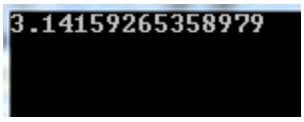
Math.operation ;

ئەمەش دەتوانین بە چەند شێوازێکی جیاواز ڕایان بگەیەنین :-

دەتوانین سەرەتا گۆڕاوێک ڕابگەیەنین وە یەکسانی بکەین بە کردارەکە پاشان بەهۆی ڕستەی چاپ گۆڕاوەکە چاپ بکەین بەم شێوەیە :-

```
var number= Math.PI;
Console.WriteLine(number);
Console.Read();
```

ئەنجام :-

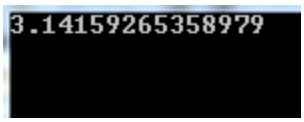


ئەمەی سەرەوە نرخی پای پیشان دەدات .

وە دەتوانین ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ڕستەی چاپکردن دەری ببڕین بەم شێوەیە :-

```
Console.WriteLine(Math.PI);
Console.Read();
```

ئەنجام :-



ئەمەش چەند نمونەیەکی تر لەسەر ئەم کردارانە :-

```
Console.WriteLine(Math.PI);
Console.WriteLine(Math.Abs(-9));
Console.WriteLine(Math.Acos(2));
Console.WriteLine(Math.Ceiling(2.890));
Console.WriteLine(Math.Cos(190));
Console.WriteLine(Math.E);
Console.WriteLine(Math.Exp(4));
Console.WriteLine(Math.Floor(23.8943));
Console.WriteLine(Math.Log(23));
Console.WriteLine(Math.Log10(32));
Console.WriteLine(Math.Pow(4, 2));
Console.WriteLine(Math.Round(23.43));
Console.WriteLine(Math.Sqrt(23));
Console.Read();
```

ئەنجام :-

```
3.14159265358979
9
NaN
3
0.0663068583517113
2.71828182845905
54.5981500331442
23
3.13549421592915
1.50514997831991
16
23
4.79583152331272
```

بەم شێوەیە گەیشتین بە کۆتای ئەم پەرتوکە هیوا خوازم لەم پەرتوکە سودمەند بووبن ، وە لەهەر کەمو کورتیەمک ببورن ، وە بۆ هەر سەرنج و تێبینیەک یان رەخنەیەک بەم ناونیشانە ئاگادارمان بکەنەوە :-

Sarhang.sliman@yahoo.com

بە رەخنەو تێبینیەکانتا سەربەرز دەبین .